

wbh

WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Studienheft

SNF02

**Anwendungsbereiche, Konzepte und
Methoden**

Strategisches Informationsmanagement II

Das Studienheft und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist nicht erlaubt und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für das öffentliche Zugänglichmachen via Internet, Vervielfältigungen und Weitergabe. Zulässig ist das Speichern (und Ausdrucken) des Studienheftes für persönliche Zwecke.

SNF02

Anwendungsbereiche, Konzepte und Methoden

Strategisches Informationsmanagement II

**Dr. Shakib Manouchehri
Dr. Oliver Bohl**

Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.

Falls wir in unseren Studienheften auf Seiten im Internet verweisen, haben wir diese nach sorgfältigen Erwägungen ausgewählt. Auf die zukünftige Gestaltung und den Inhalt der Seiten haben wir jedoch keinen Einfluss. Wir distanzieren uns daher ausdrücklich von diesen Seiten, soweit darin rechtswidrige, insbesondere jugendgefährdende oder verfassungsfeindliche Inhalte zutage treten sollten.

Anwendungsbereiche, Konzepte und Methoden Strategisches Informationsmanagement II

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
1 Aspekte des Informationsmanagements	3
1.1 Strategisches, administratives und operatives Informationsmanagement	3
1.2 Abgrenzung von Aufgaben des strategischen Informationsmanagements	4
Zusammenfassung	8
Aufgaben zur Selbstüberprüfung	9
2 Aufgaben des strategischen Informationsmanagements	10
2.1 Zentrale Aufgaben im Managementzyklus	10
2.2 Planungs- und Entscheidungsaufgaben	12
2.3 Steuerungsaufgaben	16
2.4 Kontrollaufgaben	20
2.5 Aufgaben im Informations-Lebenszyklusmodell	23
Zusammenfassung	28
Aufgaben zur Selbstüberprüfung	30
3 Methoden des strategischen Informationsmanagements	31
3.1 Methoden und Techniken der strategischen Informationsplanung	31
3.2 Szenario-Management	33
3.3 Nutzwertanalyse	36
3.4 Portfolio-Analyse	41
3.5 Erfolgsfaktoren-Analyse	45
3.6 Wirtschaftlichkeitsanalyse	47
3.7 Kennzahlensysteme	50
Zusammenfassung	52
Aufgaben zur Selbstüberprüfung	54
4 Computergestützte Systeme des strategischen Informationsmanagements	55
4.1 Bedeutung und Ausprägung computergestützter Systeme	55
4.2 Executive-Support-Systeme	58
4.3 Decision-Support-Systeme	58
4.4 Management-Informationssysteme	59
4.5 Expertensysteme	60
4.6 Bewertung	61
Zusammenfassung	62
Aufgaben zur Selbstüberprüfung	63

Anhang

A.	Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung	64
B.	Literaturverzeichnis	68
C.	Abbildungsverzeichnis	70
D.	Tabellenverzeichnis	71
E.	Sachwortverzeichnis	72
F.	Einsendeaufgabe Typ A	75

Vorwort

Das vorliegende Studienheft stellt Aspekte, Aufgaben und Methoden des strategischen Informationsmanagements in den Mittelpunkt. Dies geschieht, da der Entwurf und die Implementierung unternehmerischer Zielsetzungen gerade auch im Bereich des Informationsmanagements von essenzieller Bedeutung sind. Das strategische Informationsmanagement als Plan- und Führungsfunktion nimmt dabei gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Informationen im täglichen Wirtschaften eine immer wichtigere Stellung ein. Es gilt, adäquate Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen Implementierung von Informationsmanagement-Ansätzen zu entwickeln und dabei auch Möglichkeiten aufzuzeigen, die eine stetige Optimierung derselben ermöglichen.

Hierfür gilt es, zunächst die grundlegenden Aufgaben im strategischen Informationsmanagement zu beleuchten. Danach werden Methoden zu deren Bewältigung sowie als Werkzeuge einige computergestützte Systeme zur Unterstützung der Aufgaben und Methoden illustriert.

Das Studienheft verfolgt im Einzelnen diese Zielsetzungen:

- Sie lernen, strategischorientierte, administrativausgeprägte und operativ-geprägte Aspekte des Informationsmanagements voneinander abzugrenzen. Dies ermöglicht ihnen die konkrete Einordnung von Aktivitäten im Bereich „Informationsmanagement“ und, sofern notwendig, die Konzentration auf Teilbereiche. Vor allem können Sie anhand der erlernten Kriterien zwischen strategischen und operativen Aufgaben differenzieren und Aufgaben entlang des Managementzyklus in Planungs-, Entscheidungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben unterscheiden. Sie sind in der Lage, eine Einordnung im Informations-Lebenszyklusmodell vorzunehmen und haben den Überblick über ausgewählte Aufgaben in den einzelnen Bereichen und Phasen.
- Durch ausgewählte Methoden und Techniken des strategischen Informationsmanagements lernen Sie, Instrumente aus der allgemeinen bzw. übergreifenden unternehmerischen Planung und Führung gezielt auf Aspekte einzusetzen. Dies unterstützt Sie bei der Auswahl der anzuwendenden Methoden und Analyseverfahren bei einer späteren Anwendung in Organisationen. Am Ende von Kapitel 3 werden Sie um die Vor- und Nachteile sowie die Anwendungsbereiche des Szenario-Managements, der Nutzwertanalyse, der Portfolio-Analyse, der Erfolgsfaktoren-Analyse, der Wirtschaftlichkeitsanalyse und von Kennzahlensystemen wissen.
- Sie werden eine Auswahl computergestützter Systeme kennenlernen, die Ihnen Ihre Aufgaben erleichtern. Es handelt sich dabei um Executive-Support-Systeme, Decision-Support-Systeme, Management-Informationssysteme und Expertensysteme. Auch werden Sie in die Lage versetzt, weitere Systeme gemäß ihrer Unterstützungsfunktion einzuordnen, beispielsweise nach Strategie, Disposition, Administration und Kontrolle. Zudem lernen Sie einige exemplarische Bewertungskriterien kennen, die Ihnen bei der systematischen Durchleuchtung von Vor- und Nachteilen computergestützter Systeme helfen werden.

Beim Bearbeiten dieses Studienheftes wünschen wir Ihnen viel Spaß und Erfolg!

Ihre Studienleitung

1 Aspekte des Informationsmanagements

Das Informationsmanagement nimmt in Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle ein, es durchdringt eine Vielzahl, wenn nicht gar alle, unternehmerischen Aufgaben und Prozesse. Daher gilt es, das Informationsmanagement wettbewerbsfähig zu gestalten. Das erste Kapitel dieses Studienheftes hilft in diesem Kontext dabei, die grundlegenden Aspekte des Informationsmanagements zu differenzieren. Dabei handelt es sich um strategisch geprägte sowie eher administrative und operative Aspekte und Aufgaben. Für eine gezielte Differenzierung werden nachfolgend grundlegende Kriterien vorgestellt. Aufgrund der Potenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wird dabei ein Fokus auf strategisch-orientierte Aspekte gelegt.

1.1 Strategisches, administratives und operatives Informationsmanagement

Die Aufgaben des Informationsmanagements lassen sich in Anlehnung an *Heinrich* (2002, S. 21) und *Krcmar* (2010, S. 38) nach strategischen Aufgaben, administrativen Aufgaben und operativen Aufgaben des Informationsmanagements differenzieren.

Zu den strategischen Aufgaben zählt man unter anderem die strategische Situationsanalyse, die strategische Zielplanung, die Strategieentwicklung, die strategische Maßnahmenplanung, das Qualitätsmanagement, das Technologiemanagement, das Controlling und die Revision. Diese und weitere Bereiche werden in späteren Abschnitten detailliert vorgestellt.

Das Projektmanagement, das Personalmanagement, das Datenmanagement, das Lebenszyklusmanagement, das Geschäftsprozessmanagement, das Wissensmanagement, das Katastrophenmanagement und das Vertragsmanagement können als Beispiele für administrative Aufgaben des Informationsmanagements angesehen werden. Als Beispiele für das operative Informationsmanagement lassen sich das Produktionsmanagement, das Problemmanagement und der Benutzer-Service interpretieren. Diese Bereiche sind nicht Schwerpunkte dieses Studienheftes, das sich rein mit dem strategischen Informationsmanagement befasst.

Es wird deutlich, dass Informationen und Aufgaben des Informationsmanagements eine Vielzahl unternehmerischer Aufgaben und Prozesse durchdringt. Die operativen und administrativen Aufgaben des Informationsmanagements lassen sich dabei noch recht einfach von den strategisch orientierten Aufgaben, sprich den Führungsaufgaben im Informationsmanagement abgrenzen: Wie schon an den genannten Beispielen ersichtlich, handelt es sich bei den administrativ/operativen Aufgaben um Tätigkeiten, die direkt während der Durchführung der Tätigkeiten des Informationsmanagements auftreten können, während die strategischen Aufgaben sich mit Aspekten der Führung (Planung, Entscheidung, Steuerung, Kontrolle) befassen.

Im strategischen Informationsmanagement finden sich daraufhin erneut eher strategisch ausgerichtete, aber eben auch eher operativ orientierte Führungsaufgaben. Eine Abgrenzung zwischen diesen strategischen und operativen Elementen des strategischen Informationsmanagements erscheint schwieriger – daher dienen die folgenden Ausführungen dazu, die Aufgaben des strategischen Informationsmanagements von denen des operativen Informationsmanagements zu differenzieren.

1.2 Abgrenzung von Aufgaben des strategischen Informationsmanagements

Eine vertiefende Darstellung dieses Zusammenspiels und der Aufgaben des strategischen und des administrativen Informationsmanagements lässt sich durch die Betrachtung der Ziele der beiden Ausprägungen erreichen.

Als eines der wichtigsten Ziele des Managements und der Unternehmensführung gilt das Entwerfen und Implementieren von unternehmerischen Zielsetzungen. Diese Ziele in Unternehmen charakterisieren *Szyperski* und *Winand* als „[...] Sollzustände, die im Rahmen einer Unternehmung oder von der Unternehmung als System angestrebt werden.“ (Szyperski; Winand, 1980, S. 50) Diese Ziele und Zielsetzungen können sich von der grundsätzlichen strategischen Aufstellung des Unternehmens (Unternehmenspolitik, unternehmerische Schwerpunkte) bis hin zu eher kleinteiligen Strategien (beispielsweise spezifische Aspekte der Produktionsstrategie) erstrecken. Gemeinsam haben diese Entwürfe jedoch allesamt, dass sie von Managern angestrebte, zukünftige Zustände des Unternehmens beschreiben, welche auf einer diesen Entscheidern zur Verfügung stehenden Informationsbasis entwickelt werden. Dabei lassen sich Sachziele, wie die betriebswirtschaftliche Optimierung eines bestimmten Prozesses, Formalziele, wie die Erzielung einer bestimmten Umsatzrentabilität, und weitere Ziele definieren.

Eine vollständige Zieldefinition umfasst dabei die drei Elemente bzw. Dimensionen des Zielinhalts, der Zielvorschrift oder des Zielausmaßes und der Zieldauer respektive des Zielzeitraums (Gabriel; Beier, 2003, S. 60 sowie Szyperski; Winand, 1980, S. 50).

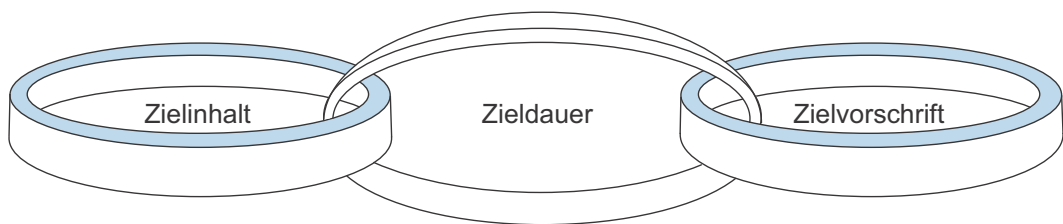


Abb. 1.1: Dimensionen zur Zieldefinition (in Anlehnung an Gabriel; Beier, 2003, S. 60)

Der Zielinhalt definiert in materieller Hinsicht, welcher Zustand zukünftig erreicht werden soll. Dies kann sowohl mittels qualitativer Festlegungen, wie beispielsweise die Optimierung der Kundenbeziehungen, als auch mittels quantitativer Zielvorgaben, wie die Gewinnung einer bestimmten Anzahl an neuen Kunden, geschehen.

Die Zielvorschrift definiert den angestrebten Zustand der festgelegten Zielgröße. Es besteht die Möglichkeit, dies als Optimierung, Satisfizierung oder Fixierung zu gestalten. Bei einer Optimierung würde beispielsweise festgelegt, dass die Anzahl der Kunden erhöht werden soll. Bei der Fixierung würde festgelegt, dass 100 neue Kunden gewonnen werden sollen. Bei der Satisfizierung würde festgelegt, dass die Anzahl der neuen Kunden nicht unter 100 liegen darf.

Die Zieldauer definiert schließlich den Zeitraum, in welchem das Ziel realisiert werden soll. Diese kann, je nach Ziel, sowohl kurzfristig als auch langfristig (bis hin zu unendlich gültig) ausgelegt sein.

Eine wichtige und geläufige Unterscheidung unternehmerischer Zielsetzungen erfolgt zudem nach operativen und strategischen Zielen. *Gabriel* und *Beier* führen hierzu aus: „Strategische Ziele betreffen die Positionierung der Unternehmung im Wettbewerb, wo-

bei die Bestandteile der technischen, gesamtwirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Umweltsituation der Unternehmung und das Verhalten externer Akteure (z.B. Lieferanten, Konkurrenten und Kunden) als beeinflussbare Aktionsvariablen zu berücksichtigen sind. Während die strategische Zielplanung auf einem hohen Abstraktions- und Komplexitätsniveau erfolgt, konkretisiert die Aufstellung operativer Ziele den durch die strategischen Ziele vorgegebenen Rahmen. Operative Planung geht von der gegebenen Konstellation aus und versucht, unter Berücksichtigung aller erkennbaren Entwicklungen den zukünftigen Pfad festzulegen.“ (Gabriel; Beier, 2003, S. 61)

Da sich nun das Zielsystem des Informationsmanagements aus den Gesamtzielen des jeweiligen Unternehmens ableitet, verfolgt konsequenterweise auch das Informationsmanagement sowohl eher strategische als auch eher operative Ziele. Diese stehen untereinander zum Teil in Beziehung, durchaus stehen sie teils auch in Konflikt miteinander. Eine exemplarische Darstellung der unterschiedlichen Dimensionen zeigt Ihnen die nachfolgende Abbildung:

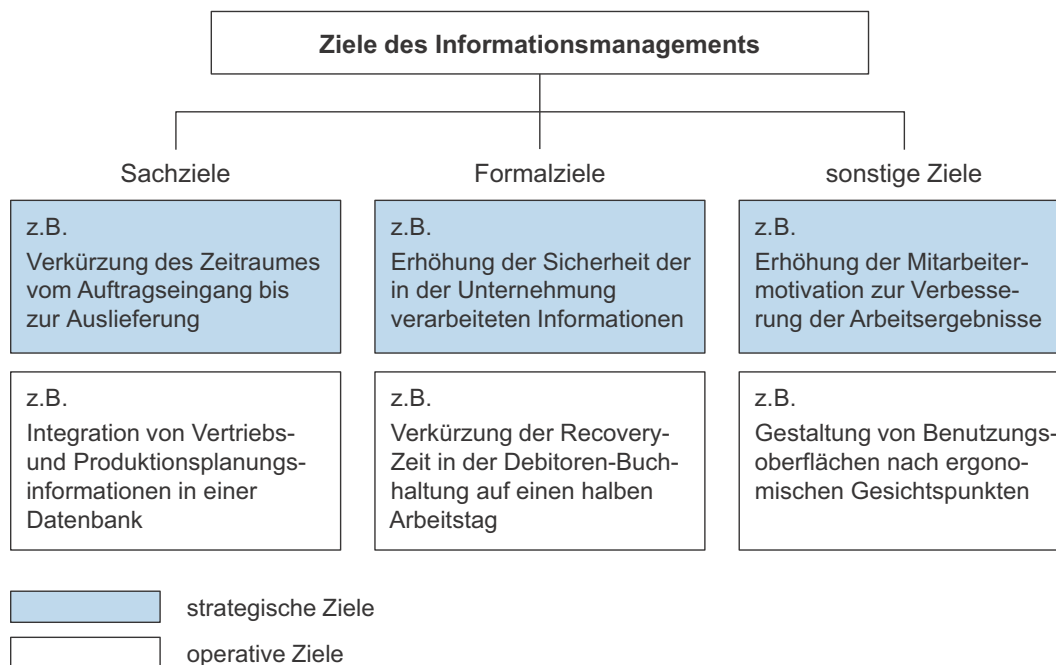


Abb. 1.2: Ziele des Informationsmanagements
(in Anlehnung an Gabriel; Beier, 2003, S. 63)

Deutlich werden bereits an dieser Stelle die Unterschiede bezüglich der Komplexität und der für eine Formulierung der Strategien notwendigen Informationsbasis. Handelt es sich bei den strategischen Zielen um eher zentrale Anliegen, stellen die operativen Ziele zumeist eine Konkretisierung derselben dar.

Diese Ausführungen zu den unterschiedlichen Zielsetzungen des eher operativen und des eher strategischen Informationsmanagements sind relevant, da sich die verschiedenartigen Aufgaben der beiden Ausprägungen des Informationsmanagements hieraus ergeben bzw. sich hierauf aufbauend ableiten lassen. Diese Unterscheidung zwischen strategischen und operativen Zielen ist zudem die gängigste Differenzierung des sehr vielschichtigen Aufgabenfelds „Informationsmanagement“.

Weitere Möglichkeiten, die Aufgaben zu klassifizieren, sind eine Unterscheidung nach den Phasen des Managementzyklus in Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle sowie die Differenzierung nach dem Gestaltungsgegenstand, also nach der Fokussierung auf Menschen, Aufgaben oder Technik.

Diese drei Klassifizierungsmöglichkeiten/-dimensionen lassen sich bei der Beschreibung der Ziele und Aufgaben miteinander kombinieren. Dies verdeutlicht die nachfolgende Abbildung:

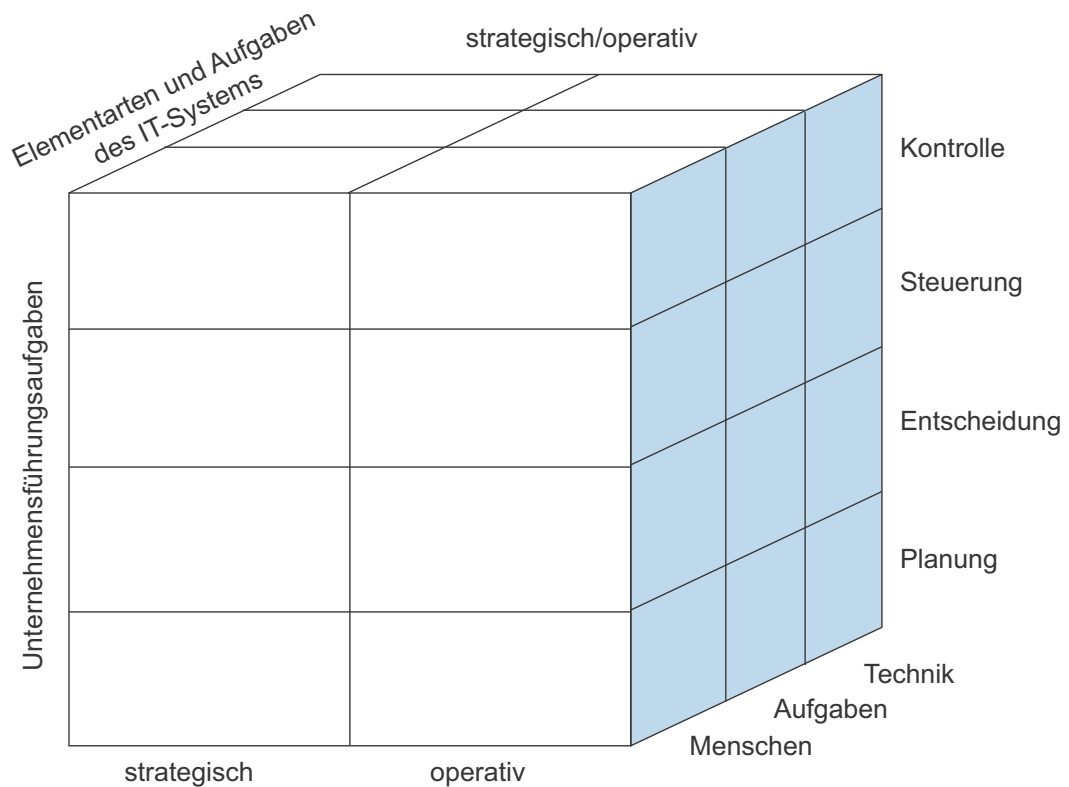


Abb. 1.3: Rahmen zur Einordnung und Klassifizierung von Aufgaben des Informationsmanagements (in Anlehnung an Gabriel; Beier, 2003, S. 66)

Die bedeutendste und in zahlreichen Publikationen dargestellte Differenzierung der Aufgaben stellt die Abgrenzung zwischen operativen und strategischen Aufgaben des Informationsmanagements dar. Grundlagen zu dem Begriff und dem zentralen Gegenstand des strategischen Informationsmanagements wurden bereits im ersten Studienheft illustriert, jedoch lassen sich zur Verdeutlichung potenzieller Unterscheidungsmerkmale zwischen strategischem und operativem Informationsmanagement weitere Aspekte heranziehen.

Das Zusammenspiel zwischen eher strategischorientierten und eher operativ ausgerichteten Führungs- und Planungsaufgaben des Informationsmanagements zeigt die nachfolgende Abbildung:

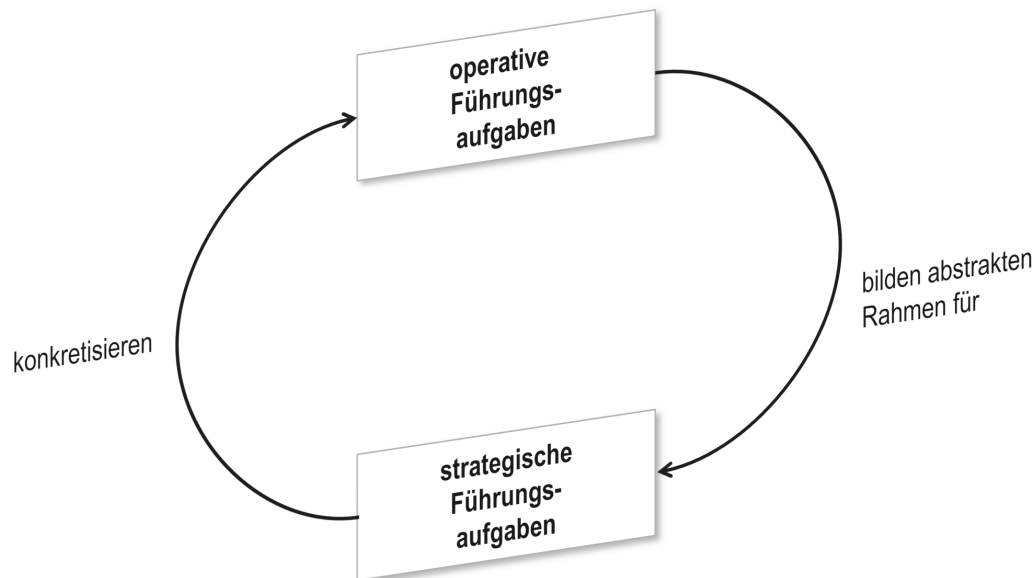


Abb. 1.4: Zusammenspiel von strategischorientierten und operativ ausgerichteten Führungs- und Planungsaufgaben (in Anlehnung an Gabriel; Beier, 2003, S. 74)

Gabriel und *Beier* (ebd., 2003, S. 89) fassen treffend zusammen, dass die strategischen Führungsaufgaben des Informationsmanagements den abstrakten Rahmen für die operativen Führungsaufgaben des strategischen Informationsmanagements darstellen. Diese wiederum konkretisieren die strategischen Aufgaben und sorgen für deren Implementierung. *Pietsch et al.* wiederum sehen als eine grundlegende Funktion des strategischen Informationsmanagements die Schaffung der grundsätzlichen Strukturen, Verantwortlichkeiten und Verfahren für die einzelnen IT-Aufgabenbereiche, in denen sich ein operatives Informationsmanagement vollziehen kann (*Pietsch et al.*, 2004, S. 275).

Als wichtigsten Gegenstand der strategischen Sichtweise und der strategischen Aufgaben des Informationsmanagements stellen *Gabriel* und *Beier* den erweiterten Betrachtungsgegenstand dar und führen aus: „So werden im Rahmen strategischer Überlegungen nicht nur unternehmungsinterne Sachverhalte und Handlungen – wie z.B. der Aufbau des Rechenzentrums der Unternehmung – berücksichtigt. Vielmehr wird die Unternehmung im Wettbewerb positioniert und damit in einen Gesamtzusammenhang eingeordnet, der unternehmungsexterne Aspekte einschließt.“ (*Gabriel; Beier*, 2003, S. 68)

Zu diesem unternehmerischen Gesamtzusammenhang zählen dabei über die Unternehmensgrenzen hinaus sowohl die unternehmensspezifischen Zulieferer, Kunden und Kooperationspartner als auch die allgemeinen Rahmenbedingungen, wie sie beispielsweise durch die Gesetzgebung, die technischen Möglichkeiten und den gesamtwirtschaftlichen Kontext determiniert werden. Diese gesamtheitliche Betrachtungsweise ist ein wesentliches Merkmal des strategischen Informationsmanagements.

Mögliche weitere Kriterien zur Differenzierung sehen Sie in der nachfolgenden Tabelle:

Tab. 1.1: Kriterien zur Differenzierung von strategischen und operativen/administrativen Aktivitäten (in Anlehnung an Gabriel; Beier, 2003, S. 66)

strategisch	operativ
• hohe Wettbewerbsrelevanz der Aufgabenstellung für die Unternehmung • aktive Beeinflussung der Elemente der externen Unternehmenssituation als Aktionsvariablen • hohes Komplexitäts- und Abstraktionsniveau • Betonung langfristiger Aspekte • Betonung planerischer Aspekte mit hohen Freiheitsgraden bei der Planung	• geringe Wettbewerbsrelevanz der Aufgabenstellung für die Unternehmung • Auffassung der Elemente der externen Unternehmenssituation als Erwartungsvariablen • geringes Komplexitätsniveau und disaggregierende Sichtweise • tendenziell kürzerer Betrachtungszeitraum • stärkerer Bezug auf die Realisierung und geringere Freiheitsgrade der Planung (i. d. R. Feinplanung)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die strategischen Aufgaben des Informationsmanagements gemäß dieser Gegenüberstellung vor allem durch ihre hohe Wettbewerbsrelevanz für die Unternehmung, durch die externe Unternehmenssituation und durch die Langfristigkeit charakterisiert sind (Gabriel; Beier, 2003, S. 89).

Die Aufgaben des strategischen Informationsmanagements mit eher strategischem Fokus werden nachfolgend im Detail vorgestellt, teils werden zum besseren Verständnis jedoch auch operativ orientierte Aufgaben kurz angerissen.

Zusammenfassung

Informationen und Aufgaben des Informationsmanagements durchdringen eine Vielzahl unternehmerischer Aufgaben und Prozesse. Gemäß den Aufgabenschwerpunkten unterscheidet man nach strategischen, administrativen und operativen Aufgaben des Informationsmanagements. Bei den administrativen/operativen Aufgaben des Informationsmanagements handelt es sich um Tätigkeiten, die während der Durchführung auftreten können, während die strategischen Aufgaben sich mit Aspekten der Führung (Planung, Entscheidung, Steuerung, Kontrolle) befassen. Diese strategischen Aufgaben wiederum beinhalten jedoch sowohl eher strategischorientierte als auch eher operativ-orientierte Führungsaufgaben, wodurch das strategische Informationsmanagement ein Konglomerat dieser beiden Ausrichtungen darstellt.

Wichtig ist dabei, dass strategische Führungsaufgaben des Informationsmanagements den abstrakten Rahmen für die operativen Führungsaufgaben des strategischen Informationsmanagements darstellen. Damit lässt sich zwar keine trennscharfe Abgrenzung vornehmen, jedoch können Aufgaben, Methoden und Instrumente demgemäß positioniert werden.

Dabei hilft auch eine genauere Betrachtung der zentralen Ziele, wobei nach Zielinhalt, Zielvorschrift/Zielausmaß und Zieldauer/Zielzeitraum differenziert werden kann. Darauf aufbauend können die Ziele erneut nach strategischen Zielen, welche tendenziell eher zentrale Anliegen definieren, und operativen Zielen, welche zumeist eine Konkretisierung der strategischen Ziele darstellen, unterschieden werden. Weitere Möglichkeiten, die Aufgaben des Informationsmanagements zu klassifizieren, sind eine Unterscheidung nach den Phasen des Managementzyklus in Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle sowie die Differenzierung nach dem Gestaltungsgegenstand, also nach der Fokussierung auf Menschen, Aufgaben oder Technik.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass strategische Aufgaben des Informationsmanagements insbesondere durch eine hohe Wettbewerbsrelevanz, den Einbezug externer Faktoren und durch die Langfristigkeit gekennzeichnet sind.

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 1.1 Nennen Sie jeweils drei Beispiele für strategische, administrative und operative Aufgaben des Informationsmanagements.
- 1.2 Unterscheiden Sie die Ziele des Informationsmanagements und nennen Sie in jedem der drei Bereiche ein strategisches und ein operatives Ziel, gerne können Sie hierbei auf Erfahrungen aus Ihrem Berufsalltag zurückgreifen.
- 1.3 Skizzieren und erläutern Sie kurz das Zusammenspiel zwischen strategisch orientierten und operativ ausgerichteten Führungs- und Planungsaufgaben des Informationsmanagements. Nennen Sie mindestens zwei Kriterien zur Differenzierung.

2 Aufgaben des strategischen Informationsmanagements

Im vorhergehenden Kapitel lernten Sie strategische von operativen und administrativen Aspekten des Informationsmanagements abzugrenzen. Wichtig ist dabei, dass die strategischen Führungsaufgaben des Informationsmanagements den abstrakten Rahmen für die operativen Führungsaufgaben bilden. Diese Differenzierung der Planungs- und Führungsaufgaben und damit der Aufgaben des strategischen Informationsmanagements wird nachfolgend vertieft und anhand von Beispielen illustriert.

Sie lernen in diesem Kontext, die Aufgaben des strategischen Informationsmanagements sowohl entlang des Managementzyklus zu verorten als auch eine Einordnung im Informations-Lebenszyklusmodell vorzunehmen. Unterschieden wird dabei nach Planungs- und Entscheidungsaufgaben sowie Steuerungs und Kontrollaufgaben.

2.1 Zentrale Aufgaben im Managementzyklus

Das (strategische) Management lässt sich als zielorientierte Gestaltung und Steuerung von (sozialen) Systemen unter Einbezug des Gesamtzusammenhangs und unternehmungsexterner Aspekte definieren. Heinrich und Stelzer (2011, S. 92) konkretisieren in diesem Zusammenhang das strategische Element: „Als ‚strategisch‘ wird dabei die unternehmensweite, grundsätzliche und langfristig wirksame, den Unternehmenserfolg maßgeblich beeinflussende Handlung oder ein Objekt mit diesen Eigenschaften (z. B. ein Informationssystem), ein Ereignis oder ein Zustand verstanden.“ Es handelt sich dabei also um einen erweiterten Betrachtungsgegenstand und eine eher ganzheitliche Betrachtungsweise, welche das strategische Informationsmanagement kennzeichnen (Gabriel; Beier, 2003, S. 91).

In diesem Kontext ist es zudem sinnvoll, zwischen den Management-Teilbereichen „Mitarbeiterführung“ und „Unternehmensführung“ zu unterscheiden. Relevant für die nachfolgenden Ausführungen zu den Aufgaben des strategischen Informationsmanagements sind die Management- und Führungsaufgaben in Bezug auf die unternehmerischen Prozesse, also die Unternehmensführung als Managementaufgabe.

Diese Aufgaben lassen sich als sich wiederholender Managementzyklus mit den Phasen: Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle darstellen. Dies verdeutlicht die nachfolgende Abbildung:

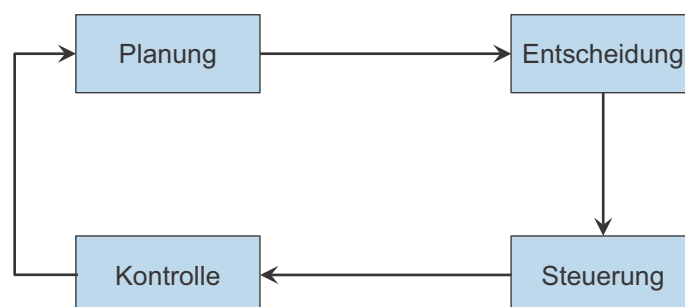


Abb. 2.1: Managementzyklus (in Anlehnung an Gabriel; Beier, 2003, S. 77)

Diese Elemente des Managementzyklus lassen sich wiederum als (primäre) Entscheidungs- und Führungsprozesse auffassen. Diesen liegen die sogenannten sachlogischen Teilbereiche der Unternehmensführung zugrunde (Gabriel; Beier, 2003, S. 77):

- Willensbildung: Hierin werden alle Aktivitäten zusammengefasst, mit denen Lösungen für gegebene Probleme entwickelt werden.
- Willensdurchsetzung: Hierin werden die Aktivitäten aggregiert, die zur Erreichung der vorher definierten Ziele notwendig sind.
- Willenssicherung: Hierin werden Kontrollaktivitäten zusammengefasst.

Kombiniert man diese sachlogischen Teilbereiche nun mit den vorher dargestellten Phasen des Managementzyklus, lässt sich der Umfang der Aufgaben des (strategischen) Informationsmanagements verdeutlichen.

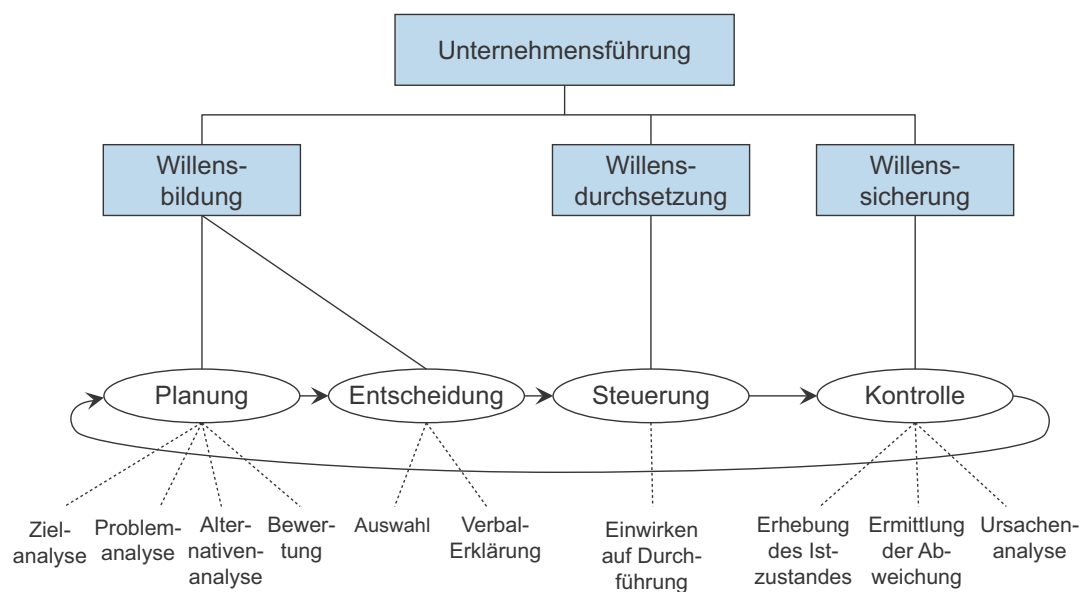


Abb. 2.2: Aufgaben und Umfang des strategischen Informationsmanagements
(in Anlehnung an Gabriel; Beier, 2003, S. 78)

Im Rahmen der Phasen „Planung“ und „Entscheidung“ werden Lösungen für gegebene Probleme entwickelt; man kann dies mit dem Teilbereich „Willensbildung“ der Unternehmensführung umschreiben. Die Entscheidungsphase beinhaltet teils auch Grundzüge der Willensdurchsetzung; wir sehen die Entscheidungsphase jedoch eher als eine Phase der Willensbildung, welche eine Basis zur Willensdurchsetzung darstellt. Die Steuerungsphase lässt sich als Instrument zur Willensdurchsetzung charakterisieren. Da unter der Willenssicherung alle Kontrollaktivitäten zusammengefasst werden, ordnet sich hier die Kontrollphase des Managementzyklus ein.

Wir fassen nachfolgend die Planungs- und Entscheidungsaufgaben aus dem Managementzyklus zusammen und differenzieren diese von den Steuerungs- und Kontrollaufgaben. Damit lassen sich konkrete unternehmerische Management- und Führungsaufgaben diesen drei Phasen zuordnen. Die nachfolgende Tabelle stellt diese Zuordnung überblickartig dar:

Tab. 2.1: Übersicht von Planungs- und Entscheidungsaufgaben, Steuerungsaufgaben und Kontrollaufgaben

Planungs- und Entscheidungsaufgaben	Steuerungsaufgaben	Kontrollaufgaben
Situationsanalyse	Strukturmanagement	Qualitätsmanagement
Zielplanung	Technologiemanagement	Controlling
Strategieentwicklung	Sicherheitsmanagement	Revision
Maßnahmenplanung	Outsourcing	

Diese zentralen Beispiele werden nachfolgend detailliert illustriert. Hierbei wird ein Schwerpunkt auf die Planungs- und Entscheidungsaufgaben gelegt. Diese stellen in Bezug auf Aktivitäten des strategischen Informationsmanagements wesentliche Triebkräfte dar. Jedoch werden auch die Steuerungsaufgaben und Kontrollaufgaben im Kontext illustriert.

2.2 Planungs- und Entscheidungsaufgaben

Planungsaufgaben im Rahmen des strategischen Informationsmanagements haben als zentrale Ziele die Analyse von Zielen, Problemen, Alternativen und deren Bewertung. Im Rahmen der Entscheidungsaufgaben stehen weiterhin die Auswahl und die Kommunikation der Entscheidung im Vordergrund. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Entscheidungsaufgaben eine Brückenfunktion zwischen der Planung und der Steuerung im Rahmen der Unternehmensführung wahrnehmen.

Gabriel und Beier (2003, S. 78) führen hierzu aus: „Sie [die Entscheidung] schließt einerseits die Phase der Planung ab, indem sie aus einer Menge zuvor definierter Handlungsmöglichkeiten eine auswählt, und sie leitet andererseits die realisierende Phase ein, indem sie die gewählte Alternative für vollzugsverbindlich erklärt. Entscheidungen bestehen also aus einer gedanklichen, retrograden Phase, in der die Alternative ausgewählt wird und einer realisierenden, prospektiven Phase, die die Willensdurchsetzung vorbereitet.“

Nachfolgend werden vier zentrale Aufgaben der Planungs- und Entscheidungsphase beleuchtet:

- Situationsanalyse
- Zielplanung
- Strategieentwicklung
- Maßnahmenplanung

Situationsanalyse

Die Bedeutung und der Zweck der strategischen Situationsanalyse stellen *Heinrich* und *Stelzer* (2011, S. 92) dar: „Erste Aufgabe der strategischen IT-Planung ist die Durchführung einer Situationsanalyse, um die strategische Rolle der Informationsfunktion zu bestimmen und die inner- und außerbetrieblichen Bedingungen für die Umsetzung ihres Leistungspotenzials in Erfolgspotenzial zu erkunden.“ Bedeutende Aspekte der Situationsanalyse sind die Wettbewerbsanalyse, die Analyse der Informationsinfrastruktur und die Umweltanalyse (ebd., S. 95 ff.):

- **Wettbewerbsanalyse:** Mittels der Analyse der Wettbewerbssituation lässt sich ermitteln, welche Wettbewerbsfaktoren relevant oder gar erfolgskritisch sind und damit Einfluss auf das spezifische Leistungspotenzial des Unternehmens ausüben. Aufbauend auf dieser Identifikation der Wettbewerbsfaktoren können eine Erhebung und Analyse des Istzustands sowie eine Definition des Sollzustands vorgenommen werden.
- **Analyse der Informationsinfrastruktur:** Diese Analyseform befasst sich zunächst mit der Messung des gegenwärtigen Erfolgspotenzials der Informationsinfrastruktur und dient damit der Erhebung des Ist-Zustands. Man unterscheidet an dieser Stelle nach der Analyse von Infrastrukturkomponenten (Komponentenanalyse) und der Analyse von Eigenschaften der Infrastrukturkomponenten (Eigenschaftanalyse). Während also die Komponentenanalyse auf eine Zerlegung der Informationsinfrastruktur in Komponenten abstellt, bezieht sich die Eigenschaftanalyse häufig auf die Betrachtung von (quantitativen) Erfolgsfaktoren.
- **Umweltanalyse:** Bei der Umweltanalyse werden Eigenschaften des Umfelds, also in unserem Fall des IT-Marktes ermittelt und im Rahmen einer Technologieanalyse betrachtet. Dabei steht das Erkennen von Innovations- und damit Erfolgspotenzialen durch neue Technologien im Vordergrund.

Mit der Situationsplanung wird die Basis für die nachfolgend dargestellte Zielplanung als zweite Planungs- und Entscheidungsaufgabe etabliert.

Zielplanung

Auf Grundlage der vorhergehenden Situationsanalyse sowie durch eventuelle Informationslieferungen aus Kontrollmethoden/-aufgaben (wie beispielsweise dem strategischen Controlling) definiert und setzt die Zielplanung strategische Ziele. *Szyperski* und *Winand* konkretisieren den Zweck und Einsatz von Zielen als Planungsinstrument wie folgt: „Ziele können Input und Output von Planungsprozessen sein. Ziele als Planungsinput entsprechen verbindlichen Vorgaben (Daten) der Planung. Häufig ist es jedoch notwendig, im Verlauf der Planung diese Ziele zu interpretieren, transparent zu machen, auf ihre Verträglichkeit mit anderen Zielen zu prüfen, kleinzubrechen und zu operationalisieren. Die Lenkungswirksamkeit von Zielen als Output von Planung hängt wesentlich davon ab, dass die Ziele (bzw. das Zielsystem) den Forderungen nach Erreichbarkeit, Durchsetzbarkeit, Operationalität, Konsistenz, Aktualität, Vollständigkeit und Transparenz gerecht werden.“ (Szyperski; Winand, 1980, S. 50)

Unterscheiden lassen sich die zu formulierenden Ziele nach Formal- und Sachzielen. Während Formalziele temporär stabil und von der spezifischen Unternehmenssituation weitgehend unabhängig sind, unterliegen Sachziele häufigen Anpassungen. Beispiele

für Formalziele sind: Sicherheitsstreben, Produktivitätsstreben, Wirtschaftlichkeitsstreben, Anpassungsstreben, Durchdringungsstreben und Wirksamkeitsstreben. Stellen diese damit sehr generische, übergeordnete Zielsetzungen dar, sind Sachziele als konkretere Planungsvorgaben zu interpretieren. Differenzieren lassen sie sich anhand der ihnen zugrunde liegenden Motivation nach eher betriebswirtschaftlich orientierten und eher technisch orientierten Zielen. Beispiele hierfür nennen *Heinrich* und *Stelzer*: „Beispiele für betriebswirtschaftlich orientierte Sachziele mit relativ langfristig gültigem Zielinhalt sind Streben nach Prozessorientierung, Virtualisierung oder Wissensorientierung. Beispiele für technisch orientierte Ziele sind Nutzung von Grid Computing, Metadatenmanagement (Enterprise Information Management), Parallelverarbeitung, service-orientierte Architekturen (SOA) oder Zugangskontrollsysteme (Identity Management).“ (ebd., 2011, S. 105)

Wichtig bei der Formulierung von Zielen, insbesondere der Sachziele, ist eine systematische Vorgehensweise. Einen nach vier Arbeitsschritten gegliederten Ansatz stellen *Heinrich* und *Stelzer* vor (ebd., 2011, S. 110):

- Festlegung des **Zielinhalts**: Dabei geht es um die qualitative Definition der Eigenschaften und Merkmale der Ziele.
- Festlegung des **Zielmaßstabs**: Diese dient der Festlegung, wie die gesetzten Ziele anhand von festzulegenden Metriken gemessen werden sollen.
- Festlegung des **Ausmaßes der Zielerreichung**: Hiermit wird die Quantifizierung des Ziels angestrebt, es werden Planwerte (auch Soll- oder Zielwerte) definiert.
- Festlegung des **zeitlichen Bezugs der Zielerreichung**: Diese Festlegung betrifft den Planungszeitraum und greift damit die zeitliche Komponente der Planung auf.

In der Regel erfolgt die Zielplanung als Top-down-Ansatz. Dies bedeutet, dass aufbauend auf den eingangs zu formulierenden strategischen Zielen der IT- und Informationsmanagementplanung, die im Einklang mit den allgemeinen Unternehmenszielen und, sofern es sich um Sachziele handelt, auch mit den Formalzielen stehen müssen, die Ziele und damit auch der Handlungsspielraum für das administrative und operative Informationsmanagement determiniert werden. Letztlich geht es darum, dass die Zielplanung auf die verschiedenen Ebenen angepasste Ziele entwirft und implementiert. So geht es im Rahmen des strategischen Informationsmanagements zunächst darum, die im Rahmen der Situationsanalyse bestimmten Erfolgspotenziale zu etablieren bzw. zu stärken. Das administrative Informationsmanagement muss diese übergeordneten Ziele aufgreifen und in implementierbare Entscheidungen übersetzen, im operativen Informationsmanagement erfolgt dann beispielsweise darauf basierend eine Anpassung von Geschäftsprozessen.

Strategieentwicklung

Aufbauend auf den vorhergehenden Schritten der Situationsanalyse und der strategischen Zielplanung gilt es, in einem weiteren Schritt die Entwicklung der Strategien anzugehen. Dieser Schritt versteht sich, wie auch die beiden vorher genannten Aktivitäten, nicht als einmaliger, sondern vielmehr als iterativer Prozess. Dies bedeutet, dass auch eine periodische oder anlassgetriebene Anpassung der Strategien denkbar ist. Ebenso handelt es sich bei der Situationsanalyse und Zielplanung um sich wiederholende Aktivitäten im Planungs- und Entscheidungsprozess des strategischen Informationsmanagements.

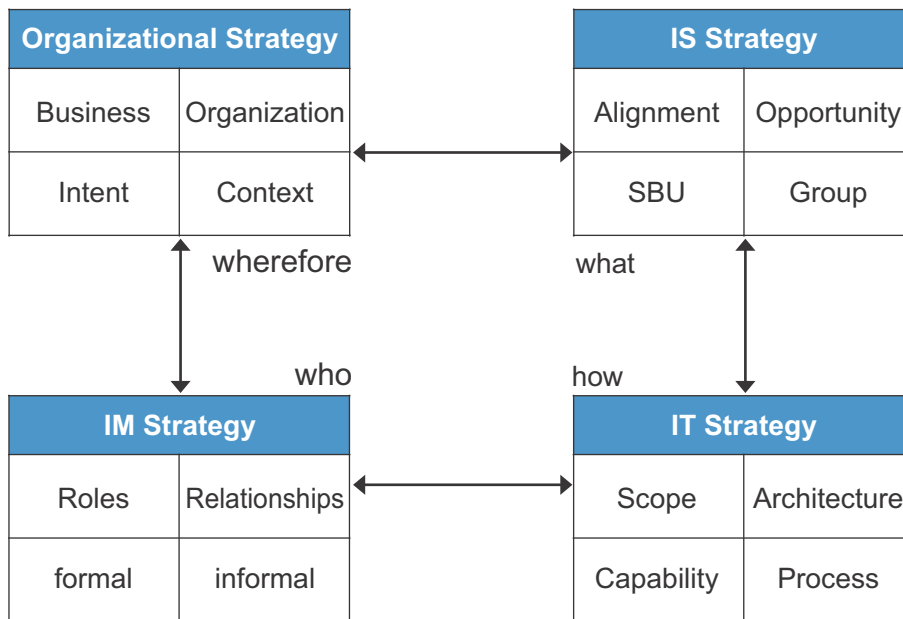


Abb. 2.3: Wechselwirkung zwischen Unternehmensstrategie und IT-Strategie
(in Anlehnung an Pietsch et al., 2004, S. 107 und Krcmar, 2003, S. 30)

Bei der Entwicklung der Strategien ist zu beachten, dass die Wechselwirkungen zwischen Unternehmensstrategien: der Informationsmanagementstrategien, der Informationssystemstrategien und der Informationstechnologiestrategien berücksichtigt werden. Es gilt, die drei Strategien mit Bezug auf die unternehmerische Informationsverarbeitung mit der Unternehmensstrategie weitestgehend zu harmonisieren. Dies verdeutlicht die Abb. 2.3.

Pietsch et al. führen hierzu aus: „Die ‚Organizational Strategy‘, die in diesem Modell als Unternehmensstrategie verstanden werden kann, gibt dem Unternehmen die Marschroute vor, die eingeschlagen werden soll, um die Unternehmensziele im Wettbewerbsumfeld zu erreichen. Damit definiert sie die Anforderungen und die Restriktionen für die anderen drei Bereiche IM (Informationsmanagement), IS (Informationssysteme) und IT (Informationstechnologien).“ (ebd., 2004, S. 107)

Aufbauend auf den strategischen Zielen des Informationsmanagements und der Unternehmung und zur Entwicklung der Informationsmanagementstrategie schlagen *Heinrich* und *Stelzer* (ebd., 2011, S. 116 ff.) als Arbeitsschritte im Rahmen der Strategieentwicklung die folgenden Aufgaben vor:

- Generierung alternativer Strategien
- Evaluierung und Bestimmung der optimalen Strategie
- Abstimmung mit der Unternehmensstrategie
- Ableitung von Teilstrategien

Selbstverständlich kann es auch zwischen diesen Stufen der Strategieentwicklung zu Iterationen kommen.

Maßnahmenplanung

In Anschluss an die drei vorhergehend dargestellten Planungs- und Entscheidungsaufgaben kann die Planung der Maßnahmen zur Erreichung der formulierten Ziele im Rahmen der daraus abgeleiteten Strategien erfolgen. *Heinrich* und *Stelzer* konkretisieren dies: „Die Maßnahmenplanung geht vom dafür bereitgestellten Budget aus, das gegebenenfalls in Abhängigkeit vom Ergebnis der Maßnahmenplanung angepasst wird. Mit der strategischen Maßnahmenplanung wird der Aktionsspielraum für die Umsetzung des Leistungspotenzials in Erfolgspotenzial und letztlich in Unternehmenserfolg geschaffen.“ Sie schlagen zudem den folgenden Katalog an Teilaufgaben der Maßnahmenplanung vor:

- Feststellung und Analyse strategischer Lücken
- Generierung von Maßnahmen zur Schließung identifizierter strategischer Lücken
- Durchführung einer Maßnahmenplanung im Rahmen von Machbarkeitsstudien
- Evaluierung der generierten Ideen für Maßnahmen inklusive der Auswahl zu realisierender Maßnahmen

2.3 Steuerungsaufgaben

Steuerungsaufgaben dienen im Wesentlichen der Willensdurchsetzung und bauen auf den vorhergehend dargestellten Planungs- und Entscheidungsaufgaben auf.

Nehmen Entscheidungsaufgaben noch eine Art Brückenfunktion zwischen der Willensbildung und der Willensdurchsetzung ein und wird im Rahmen dieser Aufgaben in der Regel die Planungsphase durch eine Auswahl einer Handlungsmöglichkeit abgeschlossen und die realisierende Phase (Willensdurchsetzung) eingeleitet, geht es bei den Steuerungsaufgaben primär um eine Durchsetzung beschlossener Aktivitäten (Gabriel; Beier, 2003, S. 78 f.).

Nachfolgend werden vier zentrale Management-Aufgaben im Rahmen der Steuerungsphase des strategischen Informationsmanagements skizziert:

- Strukturmanagement
- Technologiemanagement
- Sicherheitsmanagement
- Outsourcing

Strukturmanagement

Als zentralen Aspekt des Strukturmanagements werden die innerorganisatorische bzw. intraorganisatorische Gestaltung der Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen von Informationsmanagement definiert. Dabei ist für das Informationsmanagement der Teil des (unternehmerischen) Leistungsprozesses Gestaltungsgegenstand, der die Informations- und Kommunikationsaufgaben umfasst, also die Informationsfunktion sowie die Aufgaben der Produktion, Verbreitung und Nutzung von Information als Produktionsfaktor, also die Informationsinfrastruktur. Strukturmanagement als Aufgabe des Informationsmanagements geht weiterhin davon aus, dass eine Strukturorganisation des Un-

ternehmens besteht, in die das Ergebnis der Gliederung des IT-Bereichs so eingefügt wird, dass die Erreichung der strategischen Unternehmensziele bestmöglich unterstützt wird (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 139).

Damit wird auch ein wichtiger Aspekt des Strukturmanagements deutlich: Es geht darum, funktionsfähige Teileinheiten oder auch Struktureinheiten im Leistungsprozess von Unternehmen zu gestalten. Dabei geht es explizit nicht um die Gestaltung temporärer Strukturen, wie beispielsweise die Strukturierung eines Projektes. Das Strukturmanagement lässt sich in zwei Phasen gliedern: Aufbauend auf einer analytisch geprägten Phase, welche die Formulierung der Struktureinheiten und ihres Zusammenspiels beinhaltet, geht es darum, diese Einheiten konkret zu beschreiben (z. B. durch Rollenprofile), die Einheiten mit geeigneten Mitarbeitern zu besetzen und diesen auch Sachmittel zur Verfügung zu stellen.

Technologiemanagement

Für ein Verständnis des Technologiemanagements ist es zunächst notwendig, den Begriff „Technologie“ zu definieren. Als Technologie wird die Gesamtheit der anwendbaren und tatsächlich angewendeten Arbeits-, Entwicklungs-, Produktions- und Implementierungsverfahren der Technik beschrieben. (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 162)

Technologien lassen sich nach vier Ausprägungen differenzieren: Basistechnologien, Schlüsseltechnologien, Zukunftstechnologien und Schrittmachertechnologien. Diese Unterscheidung basiert im Wesentlichen auf dem jeweiligen Veränderungspotenzial und dem temporären Zustand, das heißt der Position im Lebenszyklus. Diese Einordnung illustriert die nachfolgende Abbildung:

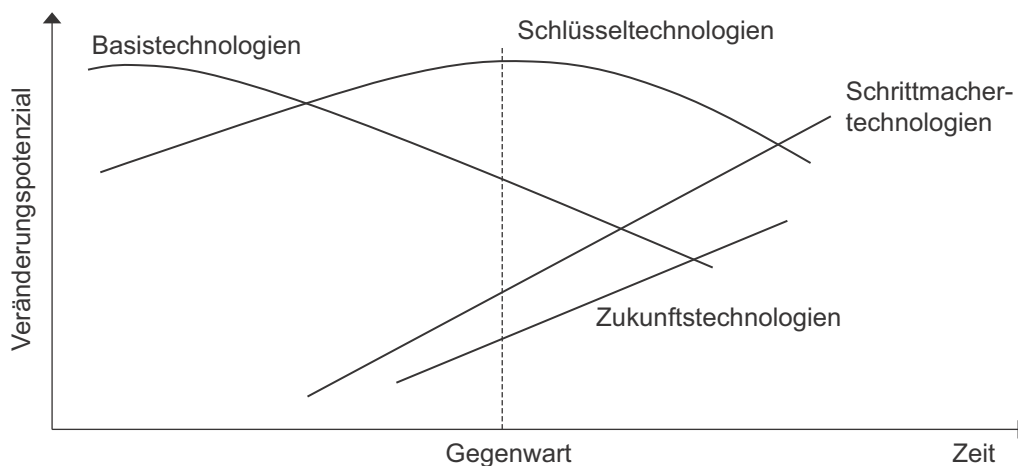


Abb. 2.4: Zeitliches Zusammenwirken von Technologiearten
(in Anlehnung an Heinrich; Stelzer, 2011, S. 162 – Quelle: Batelle-Institut)

Diese zeitliche Einordnung verdeutlicht bereits die Bedeutung eines systematischen Technologiemanagements. Als typische Aufgaben lassen sich festhalten (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 163): Beobachtung der Technologieentwicklung, Beeinflussung der Technologieentwicklung, Bestimmen des Technologiebedarfs, Vorbereitung und Treffen von Technologieentscheidungen, Deckung des Technologiebedarfs, Evaluierung des Technologieeinsatzes, Verwalten des Technologiebestands und Technologiediffusion in das Unternehmen hinein.

Sicherheitsmanagement

Das Sicherheitsmanagement hat als zentrales Ziel die Gewährleistung der Funktions- und Leistungsfähigkeit von Informationssystemen und deren Infrastrukturen. Dabei geht es um das Abwenden von realen Schäden an der Informationsinfrastruktur und daraus resultierenden wirtschaftlichen Schäden für das Unternehmen (ebd., 2011, S. 176). Die zunehmende Bedeutung des Sicherheitsmanagements und die komplexeren Anforderungen lassen sich unter anderem auf folgende Faktoren zurückführen (Pietsch et al., 2004, S. 253):

- Erhöhte Komplexität der Informationsverarbeitung im Unternehmen sowie die zunehmende Durchdringung aller unternehmerischen Funktionen und auch des Privatlebens mit IT
- Miniaturisierung der Technik
- Fehlen der Funktionstrennung im Unternehmen und zunehmendes Know-how bezüglich der Nutzung computergestützter Systeme
- Nutzung verteilter Informationssysteme, auch über die Grenzen der Unternehmung hinweg, sowie der Trend zu offenen, standardisierten und normierten Systemen

Wichtig sind dabei einige zentrale Rahmenbedingungen: So lässt sich zunächst nie eine vollständige Sicherheit herbeiführen, vielmehr lässt sich der Grad der Unsicherheit reduzieren. Zudem lässt sich die Sicherheit stets nur situationsabhängig und subjektiv beurteilen – dies bedeutet, dass die konkreten Anforderungen und Ansprüche von der Risikobereitschaft der Verantwortlichen beeinflusst werden. Diese Faktoren beeinflussen auch den Aufbau von notwendigen Sicherheitsmanagementsystemen, die Prinzipien, Methoden und Werkzeuge für das Sicherheitsmanagement im Unternehmen umfassen.

Pietsch et al. sehen vor diesem Hintergrund, dass ein strategisches Informationsmanagement als wesentliche Aufgaben auch die Regelung von Strukturen, Verantwortlichkeiten und Verfahren für die IT-Sicherheit beinhalten sollte. IT-Sicherheitsmanagement umfasst das fortdauernde Entwickeln und Anpassen von Sicherheitszielen, das davon angeleitete IT-Sicherheitskonzept, die daraus resultierenden Maßnahmen sowie Festlegungen zum Überwachungs- und Kontrollinstrumentarium, inklusive aller Regelungen zum sicherheitsbezogenen Mitarbeiterverhalten (Pietsch et al., 2004, S. 255 f.).

Zudem formulieren sie als wesentliche Anforderungen an das Sicherheitsmanagement die Gewährleistung der Vertraulichkeit, die Sicherung der Integrität und Authentizität sowie die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informationen und datenverarbeitenden Prozessen.

Outsourcing

Der Begriff des Outsourcings stammt aus dem anglo-amerikanischen Sprachbereich und setzt sich aus den Begriffen „Outside“, „Ressource“ und „Using“ bzw. den Begriffen „Out-side“ und „Resourcing“ zusammen. Er kennzeichnet damit eine dauerhafte Nutzung von Ressourcen, welche außerhalb der Unternehmensgrenzen liegen.

„Outsourcing ist eine Form des Übergangs von der Eigen- zur Fremderstellung von IT-Leistungen und damit einer geringeren Fertigungstiefe. Ähnlich wie in anderen betrieblichen Aufgabenbereichen werden damit verschiedene Zwecke verfolgt. Diese lassen sich in wirtschaftliche, strategische, ressourcenorientierte und organisatorische Zwecke

gliedern. Erwartete Kostensenkungen und damit Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit sind in den meisten Unternehmen das entscheidende Argument für Outsourcing.“ (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 224)

Outsourcing lässt sich zudem nach externem Outsourcing (Auslagerung) und internem Outsourcing (Ausgliederung, teils auch Inhouse-Outsourcing) differenzieren (Schmelzer; Sesselmann, 2010, S. 28). In der Regel charakterisiert der Begriff jedoch Aktivitäten der Auslagerung. Wichtige Argumente für das Outsourcing als eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung sind die mögliche Konzentration auf Kernkompetenzen des eigenen Unternehmens (Gabriel; Beier, 2003, S. 167), die Nutzung qualitativ hochwertiger oder zu reduzierten Kosten verfügbare Services sowie eine Reduktion des Risikos. Dabei lassen sich sowohl Aufgaben, ganze Teilbereiche wie auch komplette Geschäftsprozesse outsourcen. Damit wird deutlich, dass unter Outsourcing solche Leistungen zu fassen sind, die das Unternehmen auch organisationsintern erbringen könnte – sich aus strategischen Gründen jedoch für eine Auslagerung entscheidet. Als Kriterien für oder gegen Outsourcing-Entscheidungen lassen sich die folgenden Aspekte anführen:

- **Kosten:** Im Zentrum vieler Entscheidungen stehen dabei Kostenaspekte, in der Regel das konkrete Ziel von Kostenreduzierungen. Den gegebenenfalls geringeren Erstellungskosten spezifischer Leistungen sind jedoch stets die erhöhten Koordinations- und auch Informationskosten gegenüberzustellen.
- **Leistung:** Auch die Steigerung der Leistungsqualität durch Skaleneffekte auf Seiten des Anbieters der outgesourcten Leistungen kann eine Motivation darstellen. Die Outsourcing-Nehmer sind in der Regel auf die zu erbringenden Leistungen spezialisiert und können daher häufig qualitativ hochwertige(re) Leistungen zu vergleichbaren Kosten anbieten.
- **Sicherheit:** Gerade in Zeiten der zunehmenden Cyber-Kriminalität und der Bedeutung von Informationen, gewinnt die Sicherheit und damit die geschützte Abwicklung der auszulagernden Aufgaben, Bereiche oder Geschäftsprozesse an Bedeutung. So lassen sich im Rahmen des Outsourcings Daten gegebenenfalls schwieriger sichern als dies organisationsintern der Fall ist.
- **Abhängigkeit:** Durch das Outsourcing kann der Outsourcing-Geber, also das Outsourcing-nutzende Unternehmen in eine Abhängigkeit vom Outsourcing-Nehmer geraten. Daher ist es aus strategischer Sicht relevant, Aktivitäten mit Einfluss auf die strategischen Unternehmensziele nicht auszulagern.
- **Know-how:** Dieser Aspekt beinhaltet zwei Betrachtungsweisen: Einerseits ist die Abwanderung von Know-how durch das Auslagern zu berücksichtigen, andererseits kann der Outsourcing-Geber von dem Know-how des Outsourcing-Nehmers profitieren. Eine genaue Abwägung, aufbauend auf den strategischen Zielen, ist daher unumgänglich.
- **Organisation:** Die Organisation und Koordination und damit die Verzahnung zwischen Outsourcing-Geber und -Nehmer sind zu berücksichtigen und zu gestalten.

Eine wichtige Schlussfolgerung ist, dass die Outsourcing-Entscheidung nicht nur auf eine Kostenbetrachtung verkürzt werden darf. Weitere Entscheidungskriterien bei einem IT-Outsourcing sind Auswirkungen auf die IT-Leitung, die Abhängigkeit, die Sicherheit, das IT-Know-how und die organisatorischen Strukturen (Pietsch et al., 2004, S. 196). Gemäß dieser Kriterien zur Abwägung von Outsourcing-Entscheidungen erklärt sich, dass inhaltliche Schwerpunkte im Bereich des Outsourcings von IT-Leistun-

gen auf Betriebs-, Support-/Unterstützungs- und Wartungsaufgaben liegen. Nach dem Treffen einer Entscheidung ist zudem die Vertragsgestaltung eine enorm wichtige, wenn nicht gar erfolgskritische Aufgabe (Gabriel; Beier, 2003, S. 168).

2.4 Kontrollaufgaben

Aufgaben dieser Kategorie dienen im strategischen Informationsmanagement der Willenssicherung. Durch sie soll gewährleistet werden, dass Maßnahmen, die zur Realisierung der vorgegebenen Ziele ergriffen wurden, auch effektiv und effizient sind. Kontrolle vergleicht die vorgegebenen Soll-Werten mit der zu ermittelten Ist-Werten. Aus der Abweichungsanalyse entsteht ein Feedback zum Prozess der Planung. Hieraus können Anstöße zur Formulierung neuer Ziele und somit zur Aufnahme eines neuen Planungsprozesses erfolgen.“ (Gabriel; Beier, 2003, S. 79)

Diese Iteration verdeutlicht nochmals die Bedeutung von Kontrollaufgaben (gerade) auch im Kontext des strategischen Informationsmanagements.

Nachfolgend werden drei zentrale Aufgaben der Kontrollphase im strategischen Informationsmanagement skizziert:

- Qualitätsmanagement
- Controlling
- Revision

Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement leitet sich aus der Qualitätspolitik ab, die wiederum im Rahmen der Unternehmensstrategie definiert ist. Es umfasst vier Teilbereiche: Die Qualitätsplanung, die Lenkung und Prüfung der Qualität, die Qualitätssicherung und Ansätze zur Qualitätsverbesserung. Die Qualitätsplanung bezieht sich dabei auf „alle relevanten Objekte, d.h. Produkte, Prozesse und Systeme. Diese Ziele sollen im Einklang mit der Qualitätspolitik stehen. Die Zielerreichung soll messbar sein. Zur Qualitätsplanung gehört auch die Planung des QM-Systems, welches Voraussetzungen schafft, um die Qualitätsziele erfüllen zu können.“ (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 156 ff.)

Bei der Lenkung und Prüfung der Qualität steht die Qualitätsprüfung im Mittelpunkt. Bei dieser geht es jedoch nicht nur um das Auffinden von Abweichungen hin zur Qualitätsplanung, sondern auch darum, Ursachen für Fehler zu identifizieren und diese zu beheben. Im Rahmen der Qualitätssicherung werden die für das Qualitätsmanagement relevanten Prozesse dokumentiert und die Einhaltung dieser Prozesse wird sichergestellt. Bei der Qualitätsverbesserung geht es letztlich um die Optimierung der Fähigkeiten der Organisation die das Qualitätsmanagement anwendend.

Controlling

Allgemein wird Controlling als unternehmerische Funktion zur Unterstützung der Unternehmensführung definiert. Dabei stehen laut *Link* die folgenden Aufgaben im Zentrum:

- „Einsatz und Verbesserung von Planungs-, Kontroll- und Informationssystemen zur Erhöhung der Führungseffizienz
- Integration dieser Systeme untereinander und mit anderen Führungssystemen“ (Link, 2004, S. 194)

Das Controlling im Kontext des strategischen Informationsmanagements befasst sich im Wesentlichen mit der Planung, Überwachung und Steuerung der verschiedenen Informationsmanagementprozesse und -infrastrukturen. Dabei dient es primär als Informationsversorgungssystem für das Management und hilft dabei, die erfolgreiche Implementierung von Informationsmanagement-Aktivitäten nachzuweisen.

Heinrich und Stelzer konkretisieren dies wie folgt (2011, S. 156 ff.): „Controlling muss auf der strategischen Aufgabenebene entwickelt und implementiert und top-down durchgängig über die administrative bis in die operative Aufgabenebene so durchgesetzt werden, dass ein geschlossener Wirkungskreislauf entsteht, der den gesamten IT-Bereich mit allen für den Unternehmenserfolg relevanten Objekten und Eigenschaften umfasst.“

Diesen umfassenden Ansatz verdeutlicht der sogenannte Wirkungskreislauf des Controllings (s. Abb. 2.5):

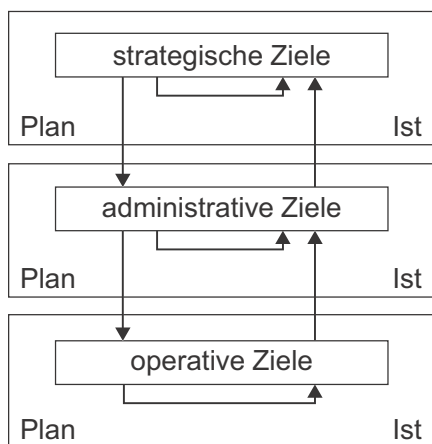


Abb. 2.5: Controlling-Wirkungskreislauf
(in Anlehnung an Heinrich; Stelzer, 2011, S. 200)

Dieser Wirkungskreislauf des Controllings verdeutlicht, dass das Controlling Planungs- und Kontrollaufgaben auf den verschiedenen Ebenen umfasst. Hinzu kommen noch Koordinationsaufgaben und Innovationsaufgaben. So kann das Controlling bei der Koordination von Managementaufgaben unterstützen und beispielsweise durch die Identifikation von Potenzialen oder Restriktionen von Geschäftsprozessen die unternehmerische Innovationskraft stärken. Gabriel und Beier sprechen an dieser Stelle von einer gegenseitigen Durchdringung der beiden unternehmerischen Funktionen „Controlling“ und „Informationsmanagement“. Einerseits nimmt das Controlling eine Informationsversorgungsfunktion wahr, andererseits kann das Informationsmanagement selbst zum Gegenstand von Controlling-Aktivitäten werden. Dabei stellt sich dann die zentrale Frage: „Wie kann der Erfolg der computergestützten Informationsverarbeitung durch ein in geeigneter Weise ausgestaltetes Controlling verbessert werden?“ (Gabriel; Beier, 2003, S. 129)

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht diesen Zusammenhang:

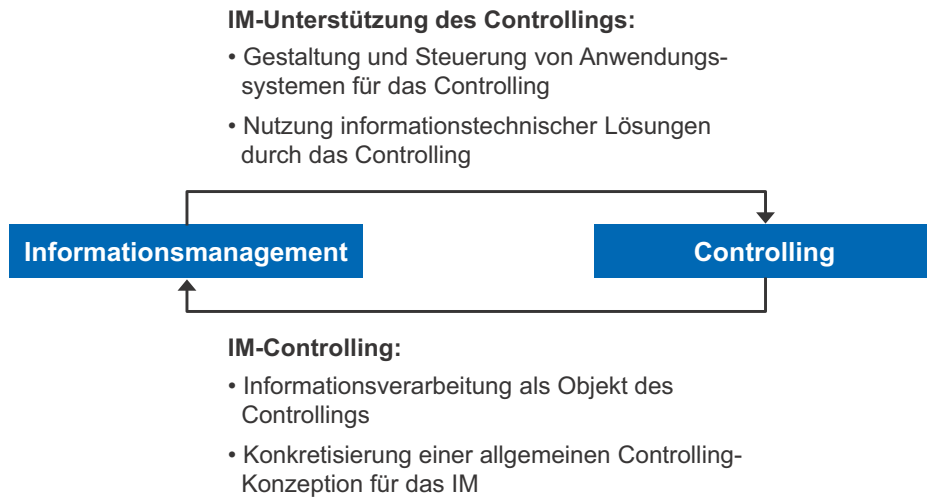


Abb. 2.6: Beziehungen zwischen Controlling und Informationsmanagement
(in Anlehnung an Gabriel; Beier, 2003, S. 130)

Controllingaktivitäten lassen sich dabei nach strategischen Controlling-Aufgaben (z.B. im Rahmen des sogenannten Portfolio-Controllings) und eher administrativen/operativen Controlling-Aufgaben (z.B. im Projekt- oder Produkt-Controlling) differenzieren.

Deutlich wird dadurch, dass das Controlling von Informationsmanagement-Aktivitäten eine wesentliche Aufgabe im Kontext der strategischen Ausgestaltung und Optimierung derselben darstellt. So koordiniert beispielsweise das Portfolio-Controlling die primären Führungsfunktionen des strategischen Informationsmanagements und versorgt diese mit den benötigten Informationen (Gabriel; Beier, 2003, S. 139). Dies wird im Folgenden durch eine Charakterisierung der Aufgaben verdeutlicht (ebd., 2003, S. 139):

- **Systembildende Aufgaben:** Da in der Regel im Rahmen von strategischen Planungen zahlreiche Projekte potenziell umgesetzt werden können, diese jedoch zumeist nicht alle und auch nicht zeitgleich realisierbar sind, gilt es, Kriterien für die Bewertung dieser Alternativen bereitzustellen. Diese Bewertungskriterien helfen der Unternehmensführung bei der Priorisierung des Projektportfolios.
- **Systemkoppelnde Aufgaben:** Hierbei handelt es sich um prozessunterstützende Aufgaben. Es gilt, den einmal implementierten primären Koordinationsprozess des strategischen Informationsmanagements laufend zu begleiten und die Konformität der eingeleiteten Maßnahmen mit der Unternehmensstrategie sicherzustellen. Des Weiteren sind die verschiedenen Teilplanungen des strategischen Informationsmanagements, die sich z.B. auf unterschiedliche Geschäftsfelder der Unternehmung beziehen können, miteinander zu verknüpfen.
- **Informationsversorgende Aufgaben:** Das Controlling versorgt alle primären Führungsfunktionen des strategischen Informationsmanagements, also sowohl die Planungs- und Entscheidungsaufgaben als auch die Steuerungs- und Kontrollprozesse mit entscheidungsrelevanten Informationen.

Wie dargestellt, deckt das Controlling damit sowohl Kontrollaufgaben als auch Aufgaben der Planung, Entscheidung und Steuerung ab. Ein Schwerpunkt liegt in der Praxis häufig auf der Analyse von in der Kontrollphase gewonnenen Informationen und deren

Aufbereitung zur Unterstützung von Entscheidungen der Unternehmensführung. Vor diesem Hintergrund erscheint die Einordnung in die Kontrollaufgaben des strategischen Informationsmanagements sinnvoll.

Revision

Die Aufgaben der Revision können vereinfacht mit Prüfungsaktivitäten umschrieben werden: „Charakteristisch für die Prüfung ist die Gewinnung eines vertrauenswürdigen Urteils über betriebswirtschaftliche Sachverhalte. Kernstück hierbei ist der Soll/Ist-Vergleich des Prüfungsobjektes (z.B. anhand von Grundsätzen oder Normen) mit anschließender Urteilsbildung. Diese enthält zumindest implizit, kann aber auch explizit Anleitungen darüber enthalten, mit welchen Maßnahmen ein anzustrebender Sollzustand erreicht werden kann. Somit hat Revision nicht nur eine Korrekturfunktion (Fehlerbeseitigung), sondern auch eine Präventivfunktion (Fehlervermeidung).“ (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 211)

Der angesprochene Vergleich zwischen Soll- und Ist-Zuständen ähnelt prinzipiell den vorhergehend beschriebenen Controlling-Aufgaben. Erneut geht es dabei darum, aus den anzustellenden Analysen wichtigen Input für die (Re-)Organisation von Aktivitäten abzuleiten. Vor diesem Hintergrund werden die Aufgaben im Rahmen von Aktivitäten der Revision an dieser Stelle nicht im Detail ausgeführt.

2.5 Aufgaben im Informations-Lebenszyklusmodell

Die vorhergehend dargestellten Aufgaben orientierten sich am Managementzyklus und dessen Phasen und stellen die wesentlichen Aufgabenbereiche im strategischen Informationsmanagement dar. Darüber hinaus lassen sich weitere zentrale Aufgaben, die mit den vorherigen Aufgaben in Teilen korrelieren, mittels einer Betrachtung des Informations-Lebenszyklusmodells darstellen.

Nach diesem Ansatz lassen sich als zentrale Aufgaben des Informationsmanagements und dessen strategischer Planung nach *Krcmar* (2010, S. 59 ff.) die folgenden Aktivitäten festhalten:

- Planung/Management der Informationsnachfrage
- Planung/Management der Informationsquellen
- Planung/Management der Informationsressourcen
- Planung/Management des Informationsangebotes
- Planung/Management der Informationsverwendung

Diese Elemente des Lebenszyklusmodells lassen sich in Anlehnung an *Rehäuser* und *Krcmar* (1996, S. 20) wie in der nachfolgenden Abbildung darstellen:

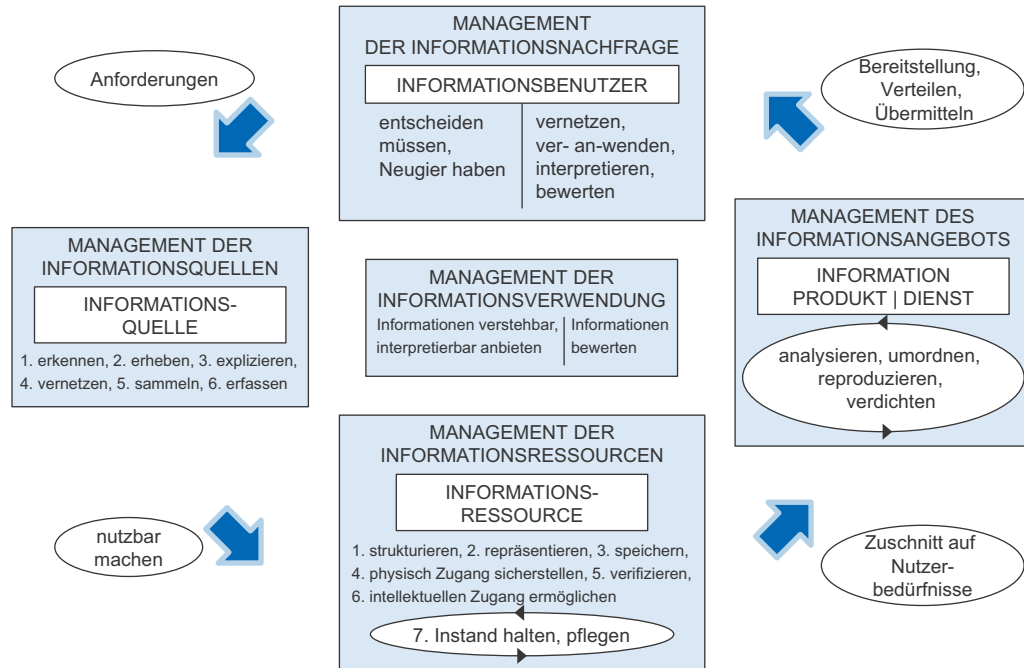


Abb. 2.7: Aufgaben im Informations-Lebenszyklusmodell
(in Anlehnung an Rehäuser; Krcmar, 1996, S. 20)

Darüber hinaus gilt es, eine Planung bzw. ein Management der Infrastrukturen zur Informationsverarbeitung und Kommunikation, der Organisation und des Personals vorzunehmen. Dieser Aspekt wird an dieser Stelle nicht gesondert betrachtet, da diese Aufgaben als Planungsaufgaben von sekundären Ressourcen im strategischen Informationsmanagement betrachtet werden. Diese Einordnung verdeutlichen *Picot* und *Franck*: „Die Planung der Ressource Information ist der Planung von Organisation, Personal und IuK-Technik vorgelagert. Die Planung des Informationsbedarfs und der Bedarfsdeckung ist, inhaltlich gesehen, der Rahmen, innerhalb dessen sich die Planung der Organisation, der IuK-Technik und des informationswirtschaftlichen Personals zu vollziehen hat. Selbstverständlich sind dabei auch Rückwirkungen auf diesen Rahmen zu berücksichtigen.“ (Picot; Franck, 1988, S. 613)

Die weiteren fünf Elemente/Phasen werden nachfolgend detailliert vorgestellt. Dies dient der Illustration der Bedeutung dieser einzelnen Phasen. Zu beachten ist hierbei, dass die vorhergehend genannten Aufgaben, gerade aus der Phase der Planung- und Entscheidung, in diesen Kontext eingeordnet werden können. So stellen die Situationsanalyse, die Zielplanung, die Strategieentwicklung als auch die Maßnahmenplanung wichtige Elemente bei der Planung der Informationsnachfrage, der Informationsquellen, der Informationsressourcen, des Informationsangebots, der Informationsverwendung und der Infrastrukturen zur Informationsverarbeitung und Kommunikation dar. Die im nächsten Kapitel dargestellten Methoden decken daher in der Regel sowohl Aspekte des strategischen Informationsmanagements gemäß der Einordnung entlang des Managementzyklus als auch Aspekte gemäß der Einordnung im Informations-Lebenszyklusmodell ab. Ihre Einordnung kann dementsprechend matrixartig anhand der beiden genannten Betrachtungsebenen erfolgen.

Tab. 2.2: Matrix zur Einordnung der Unterstützungsfunktionen von Methoden des strategischen Informationsmanagements

	Situations- analyse	Zielplanung	Strategie- entwicklung	Maßnahmen- planung
Planung der Informationsnachfrage				
Planung der Informationsquellen				
Planung der Informationsressourcen				
Planung des Informationsangebotes				
Planung der Informationsverwendung				

Um eine solche Einordnung zu ermöglichen, werden nachfolgend die Aufgaben des strategischen Informationsmanagements im Informations-Lebenszyklusmodell vorgestellt.

Planung der Informationsnachfrage

Die Planung der Informationsnachfrage ist der zentrale Ausgangspunkt im vorhergehend dargestellten Informations-Lebenszyklusmodell. Die Informationsnachfrage wird dabei gelegentlich mit dem Informationsbedarf gleichgesetzt, wenngleich beide jedoch nur Schnittmengen miteinander teilen und die Informationsnachfrage als eine Teilmenge des subjektiven Informationsbedarfs betrachtet werden muss. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht dies:

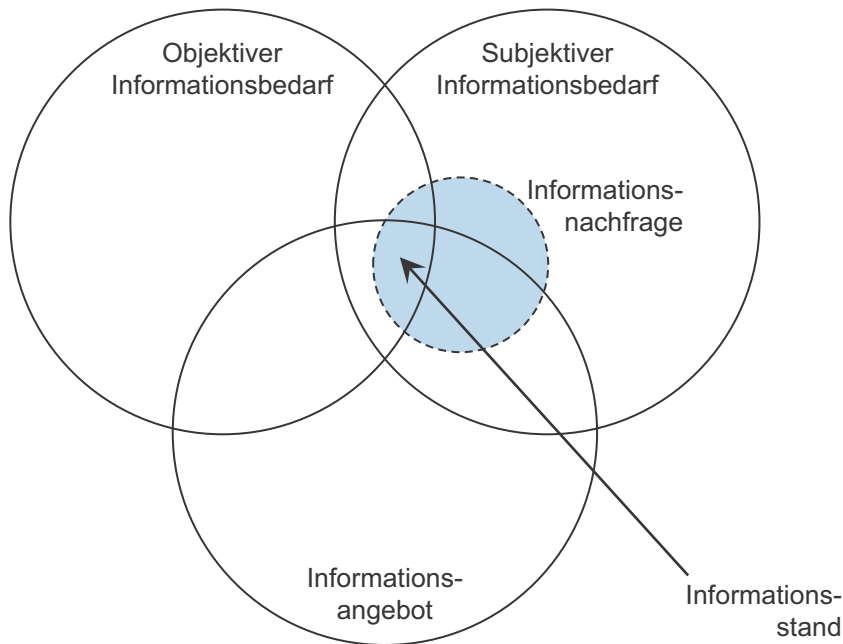


Abb. 2.8: Der Informationsbedarf und sein begriffliches Umfeld
(in Anlehnung an Picot; Franck, 1988, S. 609)

Dabei wird deutlich, dass der objektive Informationsbedarf, der subjektive Informationsbedarf und das Informationsangebot als unterschiedliche Elemente betrachtet werden sollten.

Der objektive Informationsbedarf kann unabhängig vom jeweiligen Aufgabenträger ermittelt werden. Er definiert, welche Informationen zur Verfügung stehen sollten. Der subjektive Informationsbedarf hingegen geht von einem Bedarfsträger aus und umfasst Informationen, welche dieser nutzen möchte. Somit können der subjektive und der objektive Informationsbedarf zwar identisch sein, jedoch sind sie es i. d. R. nicht. Als Informationsangebot wird die Gesamtheit der Informationen charakterisiert, die vom Informationssystem zur Verfügung gestellt werden kann. Der Informationsstand des Informationsbenutzers ergibt sich final als Schnittmenge zwischen objektivem Informationsbedarf, subjektivem Informationsbedarf, Informationsnachfrage und Informationsangebot. (Picot, 1988, S. 11 ff.)

Bei der Planung der Informationsnachfrage sind diese Aspekte zu berücksichtigen. Hierzu führt Krcmar (2010, S. 64) aus: „Die tatsächlich geäußerte Informationsnachfrage stellt eine Teilmenge des subjektiven Informationsbedarfs dar. Sie ist neben dem objektiven Bedarf Ausgangspunkt der Planung des Informationsangebots.“

Im Anschluss an die Planung der Informationsnachfrage gilt es, die weiteren Planungsaufgaben im Informations-Lebenszyklusmodell anzugehen. Die Zusammenhänge zwischen den drei nachfolgend erläuterten Planungsaufgaben, der Planung der Informationsquellen, der Planung der Informationsressourcen und der Planung des Informationsangebots, verdeutlicht (ergänzend zu Abb. 2.8) die nachfolgende Abbildung:

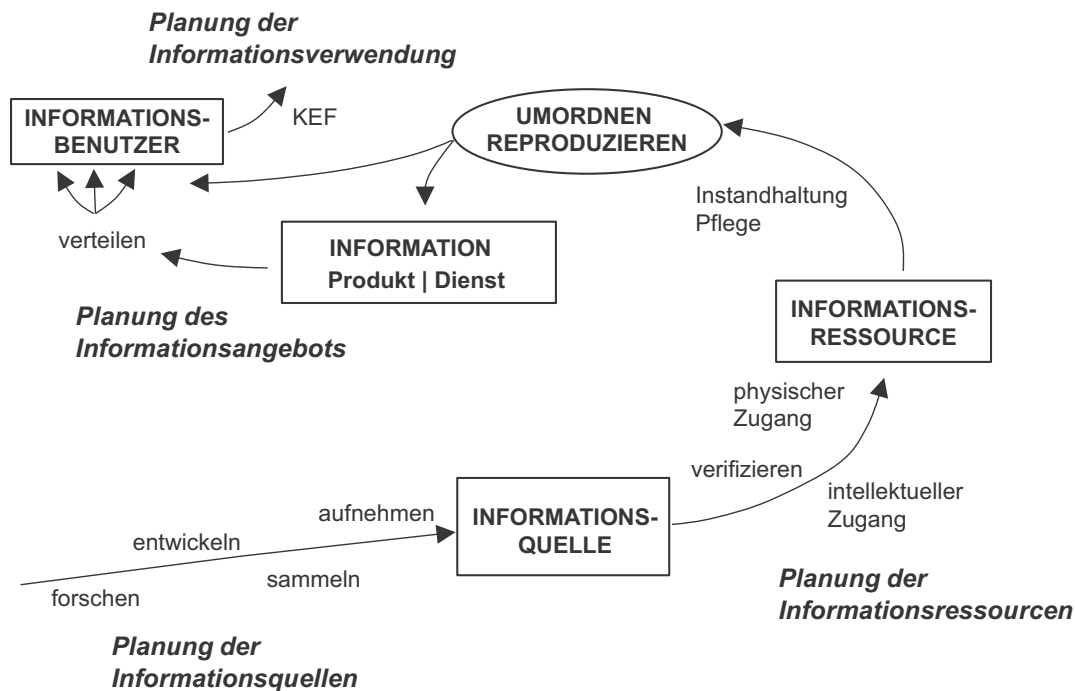


Abb. 2.9: Inhaltliche Zusammenhänge zwischen der Planung der Informationsquellen, der Planung der Informationsressourcen und der Planung des Informationsangebots (in Anlehnung an Picot; Franck, 1988, S. 611)

Es wird deutlich, dass sich alle drei Planungsaufgaben auf die „Produktion von Informationen“ beziehen. Die Informationsquellenplanung soll den möglichst ökonomischen Ressourcenaufbau erlauben. Die Planung der Informationsressourcen soll das Angebot mit möglichst wenig Aufwand ermöglichen. Die Angebotsplanung soll den Bedarf mit möglichst wenig Aufwand decken (Picot; Franck, 1988, S. 611). Diese Bereiche werden nachfolgend konkretisiert.

Planung der Informationsquellen

Wie bereits dargestellt, geht es bei der Planung der Informationsquellen primär um die Etablierung eines möglichst ökonomischen Ressourcenaufbaus. Dabei gilt es, „aus dem unternehmensinternen und -externen Datenstrom [...], bedarfsrelevante Teile zu erkennen, aufzunehmen und zu sammeln.“ (Picot; Franck, 1988, S. 612) In diesem Rahmen gilt es, Daten nach ihrer Bedarfsrelevanz zu beurteilen, Kriterien für die Auswahl der bedarfsrelevanten Datenquellen zu definieren sowie die Datenerhebung zu organisieren und zu formalisieren. Dies verdeutlicht auch Abb. 2.9 durch die gewählten Begriffe „Entwickeln“, „Forschen“, „Sammeln“ und „Aufnehmen“.

Planung der Informationsressourcen

Bei der Planung der Informationsressourcen ist es notwendig, eine Verifizierung der Informationen vorzunehmen sowie den physischen, den rechtlich/organisatorisch korrekten sowie sicheren und auch den intellektuellen Zugang zu definieren. Dabei sind sowohl technische Rahmenbedingungen (wie z. B. die zu verwendenden Speichermedien), organisatorische Erfordernisse (wie z. B. potenzielle gesetzliche oder organisatorische

Restriktionen) als auch mitarbeiterbezogene Aspekte (Berechtigungen) zu analysieren und zu planen. Durch diesen Prozess lässt sich eine identifizierte Informationsquelle in eine Informationsressource transformieren. (Picot; Franck, 1988, S. 612)

Planung des Informationsangebots

Ziel der Angebotsplanung ist es, den relevanten Bedarf an Informationen mit möglichst geringem Aufwand zu decken. Nach *Picot* und *Franck* stellen sich dabei die folgenden zentralen Fragen: „Wie sind Ressourcen zu aggregieren, umzuordnen, zu reproduzieren? Zu welchen Informationsressourcen ist ein passiver Zugang auf Wunsch des Informationsbenutzers zu gewähren? Welche Informationsressourcen fließen in Informationsprodukte und -dienste ein (aktives Angebot)? Welche Produkte/Dienste soll es in welcher Priorität geben, um den Informationsbedarf der Benutzer optimal zu decken (z.B. Berichtswesen, Broschüren, Schulungskurse)? Welche personellen, technischen und organisatorischen Unterstützungen sind dem Benutzer zur Beschaffung und zur individuellen Weiterverarbeitung von angebotenen oder nachgefragten Informationen zur Verfügung zu stellen?“ (ebd., 1988, S. 612) Dies wird in Abb. 2.9 insbesondere durch die Aktivitäten des Umordnens und Reproduzierens verdeutlicht.

Planung der Informationsverwendung

Hierbei ist es wichtig, die angebotenen Informationen stets auf Relevanz (für den Informationsbenutzer) hin zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu planen.

Für die gezielte Realisierung der Aufgaben in diesen einzelnen Planungsphasen kann auf verschiedene Methoden des strategischen Informationsmanagements zurückgegriffen werden. Diese werden im nächsten Kapitel vorgestellt und die Verbindung mit den hier skizzierten Aufgaben verdeutlicht.

Zusammenfassung

Aufgaben des strategischen Informationsmanagements lassen sich mittels einer Fokussierung auf die Unternehmensführung als Managementaufgabe sowie angelehnt an die zentralen Aufgaben im Managementzyklus definieren. In diesem werden die Phasen: Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle abgebildet. Diese lassen sich als (primäre) Entscheidungs- und Führungsprozesse definieren, welchen die Willensbildung, die Willensdurchsetzung und die Willenssicherung als sachlogischen Teilbereiche der Unternehmensführung zugrunde liegen.

Im Rahmen der Planung und Entscheidung werden Lösungen für gegebene Probleme entwickelt; man kann dies daher auch als Willensbildung umschreiben. Die Entscheidungsphase lässt sich gleichfalls primär als Instrument zur Willensbildung charakterisieren – wenngleich sie die Basis für die Phase der Willensdurchsetzung bildet. Die Steuerungsphase lässt sich als Instrument zur Willensdurchsetzung charakterisieren und da unter dem Aspekt „Willenssicherung“ Kontrollaktivitäten zusammengefasst werden, ordnet sich hier die Kontrollphase des Managementzyklus ein. Gemäß dieser Einteilung werden nachfolgend auch Planungs- und Entscheidungsaufgaben zusammengefasst und von den Steuerungs- und Kontrollaufgaben abgegrenzt.

Zu den Planungs- und Entscheidungsaufgaben zählen die Situationsanalyse, die Zielplanung, die Strategieentwicklung und die Maßnahmenplanung. Als Steuerungsaufgaben lassen sich die folgenden Aktivitäten nennen: Strukturmanagement, Technologiemanagement sowie Outsourcing. Das Qualitätsmanagement, das Controlling und die Revision stellen typische Kontrollaufgaben dar.

- Zentrale Ziele von Planungsaufgaben sind: die Analyse von Zielen, Problemen und Alternativen sowie deren Bewertung. Im Rahmen der Entscheidungsaufgaben stehen zudem die Selektion und die Kommunikation von Entscheidung im Vordergrund. Zu berücksichtigen ist, dass Entscheidungsaufgaben eine Brückenfunktion zwischen der Planung und der Steuerung wahrnehmen. Als zentrale Aufgaben der Planungs- und Entscheidungsphase im strategischen Informationsmanagement lassen sich vier Bereiche identifizieren: Die Situationsanalyse, die Zielplanung, die Strategieentwicklung und die Maßnahmenplanung.
- Bei den Steuerungsaufgaben geht es primär um eine Durchsetzung beschlossener Aktivitäten. Zentrale Management-Aufgaben im Rahmen der Steuerungsphase des strategischen Informationsmanagements stellen dar: Das Strukturmanagement, das Technologiemanagement, das Sicherheitsmanagement und das Outsourcing.
- Kontrollaufgaben dienen hingegen der Willenssicherung. Durch sie soll gewährleistet werden, dass Maßnahmen, die zur Realisierung von Zielen eingeleitet wurden, tatsächlich effektiv und effizient sind. Hierzu dienen in der Regel Abweichungsanalysen, aufbauend auf definierten Soll- und ermittelten Ist-Werten. Wichtig ist dabei, dass Ergebnisse dieser Aufgaben als Ausgangspunkte für die Formulierung neuer Strategien oder auch für deren Adaption herangezogen werden können. Beispielhafte Aufgaben in der Kontrollphase des strategischen Informationsmanagement sind: Das Qualitätsmanagement, das Controlling und die Revision.

Neben einer Einordnung anhand des Managementzyklus lassen sich zentrale Aufgaben, die mit den vorherigen Aufgaben in Teilen korrelieren, mittels einer Betrachtung des Informations-Lebenszyklusmodells darstellen. Dabei stehen insbesondere die Planung bzw. das Management der Informationsnachfrage, der Informationsquellen, der Informationsressourcen, des Informationsangebotes und der Informationsverwendung an. Wichtig ist dabei, dass die nachfolgend dargestellten Methoden in der Regel sowohl Aspekte des strategischen Informationsmanagements gemäß der Einordnung entlang des Managementzyklus als auch Aspekte gemäß der Einordnung im Informations-Lebenszyklusmodell abdecken. Ihre Einordnung kann dementsprechend matrixartig anhand der beiden genannten Betrachtungsebenen erfolgen.

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 2.1 Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen den Elementen des Managementzyklus und den sogenannten sachlogischen Teilbereichen der Unternehmensführung: Willensbildung, Willensdurchsetzung und Willenssicherung und stellen Sie diesen Zusammenhang kurz anhand einer Erläuterung der sachlogischen Teilbereiche dar.
- 2.2 Nennen Sie drei Planungs- und Entscheidungsaufgaben im strategischen Informationsmanagement und stellen Sie diese vor.
- 2.3 Nennen Sie Charakteristika von Steuerungs- und Kontrollaufgaben.

3 Methoden des strategischen Informationsmanagements

Im Rahmen des letzten Kapitels wurden die Aufgaben des strategischen Informationsmanagements behandelt. Gegenstand dieses Kapitels sind die Methoden des strategischen Informationsmanagements, welche die Durchführung der vorgenannten Aufgaben ermöglichen. Sie lernen Instrumente aus der allgemeinen unternehmerischen Planung und Führung und deren Anwendbarkeit in Aufgaben des strategischen Informationsmanagements kennen. Sie werden lernen, diese Methoden entlang des Managementzyklus als auch gemäß ihrer Position im Informations-Lebenszyklusmodell einzuordnen. Diese Einordnung kann Sie bei der Auswahl der anzuwendenden Methoden und Analyseverfahren für unternehmensspezifische Zwecke unterstützen. Zudem lernen Sie die Herangehensweise sowie zentrale Vor- und Nachteile ausgewählter Methoden kennen.

3.1 Methoden und Techniken der strategischen Informationsplanung

Zur Bearbeitung der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Aufgaben des strategischen Informationsmanagements stehen verschiedenartige Methoden zur Verfügung. In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels werden folgende ausgewählte Methoden vorgestellt:

- Szenario-Management
- Nutzwertanalyse
- Portfolio-Analyse
- Erfolgsfaktoren-Analyse
- Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Kennzahlensysteme

Dabei handelt es sich um Methoden, die neben ihrem hier vorgestellten Einsatz im Rahmen des strategischen Informationsmanagements auch in der allgemeinen strategischen Planung und Führung in Unternehmen eingesetzt werden. In der Regel werden dabei verschiedene Methoden kombiniert.

Wie bereits skizziert, können Methoden des strategischen Informationsmanagements entlang des Managementzyklus als auch gemäß ihrer Position im Informations-Lebenszyklusmodell eingeordnet werden. Eine solche Einordnung kann bei der Auswahl der anzuwendenden Methoden hilfreich sein. Darüber hinaus ist es sinnvoll, einen generellen Ablauf bei der Entwicklung von Informationsmanagement-Strategien anzulegen. Ein solcher wird nachfolgend illustriert (s. Abb. 3.1):



Abb. 3.1: Exemplarischer Ablauf der Entwicklung von Informationsmanagement-Strategien (in Anlehnung an Heinrich; Stelzer, 2011, S. 117)

Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Ablauf nicht stets stringent zu durchlaufen ist. Vielmehr können beispielsweise bei der Evaluierung oder der Abstimmung mit der Unternehmensstrategie Punkte auftreten, die ein abermaliges Durchlaufen vorhergehender Phasen bedingen.

Dies verwundert zunächst, speziell bei der Abstimmung mit der Unternehmensstrategie, erklärt sich jedoch wie folgt: „Da die strategischen IT-(IM)-Ziele mit den strategischen Unternehmenszielen bereits abgestimmt sind, besteht grundsätzlich Verträglichkeit zwischen IT-(IM)-Strategie und Unternehmensstrategie. Ein zusätzlicher Abgleich hat den Vorteil, dass neben den Zielen konkrete inhaltliche Aussagen in den Strategien auf Konsistenz überprüft werden können. Damit wird sichergestellt, dass die gewählte IT-(IM)-Strategie die Unternehmensstrategie bestmöglich unterstützt und die Fachkonzepte für die Entwicklung neuer bzw. die Weiterentwicklung bestehender Infrastrukturkomponenten den Technologiekonzepten entsprechen. Im Vordergrund steht das Abstimmen der IT-(IM)-Strategie mit der Wettbewerbsstrategie.“ (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 117)

Teilweise wird in den nachfolgenden Ausführungen zu den ausgewählten Methoden auch auf eine Einordnung in diesen exemplarischen Ablauf eingegangen.

3.2 Szenario-Management

Ziel des Einsatzes der Szenariotechnik ist es, durch die Bildung möglicher Alternativen Informationen über zukünftige Situationen zu gewinnen. Die Methode unterstützt primär Planungs- und Entscheidungsaufgaben, vor allem den Bereich der Strategieentwicklung. Somit ist die Methode auch für den Einsatz im Rahmen des strategischen Managements von Relevanz.

Im strategischen Informationsmanagement geht es einerseits darum, den zukünftigen Informationsbedarf zu bestimmen sowie andererseits eine leistungsfähige IT-System-Architektur und verschiedene Teilarchitekturen festzulegen. Für die strategische Planung der IT ist es wichtig, den gesamten strategisch bedeutsamen Wandel, vor allem alternative Entwicklungen, qualitative Veränderungen, Strukturbrüche und Innovationsschübe der IT-Technologien, zu erfassen und die möglichen Einflüsse zu berücksichtigen (Gabriel; Beier, 2003, S. 97).

Die Szenariotechnik wirkt hierbei insbesondere in der Definitionsphase eines gewünschten zukünftigen Zustandes der Informationsinfrastruktur und ihres Umfeldes sowie in der Beschreibung der Maßnahmen, die zu diesem Zustand führen können, unterstützend (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 411).

Die Szenariotechnik leistet zudem einen Beitrag zur Analyse der Stärken und Schwächen des Ist-Zustands und zur Analyse der Chancen und Risiken des zukünftigen Zustands. Neben der Unterstützung der Entwicklung von strategischen Zielen bzw. Informationsmanagement-Strategien, lassen sich mithilfe der Szenariotechnik weiterhin die strategischen Ziele überprüfen und bewerten (Gabriel; Beier, 2003, S. 97).

Nach *Gausemeier* und *Fink* beschreibt ein Szenario eine zukünftige Situation, damit sich beispielweise Produktplaner bei der Konzeption innovativer Produkte ein Bild von der möglichen Situation auf einem künftigen Markt machen können. Ein Szenario beschreibt weiterhin die Entwicklung, die aus der Gegenwart zu dieser zukünftigen Situation führt. Szenarien werden dadurch glaubwürdiger und lassen sich besser nachvollziehen. Nach Ansicht der Autoren sollte eine umfassende Definition eines Szenarios die vier Elemente Multiplizität, Komplexität, Situationsbeschreibung und Situationsentwicklung enthalten (Gausemeier; Fink, 1999, S. 79).

Ein Szenario ist damit „eine allgemeinverständliche Beschreibung einer möglichen Situation in der Zukunft, die auf einem komplexen Netz von Einflussfaktoren beruht. Ein Szenario kann darüber hinaus die Darstellung einer Entwicklung enthalten, die aus der Gegenwart zu dieser Situation führt“ (Gabriel; Beier, 2003, S. 80).

Die Definition lässt sich grafisch in einem Szenario-Trichter (Reibnitz, 1991, S. 26) darstellen:

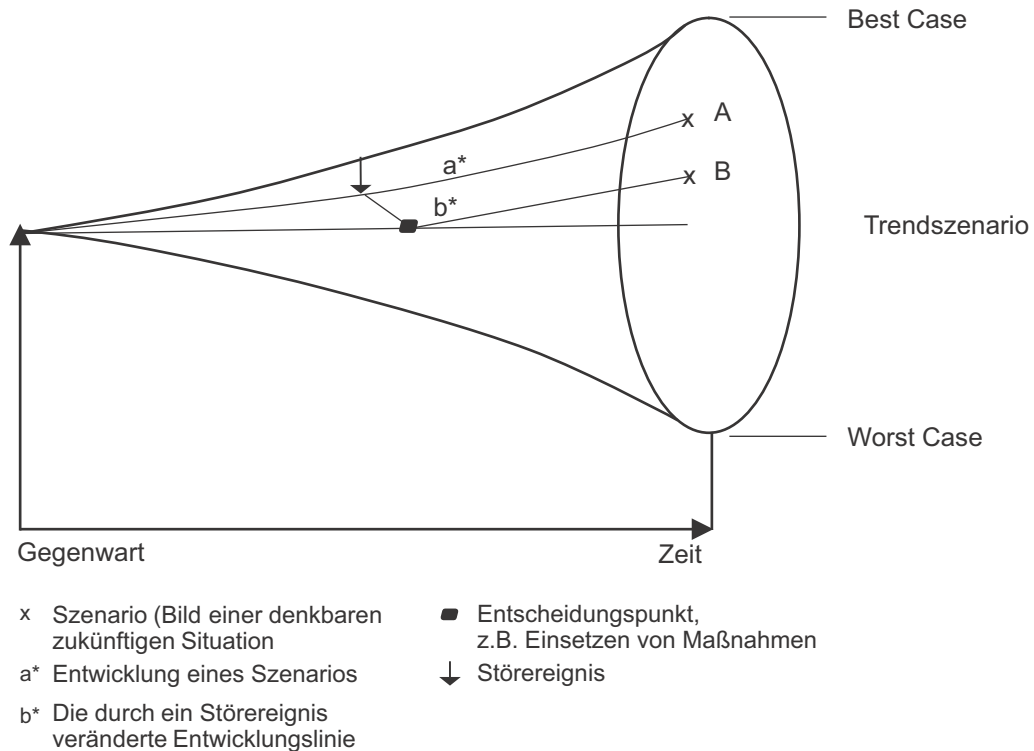


Abb. 3.2: Szenariotrichter mit den drei Szenariogrundformen
(in Anlehnung an Reibnitz, 1987)

Mit der Szenario-Technik lassen sich somit die Auswirkungen von Veränderungen einzelner Faktoren in Zukunft systematisch durchspielen. Im Unterschied zu Prognosen wird nicht durch eine möglichst genaue Hochrechnung der vorhandenen Informationen ein einziges Bild der Zukunft dargestellt. Vielmehr steht die Darstellung von Alternativen im Vordergrund. Hierbei werden unterschiedliche Szenarien erarbeitet, um eine Bandbreite möglicher Entwicklungen zu bekommen, worauf sich das Unternehmen einzustellen hat. Drei Grundformen, die in Abb. 3.2 dargestellt sind, werden nachfolgend zusammengefasst (Kerth et al., 2009, S. 255):

- **Best Case** beschreibt ein optimistisches Extremszenario, das die günstigste Zukunftsmöglichkeit veranschaulicht.
- **Worst Case** stellt ein pessimistisches Extremszenario dar, in dem die schlechtestmögliche Entwicklung verdeutlicht wird.
- **Das Trendszenario** ermittelt die Normalsituation als Hochrechnung der wahrscheinlichsten Entwicklung.

Aufbauend auf die ausgearbeiteten Szenarien können die möglichen Chancen und Risiken des Unternehmens genauer angegeben werden, die dann als Zukunftseinschätzung in die strategische Planung einfließen.

In der Literatur existieren verschiedene, jedoch meist ähnliche Vorgehensweisen für die Szenariomethode. Nachfolgend ist das Phasenmodell des Szenario-Managements nach Gausemeier und Fink (1999, S. 85) dargestellt:

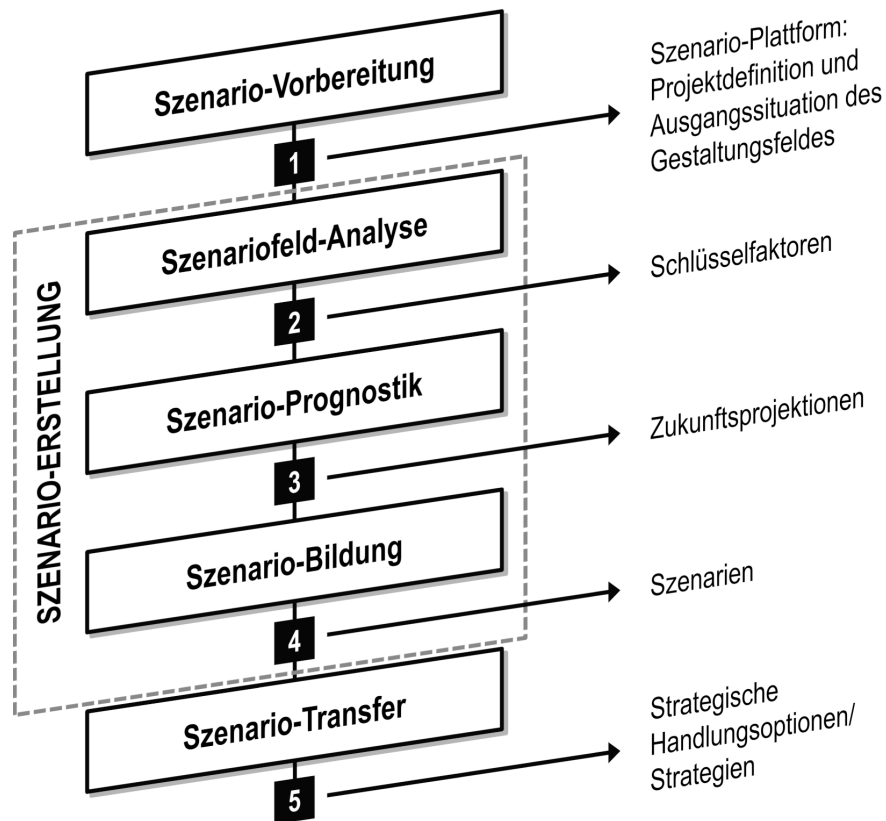


Abb. 3.3: Phasenmodell des Szenario-Managements
(in Anlehnung an Gausemeier; Fink, 1991, S. 85)

Nach dem Phasenmodell erfolgt das Szenario-Management in fünf Phasen (ebd., 1999, S. 85 ff.):

- **Phase I:** Im Rahmen der Szenario-Vorbereitung wird das Projektziel und die Projektorganisation festgesetzt sowie das Gestaltungsfeld definiert und analysiert.
- **Phase II:** Mit der Szenario-Analyse findet die eigentliche Szenario-Erstellung statt. Hier wird das Szenariofeld durch Einflussfaktoren beschrieben. Aus der Analyse der Vernetzung dieser ergeben sich die Schlüsselfaktoren.
- **Phase III:** Den Kern des Szenario-Managements bildet die Szenario-Prognostik, bei der alternative Entwicklungsmöglichkeiten der vorher festgelegten Schlüsselfaktoren erarbeitet werden.
- **Phase IV:** Im Rahmen der Szenario-Bildung wird aus den Zukunftsprojektionen eine Anzahl schlüssiger und verwendbarer Szenarien herausgearbeitet.
- **Phase V:** Die Auswirkungen dieser Szenarien werden im Szenario-Transfer auf das Gestaltungsfeld untersucht und Aussagen für strategische Entscheidungen erarbeitet beziehungsweise Strategien entwickelt.

Die Szenario-Methode ist zwar ein sehr aufwendiges Verfahren, da meist intensive Primärforschung notwendig ist; auch die Operationalisierung gestaltet sich eher schwierig. Die Vorteile ergeben sich jedoch durch die erhebliche Komplexitätsreduktion, die sich durch das Ausblenden von irrelevanten Faktoren ergibt. Weiterhin gestattet das Aufzeigen des Möglichen eine schnelle Reaktion (Kerth et al., 2009, S. 260).

3.3 Nutzwertanalyse

Im Rahmen der Problemlösungsstufe „Bewertung des systemtechnischen Planungsansatzes“, der für die methodenorientierte Lösung von Informationsmanagement-Aufgaben fundamental ist, muss häufig aus einer Menge von Handlungsalternativen die optimale Alternative unter Berücksichtigung mehrerer Ziele bestimmt werden. Zwecks einer Auswahlentscheidung wird hierbei eine Ordnung der Handlungsalternativen mit dem Nutzwert als Kriterium für diese Ordnung vollzogen. In diesem Rahmen wird die Nutzwertanalyse als eine systemtechnische Vorgehensweise eingesetzt. Die Methode stellt keine Entscheidungsrechnung wie die Methoden der Wirtschaftlichkeitsrechnung dar. Vielmehr handelt es sich dabei um ein anpassbares Modell für die systematische und nachvollziehbare Erarbeitung von Informationen zur Entscheidungsunterstützung. Sie kann als Referenzmodell in nahezu allen komplexen Entscheidungssituationen des Informationsmanagements als Methode zur Informationsgewinnung verwendet werden (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 374).

Im Folgenden wird die Logik der Nutzwertanalyse in Anlehnung an *Heinrich* und *Stelzer* (2011, S. 373 ff.) und *Zangemeister* (1973) in einer in vier Schritte gegliederten Vorgehensweise aufgezeigt: (I) Festlegen des Zielsystems, (II) Ermitteln der Zielerträge, (III) Ermitteln der Zielwerte und (IV) Durchführen der Wertsynthese.

(I) Festlegen des Zielsystems:

Im ersten Schritt geht es um die Festlegung eines situationsrelevanten Zielsystems, welches aus der Entscheidungssituation und den Präferenzen der Entscheidungsträger resultiert. Für diesen Schritt existiert keine allgemein geltende Vorgehensweise. Folgende teilweise konkurrierende Eigenschaften eines Zielsystems können jedoch als wünschenswert bezeichnet werden:

- **Vollständigkeit** (Erfassung aller entscheidungsrelevanten Merkmale der Alternativen)
- **Operationalität** (Formulierung geeigneter Zielkriterien für alle Ziele)
- **Zerlegbarkeit** (Top-down-Zerlegung der Ziele durch Teilziele und Zusammenfassung der Teilziele bottom-up zu Oberzielen)
- **Redundanzfreiheit** (einmalige Erfassung der Zielerträge)

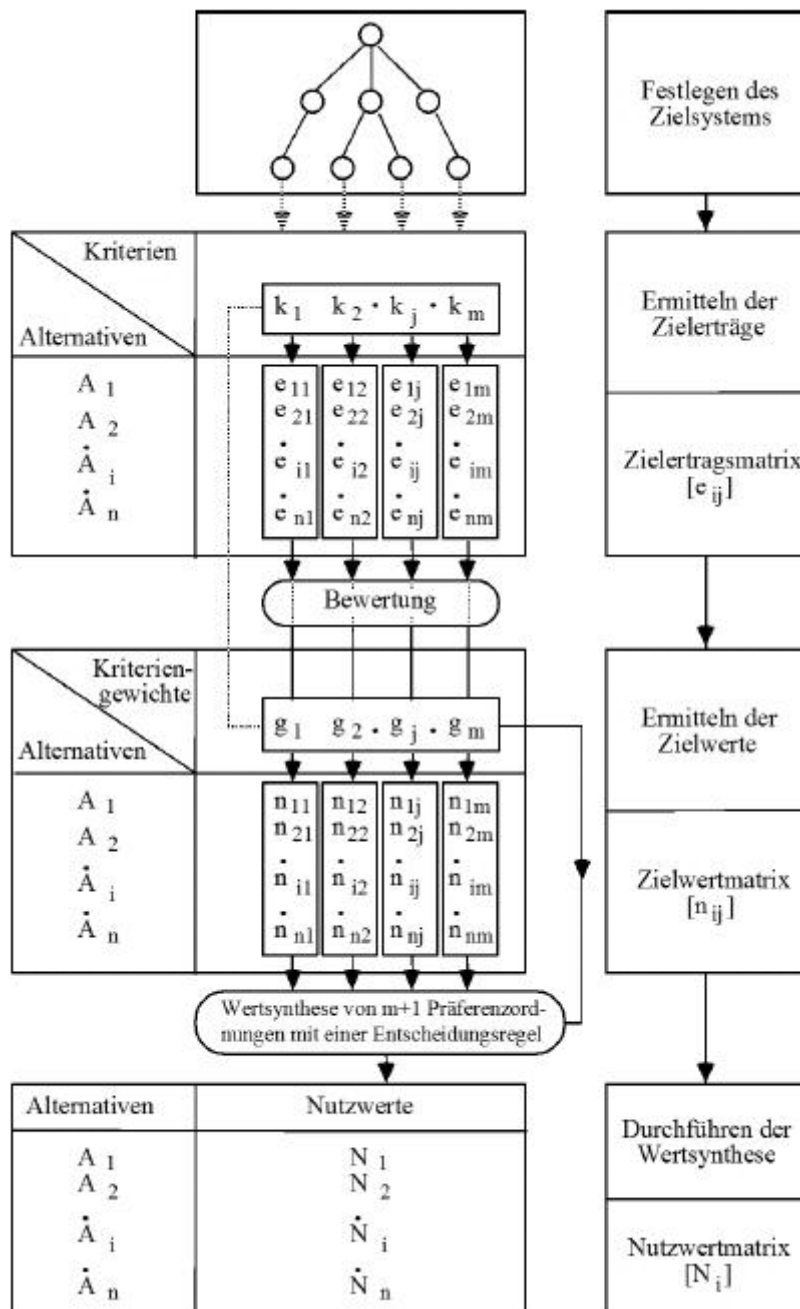


Abb. 3.4: Nutzwertanalyse (in Anlehnung an Heinrich; Stelzer, 2011, S. 375 und Zangemeister (1973))

Es wird empfohlen, hierarchisch vorzugehen und dabei Ziele top-down in Teilziele zu zerlegen beziehungsweise Teilziele bottom-up zu einem Oberziel zusammenzufassen. Beim Top-down-Ansatz ist der oberste Knoten des Zielsystems die optimale Alternative und Ausgangspunkt der Zerlegung. Dieser wird daraufhin in mehrere, überschneidungsfreie Teilmengen zerlegt, die wiederum als Ausgangsknoten für eine Zerlegung gesehen werden können. Die Tiefe der Zerlegung führt jedoch zu einer Erhöhung der Zielanzahl und damit der Operationalität der Ziele und letztendlich dem Aufwand für die Ermittlung der Zielerträge. Daher sollte der Zerlegungsprozess eingestellt werden, sobald die Teilziele einer Operationalität erreicht sind, die sie als Zielkriterien geeignet

erscheinen lassen. Diese sind dann erreicht, wenn eine eindeutige Zuordnung von messbaren Zielerträgen bezüglich des betrachteten Zielkriteriums zu einer Handlungsalternative stattfinden kann.

Bei der Wahl des Bottom-up-Ansatzes stellen Einzelbeobachtungen über entscheidungsrelevante Attribute der Handlungsalternativen den Ausgangspunkt der Aggregation dar. Dabei sollten Einzelbeobachtungen so zusammengefasst werden, dass überschneidungsfreie Teilziele formuliert werden können, die wiederum bei Zusammengehörigkeit zu einem Oberziel zusammengefasst werden.

(II) Ermitteln der Zielerträge

Im zweiten Schritt geht es um die Ermittlung der Zielerträge je Zielkriterium und je Handlungsalternative. Die Vorgehensweise stellt einen Prozess der Datenerhebung dar, der zum Teil auch aufwendige Ermittlungsverfahren erfordern kann. Resultat des zweiten Schrittes ist die Erstellung der Zielertragsmatrix, in der jeder Zielertrag e_{ij} die erwartete Konsequenz der Handlungsalternative A_i bezüglich des Zielkriteriums k_j abbildet.

(III) Ermitteln der Zielwerte

Durch Skalieren und Gewichten der Zielkriterien findet im dritten Schritt eine Überführung „Zielerträge in Zielwerte“ statt. Hierbei bildet ein Zielwert n_{ij} durch seinen numerischen Wert für die Handlungsalternative A_i den Teilnutzen des Zielkriteriums k_j ab. Ergebnis ist die Erstellung der Zielmatrix.

In diesem Zusammenhang stellt das Skalieren die Zuordnung von Zahlen zu den Zielerträgen e_{ij} dar, die in verschiedenen Dimensionen (z.B. Geld- und Zeiteinheiten) gemessen wurden, mit dem Ziel, diese vergleichbar zu machen. Hierfür muss zunächst in Abhängigkeit von der Entscheidungssituation das Skalenniveau festgelegt werden. Gewichten bedeutet die Herstellung einer Präferenzzuordnung zu den Zielkriterien.

Bei der Wahl des Skalenniveaus stehen eine nominale, ordinale und kardinale Skala zur Verfügung:

- **Nominale Skala:** Hierbei wird die Gleichheit oder Ungleichheit von Eigenschaften (z.B. Geschlecht) bzw. die Möglichkeit mehrklassiger Kategorisierung (wie Beruf und Sprache) vorausgesetzt. Diese Kategorien müssen exakt definiert sein und sich gegenseitig ausschließen bzw. erschöpfen. Als Rechenoperation wird lediglich das Zählen eingesetzt. Somit geht es darum, ob ein Merkmal vorhanden oder nicht vorhanden ist.
- **Ordinale Skala:** Ordinalskalen deuten auf die Beziehung zwischen den Messwerten. Ordinalskalierte Messwerte können somit bezüglich ihrer Größe in einer Rangreihe geordnet werden (Rangordnung). Als Operationen werden „größer“, „kleiner“ und „gleich“ eingesetzt. Platzierungen beim Sportwettbewerb und Schulnoten stellen hierfür zwei Beispiele dar.
- **Kardinale Skala:** Die Bewertung erfolgt hier durch quantitative Messung. Dabei wird über den Unterschied zweier Messwerte ausgesagt, ob dieser größer, gleich oder kleiner als der Unterschied zweier anderer Messwerte ist. Die Skalenwerte können somit bezüglich ihrer Differenzen (und Summen) verglichen werden. Erst auf diesem Niveau ist die Addition oder Subtraktion von Messwerten sinnvoll und erlaubt.

Vergleicht man die Skalentypen bezüglich ihrer Eigenschaften und dem Aufwand für die Datenerhebung einerseits und den Informationsgehalt andererseits, wird die Notwendigkeit einer klaren Formulierung der Entscheidungssituation ersichtlich.

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Bedeutung der Zielkriterien für die Entscheidungsträger muss weiterhin durch eine Gewichtung eine Präferenzordnung der Zielkriterien hergestellt werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Zielwerte (Teilnutzen) bei der anschließenden Wertsynthese mit unterschiedlichem Gewicht in den Gesamtnutzen eingehen. In diesem Zusammenhang werden im Folgenden die Schritte der Paarvergleich-Methode erläutert. Angegeben sind maximal sechs Zielkriterien für die praktische Anwendbarkeit dieser Methode:

- **Schritt 1:** Es wird eine Rangfolge der Zielkriterien (Präferenzrelation) entsprechend ihrer relativen Bedeutung hergestellt. Jedes Zielkriterium erhält dabei eine Rangziffer.
- **Schritt 2:** Die vorläufigen Kriterien/Gewichtungen werden bestimmt. Das wichtigste Zielkriterium erhält den Gewichtungsfaktor 1,0. Die Gewichtungsfaktoren der anderen Zielkriterien müssen mit zunehmender Rangziffer abnehmen.
- **Schritt 3:** Der endgültige Gewichtungsfaktor für das wichtigste Zielkriterium wird durch die Abschätzung, ob dieser größer, gleich oder kleiner als die Summe der restlichen Gewichtungsfaktoren sein soll, ermittelt und daraufhin eine entsprechende Bedingung formuliert. Bei Erfüllung dieser Bedingung wird der Gewichtungsfaktor für das bedeutsamste Zielkriterium mit 1,0 endgültig fixiert. Andernfalls muss eine Modifizierung des vorläufigen Gewichtungsfaktors des bedeutsamsten Zielkriteriums oder der restlichen Gewichtungsfaktoren unter Einhaltung der Präferenzrelation stattfinden.
- **Schritt 4:** Analog wird auch bei der Festlegung der endgültigen Gewichtungsfaktoren für die übrigen Zielkriterien entsprechend ihrer Rangfolge vorgegangen. Es findet dabei stets ein Vergleich der nächsten, endgültig festzulegenden Gewichtungsfaktoren mit der Summe der restlichen, noch nicht festgelegten Gewichtungsfaktoren statt.
- **Schritt 5:** Die ermittelten Gewichte werden auf 1 oder auf 100 normiert.

(IV) Durchführen der Wertsynthese

Im Rahmen der Wertsynthese findet eine Aggregation der Teilnutzen je Handlungsalternative mithilfe einer Entscheidungsregel zum Gesamtnutzen statt. Die Auswahl der Entscheidungsregel hängt vom verwendeten Skalenniveau (nominal, ordinal oder kardinal skalierte Zielwerte) ab. Bei nominal skalierten Zielwerten können folgende Entscheidungsregeln der Wertsynthese gelten:

- **Regel der befriedigenden Lösung:** Optimal ist eine Handlungsalternative, wenn sie in allen Wertdimensionen befriedigende Zielerträge liefert. Die sogenannte Simon-Regel eignet sich nur für eine Vor- oder Grobauswahl, da eine Festlegung des Befriedigungsniveaus häufig willkürlich stattfindet.
- **Regel der Befriedigung der großen Zahl:** Optimal ist eine Handlungsalternative, wenn sie eine größere Anzahl befriedigender Wertdimensionen im Vergleich zu den anderen Handlungsalternativen hat. Die Vorgehensweise bedingt die gegenseitige

Verrechnung der von einer Handlungsalternative erreichten Bewertung und ist spekulativ, dahingehend dass sie kardinale Eigenschaften der nominal formulierenden Zielwerte impliziert.

- **Regel der lexikografischen Ordnung:** Optimal ist eine Handlungsalternative, wenn sie hinsichtlich des wichtigsten Kriteriums von allen Handlungsalternativen am höchsten bewertet wird. Bei gleichen Zielwerten hinsichtlich des wichtigsten Kriteriums entscheidet das zweitwichtigste Kriterium. Diese Entscheidungsregel eignet sich besonders zur rationalen Ausschöpfung des Informationsgehalts einer nominal skalierten Zielwertmatrix. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das nominale Urteilsschema aus mindestens drei Klassen besteht.

Bei ordinal skalierten Zielwerten gelten als Entscheidungsregeln:

- **Majoritätsregel:** Optimal ist eine Handlungsalternative, wenn sie allen anderen Handlungsalternativen in Wertdimensionen mehr überlegen als unterlegen ist.
- **Vorzugs-/Häufigkeitsregel:** Optimal ist eine Handlungsalternative, wenn sie allen anderen Handlungsalternativen in ihren Wertdimensionen häufiger vorgezogen wird.
- **Rangordnungssummenregel:** Optimal ist eine Handlungsalternative, wenn die Summe der ihr in den Wertdimensionen zugeordneten Rangplätze kleiner ist als die vergleichbare Summe aller anderen Handlungsalternativen. Diese Entscheidungsregel wird aufgrund der Operationalisierung sehr häufig angewendet. In der Formel 3.1 ist die formale Struktur dieser Entscheidungsregel dargestellt. Impliziert wird die Annahme, dass die Nutzendistanzen zwischen benachbarten Rängen gleich groß sind (in der Praxis allerdings nur selten der Fall).

Formale Struktur Rangordnungssummenregel:

$$N_i = \sum_{j=1}^m n_{ij} g_{ij} \quad (3.1)$$

N_i Nutzwert der Alternative i
 n_{ij} Nutzwert der Alternative i bzgl. Kriterium j
 g_{ij} Gewicht des Kriteriums j

Bei kardinal skalierten Zielwerten können als Entscheidungsregeln der Wertsynthese die Additionsregel (bei Intervallskalen und bei Verhältnisskalen), die Multiplikationsregel (bei Verhältnisskalen) und verschiedene spieltheoretisch begründete Entscheidungsregeln (wie Maximin-Regel, Maximax-Regel und Pessimismus/Optimismus-Regel) aufgezählt werden.

Abschließend werden die Handlungsalternativen in eine widerspruchsfreie und vollständige Ordnung gebracht, die sich aus dem Vergleich der Nutzwerte der Handlungsalternativen ergibt. Wie in der Formel 3.2 dargestellt, bildet dabei die optimale Handlungsalternative die, deren Nutzwert maximal (oder gemäß der Rangordnungssummenregel minimal) ist.

Zielfunktion optimale Handlungsalternative:

$$A_{opt.} = A_i \mid N_i \rightarrow \max! \quad (3.2)$$

$$A_{opt.} = A_i \mid N_i \leftarrow \min!$$

Das Ergebnis der Nutzwertanalyse ist die Ordnung der gegebenen Menge von Handlungsalternativen nach dem Nutzwert der einzelnen Handlungsalternativen, also nach ihrem Gesamtnutzen.

3.4 Portfolio-Analyse

In der Literatur existieren eine Reihe verschiedener Portfolio-Analysen. Im Folgenden sollen die beiden wichtigsten: das Marktanteils- und Marktwachstums-Portfolio (Vier-Felder-Matrix) der Boston Consulting Group und das Marktattraktivitäts- und Wettbewerbsstärken-Portfolio (Neun-Felder-Matrix) nach McKinsey erläutert werden. Eine wesentliche Gemeinsamkeit bergen alle Portfolio-Analysemethoden: Sie zielen darauf ab, „[...] ein vielschichtiges Problem, bei dem zahlreiche Einflussgrößen eine Rolle spielen, auf zwei besonders wesentlich erscheinende Dimensionen zu reduzieren. Durch die Lösung des abgeleiteten zweidimensionalen Problems sollen Rückschlüsse für die Lösung des Ausgangsproblems gewonnen werden. Häufig wird dabei eine Dimension verwendet, die die unternehmungsexternen Variablen betrachtet, während die zweite Dimension die unternehmungsinternen Variablen zusammenfasst. In einem Portfolio sind mehrere Untersuchungsbereiche der Unternehmung enthalten, die in einen solchen Gesamtrahmen eingeordnet werden.“ (Gabriel; Beier, 2003, S. 97 f.)

Das Marktwachstums-Portfolio der Boston Consulting Group gilt als erste und einfachste Variante einer Portfolio-Matrix. Sie stellt die gegenwärtige und zukünftig zu erwartende Situation dar, indem das Portfolio von einem typischen Lebenszyklus ausgeht. Die Umweltdimension wird durch das Marktwachstum und die interne Unternehmensdimension durch den relativen Marktanteil eines Produktes definiert.

In diesem Rahmen gibt die Höhe des gesamten Marktwachstums das minimale Soll-Wachstum vor, das es einem Unternehmen ermöglicht, seine Marktanteile und somit die Wettbewerbsposition weiterhin halten zu können. Kostensenkungen werden dabei aufgrund von höheren Produktionsmengen ermöglicht. Der relative Marktanteil berechnet sich aus dem eigenen absoluten Marktanteil im Verhältnis zum absoluten Marktanteil des stärksten Wettbewerbers. Berechnet wird der absolute Marktanteil aus dem Verhältnis der verkauften Stückzahlen des jeweiligen Unternehmens zur Gesamtverkaufsmenge des Marktes oder aus dem Verhältnis des Umsatzes zum gesamten Marktumsatz eines Produktes. Die Marktführerschaft des eigenen Unternehmens wird bereits bei einem relativen Marktanteil von mehr als 1,0 erreicht. Geschäftseinheiten mit einem sehr hohen relativen Marktanteil haben einen besonders hohen Cash Flow zur Folge und können oft zur Finanzierung von anderen Geschäftseinheiten genutzt werden.

Die Matrix wird in vier Felder aufgeteilt (Kerth et al., 2009, S. 239 f.):

- **Question Marks (Nachwuchsprodukte):** Hier sind innovative Produkte dargestellt, die zwar in Wachstumsmärkten integriert sind, allerdings noch einen geringen relativen Marktanteil besitzen. Um eine Steigerung des Marktanteils zu verwirklichen und diese Produkte zu Stars zu machen sind stetige Investitionen erforderlich. Gleichzeitig sind die Erfolgsaussichten stets zu prüfen, um ggf. die Produkteinführung rechtzeitig zu stoppen. Erfolgt die Markteinführung nicht rechtzeitig, können sich diese Produkte zu Poor Dogs entwickeln.

- **Stars (Starprodukte):** Stars sind erfolgreich aus ihrer Wachstumsphase hervorgehende Produkte, die dann einen besonders hohen Marktanteil und ein hohes Marktwachstum haben.
- **Cash Cows (Cash-Produkte):** Die Starprodukte gehen bei einer Wachstumsrate unter 10 % in die Reife- und Sättigungsphase und werden zu sogenannten „Cash Cow“-Produkten. Diese haben einen hohen Marktanteil und bringen einen hohen Cash Flow ein, während aufgrund ihres geringen Wachstums Investitions- und Marketingaktivitäten reduziert werden können.
- **Poor Dogs (Auslaufprodukte):** Die sogenannten Auslaufprodukte in der Degenerationsphase weisen nur noch einen geringen relativen Marktanteil in einem langsam wachsenden oder teilweise stagnierenden Markt auf. Sie erbringen keinen angemessenen Cash Flow mehr, daher wird in diese Produkte auch nicht mehr investiert.

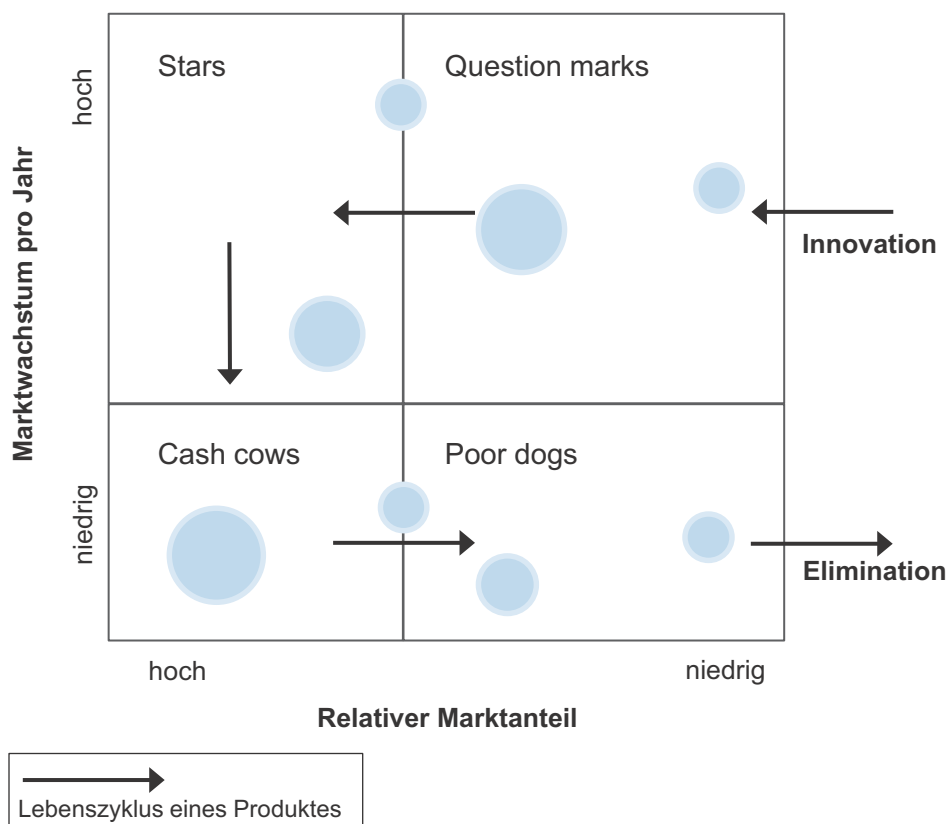


Abb. 3.5: BCG-Matrix (in Anlehnung an Bea; Haas, 2001; S. 145)

In Abb. 3.5 ist der typische Lauf eines Produktes durch die Matrixfelder mit Pfeilen markiert. Die einzelnen Matrixfelder lassen sich je einer Normstrategie zuordnen. Es lassen sich dabei vier Normstrategien ableiten, die an das gegebene Konzept des Unternehmens angepasst werden (Bea; Haas, 2001, S. 145 f.):

- Für die „Question Marks“ eignet sich die **Investitionsstrategie**. Durch die Investitionen kann die Marktposition der Produkte verbessert und diese zu „Stars“ entwickelt werden. Die Investitionsstrategie muss einer ständigen Prüfung unterzogen werden, um bei einem Nicht-Greifen der Strategie schnellstens desinvestieren und die Mittel für andere Produkte und Märkte einsetzen zu können.

- Die **Wachstumsstrategie** eignet sich dafür, die gewonnene Marktposition auszubauen und den Markt gegen Konkurrenten abzuschotten sowie die Marktführerschaft zu verteidigen.
- Die **Abschöpfungsstrategie** zielt darauf ab, die erwirtschafteten Einnahmenüberschüsse anderen Geschäftseinheiten zuzuführen und zu versuchen, den Marktanteil zu halten, ohne den Marktanteil weiter auszubauen. In dieser Phase spätestens sollte der Abstoß des Produktes bzw. der Geschäftseinheit geplant werden.
- Bei einer Senkung des Cash Flows, verursacht durch langsam wachsende oder gar stagnierende Märkte, empfiehlt sich die **Desinvestitionsstrategie**. Das Produkt sollte dabei schnellstens abgestoßen werden, um Ressourcen für neue bzw. andere Produkte freizugeben.

Vorteile des Marktwachstums-Portfolios bestehen darin, dass unterschiedliche Unternehmen sich durch das Portfolio im gleichen Maßstab messen können. Nachteile verbergen sich in der fehlenden Komplexität. Hierbei können wichtige Faktoren verloren gehen. Weiterhin werden die Abhängigkeiten und Verbundeffekte nicht berücksichtigt.

Die Marktattraktivitäts- und Wettbewerbsstärken-Analyse nach McKinsey unterscheidet sich von der Marktwachstums-Portfolio-Analyse darin, dass nicht mehr nur der Cash Flow die Zielgröße bildet, sondern der Return of Investment (RoI). Die Umwelt wird durch die Marktattraktivität abgebildet und die durch das Unternehmen beeinflussbaren Größen werden im relativen Wettbewerbsvorteil abgebildet. Im Gegensatz zur Vier-Felder-Matrix wird weiterhin eine Neun-Felder-Matrix abgebildet. Die Dimensionen „Marktattraktivität“ und relativer „Wettbewerbsvorteil“ werden jeweils durch eine Vielzahl von unterschiedlich gewichteten Faktoren beschrieben.

MARKTATTRAKTIVITÄT	hoch	Selektives Vorgehen - Spezialisierung - Nischen suchen - Akquisition erwägen	Selektives Wachstum - Potenzial für Marktführung durch Segmentierung abschätzen - Schwächen identifizieren - Stärken aufbauen	Investition und Wachstum - wachsen - Marktführerschaft anstreben - Investitionen maximieren
	mittel	Ernten - Spezialisierung - Nischen suchen - Rückzug erwägen	Selektives Vorgehen - Wachstumsbereiche identifizieren - Spezialisierung - selektiv investieren	Selektives Wachstum - Wachstumsbereiche identifizieren - stark investieren - ansonsten Position halten
	niedrig	Ernten - Rückzug planen - desinvestieren	Ernten - Geschäftszweig „auszuzeln“ - Investitionen minimieren - auf Desinvestitionen vorbereiten	Selektives Vorgehen - Gesamtposition halten - Cashflow anstreben - Investitionen nur zur Instandhaltung
		niedrig	mittel	hoch
		RELATIVE WETTBEWERBSPOSITION		

Abb. 3.6: Portfolio-Matrix von McKinsey (in Anlehnung an Kerth et al., 2009, S. 241)

Die Marktattraktivität ergibt sich aus der Zusammensetzung von drei Hauptfaktoren: Marktpotenzial (Marktgröße und Marktwachstum), Marktstruktur (Wettbewerber, Lieferanten und Abnehmer), Umweltsituation (Konjunktur, Gesetzgebung) sowie Beschaffenheit des Gutes.

Die relative Wettbewerbsstärke setzt sich ebenfalls aus verschiedenen Kriterien zusammen. Bea und Haas (2001, S. 154 ff.) unterteilen diese Erfolgsfaktoren in: Beschaffung, Produktion, Absatz, Kapital, Personal, Technologie, Planung, Kontrolle, Information, Organisation sowie die Unternehmenskultur.

Die Unternehmen selber bestimmen dabei, in welcher Gewichtung welcher Faktor in die Kriterien eingerechnet wird.

Es existieren drei Normstrategien, die in der Matrix durch drei Bereiche gekennzeichnet sind:

- „Bereich der Kapitalbindung“: Investitions- und Wachstumsstrategie für die Produkte
- „Bereich der selektiven Strategien“: die Strategie (Offensiv-, Defensiv- und Übergangsstrategie) ist hierbei von der Marktattraktivität abhängig

- **„Bereich der Kapitalfreisetzung“:** Abschöpfungs- bzw. Desinvestitionsstrategie (Abschöpfung der restlichen Werte und Eliminierung der Produkte, die einen geringen Cash Flow besitzen und damit unattraktiv werden)

Die Vorteile der Marktattraktivitäts- und Wettbewerbsstärken-Analyse sind in der Einbeziehung mehrerer Faktoren in die Matrix sowie in der unterschiedlichen Gewichtung der einzelnen Faktoren zu sehen. Die Analyse ist zielorientiert, um unrentable Unternehmungen zu eliminieren.

Allerdings werden in der Marktattraktivitäts- und Wettbewerbsstärken-Analyse, ähnlich wie in der Vier-Felder-Matrix die Strategien durch Normstrategien abgebildet, die durch eine subjektive Auswahl der Faktoren und deren Gewichtung geprägt sind. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern bleiben auch hier unberücksichtigt.

Gabriel und *Beier* verdeutlichen die Mehrwerte der Portfolio-Analyse-Methode im Kontext des strategischen Informationsmanagements. So werden mit ihrer Hilfe ausgewählte Prozesse und Systeme des Informationsmanagements nach den Dimensionen „Wettbewerbsposition“ und „Ressourcenstärke“ geordnet. Dabei ist zu beachten, dass die Wettbewerbsposition die Qualität einer Einheit im Vergleich zur Qualität der gleichen Einheit bei den Mitbewerbern angibt und damit extern orientiert ist. Die Ressourcenstärke ist im Gegenteil intern orientiert und gibt den Beitrag an, den eine Einheit zur positiven Beeinflussung der Wettbewerbsfaktoren liefert (*Gabriel; Beier, 2003, S. 98*).

3.5 Erfolgsfaktoren-Analyse

Die Erfolgsfaktoren-Analyse-Technik stellt eine Methode mit Wurzeln in der strategischen Unternehmensplanung dar, die auf empirischen Analysemethoden basiert und gezielt für die strategische Informationssystemplanung und das strategische Informationsmanagement eingesetzt werden kann. Bei der Anwendung der Erfolgsfaktoren-Analyse-Methode stellt sich das Ziel, aufbauend auf einem zu ermittelnden Erfolgsbedarf, die derzeitige (Ist-Zustand) und die erforderliche (Soll-Zustand) Qualität von Systemen und Prozessen zu beurteilen. Abermals geht es also um eine methodische Bewertung von Stärken und Schwächen existierender Systeme und Prozesse und eine darauf gestützte Ableitung von Handlungsschwerpunkten für zukünftige Maßnahmen des Informationsmanagements.

Die Erfolgsfaktoren-Analyse ist ein Teil des von *Alloway* entwickelten Verfahrens zur strategischen IT-Planung und baut auf die Forschung von *Rockart* auf, der durch empirische Untersuchungen festgestellt hat, dass für den IT-Erfolg vier Schlüsselbereiche ausschlaggebend sind. Ein erfolgreiches IT-Management muss dementsprechend in jedem dieser Schlüsselbereiche die kritischen Erfolgsfaktoren mit besonderer Intensität bearbeiten (*Heinrich; Stelzer, 2011, S. 338*).

Diese vier Schlüsselbereiche, die auch als „Kritische Erfolgsfaktoren“ (KEF, auch Critical Success Factors: CSF) bezeichnet werden, sind (*Gabriel; Beier, 2003, S. 99*):

- **Service:** Dieser Faktor kennzeichnet die durch IT zu erbringenden Dienste und Leistungen.

- **Kommunikation:** Der Faktor Kommunikation umfasst das gegenseitige Verständnis und die Kooperation/Zusammenarbeit zwischen den unternehmerischen Abteilungen, gerade auch über Hierarchieebenen hinweg.
- **Personal:** Hierunter wird insbesondere die fachliche Kompetenz, aber auch die Sozialkompetenz der involvierten Mitarbeiter verstanden.
- **Positionierung:** Der Faktor Positionierung umfasst die Schwerpunkte des Einsatzes von Systemen und Prozessen; er kann dabei sowohl die Art als auch die Organisation und Ausgestaltung beinhalten.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass innerhalb von jedem dieser vier Bereiche abermals Kriterien ermittelt werden können, welche ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens sind. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Erfolgsfaktoren unternehmensspezifisch für jede vorzunehmende Analyse zu ermitteln sind, da jedes Unternehmen spezifische Eigenschaften hat.

Nach *Krcmar* lassen sich kritische Erfolgsfaktoren daher wie folgt definieren: „Kritische Erfolgsfaktoren beziehen sich auf eine begrenzte Anzahl von Arbeitsbereichen. Gute Resultate in diesen Bereichen sind ausschlaggebend für ein Individuum, eine Abteilung oder eine Organisation, um erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen.“ (Krcmar, 2010, S. 67)

Für die Ermittlung der kritischen Erfolgsfaktoren lässt sich beispielsweise die Fragebogenmethode verwenden, die bei den Endbenutzern z.B. die Priorität (Wichtigkeit und Bedeutung) der Erfolgsfaktoren und ihre Leistung (Ergebnisqualität) erfragt. In diesem Rahmen soll von den Befragten der Gesamterfolg der Informationsverarbeitung bewertet werden. Bei der Erfolgsfaktoren-Analyse sind zunächst die kritischen Erfolgsfaktoren festzulegen, ebenso die Teilnehmer der Befragung. Nach dem Entwurf und Testen des Fragebogens wird die Datenerhebung durchgeführt, die im Anschluss ausgewertet und interpretiert wird (Gabriel; Beier, 2003, S. 100).

Picot und *Franck* konkretisieren dieses methodische Vorgehen in Bezug auf strategische Informationsmanagement-Aktivitäten: „Die KEF-Interviews werden in zwei bis drei getrennten Sitzungen durchgeführt. In der ersten Sitzung werden die Ziele des Managers und die damit korrespondierenden KEF erfragt und aufgezeichnet. Die Beziehungen zwischen den Zielen und Erfolgsfaktoren werden eingehend diskutiert. In der Regel werden im Verlauf der Gespräche verschiedene KEF kombiniert, verworfen oder treffender formuliert. Vor der zweiten Sitzung werden die Resultate der ersten vom Analytiker überdacht. Seine Aufgabe besteht darin, Vorschläge zu erarbeiten, welche KEF einer weitergehenden Analyse zu unterziehen sind. In der zweiten Sitzung werden diese Vorschläge dann erörtert. Im Mittelpunkt steht die Bestimmung der zur Verfolgung der KEF notwendigen Informationen (Messkriterien für die KEF). Unter Umständen ist ein drittes Interview erforderlich, in dem sich die Partner über die Strukturierung der Informationsversorgung, z.B. in Form von KEF-Messwerten und Berichten, einig werden.“ (Picot; Franck, 1988, S. 610)

Den Zusammenhang zwischen den ermittelten kritischen Erfolgsfaktoren und der Planung des Informationsbedarfs als Element des strategischen Informationsmanagements verdeutlicht die folgende Abbildung von *Picot* (s. Abb. 3.7). Deutlich wird, dass es die kritischen Erfolgsfaktoren einer Unternehmung sind, die den Informationsbedarf des Managements determinieren.

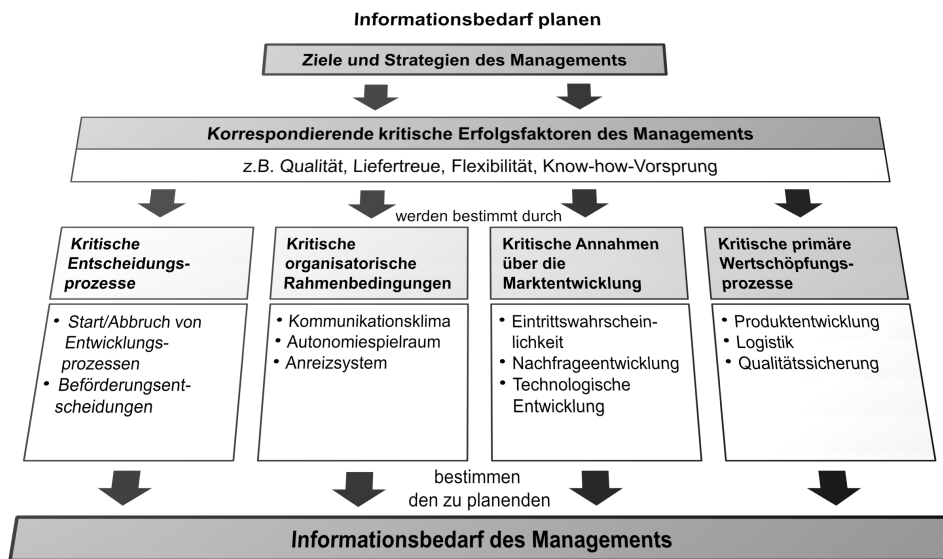


Abb. 3.7: Planung des (strategischen) Informationsbedarfs anhand kritischer Erfolgsfaktoren (in Anlehnung an Picot, 1988, S. 12)

Picot und Franck listen in Anlehnung an Rockart die zentralen Vorteile der Erfolgsfaktoren-Analyse im Kontext des (strategischen) Informationsmanagements auf (ebd., 1988, S. 610 f.):

- Verdeutlichung der Faktoren, welchen das Management seine größte Aufmerksamkeit widmen sollte. Hierdurch wird eine Befassung mit diesen Faktoren abgesichert.
- Die Entwicklung von mess- und prüfbaren Kriterien zur Gestaltung des Informationsmanagements wird zur Notwendigkeit.
- Relevante, wichtige Informationen werden identifiziert und damit wird die kostenintensive Erhebung und Verarbeitung von Daten, welche über das notwendige Maß hinausgehen, eingedämmt.
- Das Informationsmanagement muss sich hierauf aufbauend um die tatsächlich relevanten Informationen bemühen und nicht nur leicht verfügbare Daten bereitstellen.
- Die Wandelbarkeit/Dynamik der Anforderungen, die unter anderem durch die Subjektivität des Informationsbedarfs entsteht, verlangt nach Iterationen des Verfahrens.

Wichtig ist zudem der Aspekt, dass durch den Einbezug der Handelnden in den empirischen Prozess die Ergebnisse von Erfolgsfaktoren-Analysen in der Regel auf eine große Akzeptanz treffen.

3.6 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse geht es darum, jede Art von Investitionen im IT-Bereich (Systeme, Systementwürfe, Produkte und Dienstleistungen sowie Entwicklungen und Einsatz von Methoden) unter dem Formalziel „Wirtschaftlichkeit“ zu beurteilen.

Die Wirtschaftlichkeit beschreibt dabei die Eigenschaft eines Objekts hinsichtlich einer geplanten oder tatsächlichen Kostensituation, in einem bestimmten Verhältnis zu einer Bezugsgröße (z.B. der günstigsten Kostensituation) oder bezüglich seiner Leistungssitu-

ation (z.B. Nutzen oder Nutzwert) in einem bestimmten Verhältnis zu einer Bezugsgröße (z.B. dem mit Kosten bewerteten Einsatz an Produktionsfaktoren zur Erbringung einer Leistung) zu stehen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis des untersuchten Objekts bildet das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsanalyse (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 362).

Im Bereich der IT-Planung sehen *Heinrich* und *Stelzer* das Ergebnis eines Entwicklungsprojekts dann als wirtschaftlich, „wenn die Kosten der Entwicklung und Einführung (roll-out) zuzüglich der Kosten der Nutzung (Nutzungs- oder Betriebskosten) des Projektergebnisses und der späteren Änderungen daran (z.B. Wartungskosten, Reengineering-Kosten) bezogen auf den geplanten Einsatzzeitraum einschließlich der Kosten der Entsorgung unter dem erwarteten Nutzen liegen.“ (ebd., 2011, S. 362)

Der Nutzungszeitraum wird aufgrund der unterschiedlichen Lebensphasen als Lebenszyklus bezeichnet. Lebenszykluskosten umfassen die für den gesamten Lebenszyklus geplanten Kosten wie die Kosten des IT-Bereichs zuzüglich der Kosten, die durch den IT-Einsatz verursacht werden, sowie der Kosten für Leistungen anderer Fachbereiche. Die Gesamtheit dieser Kosten wird als Total Cost of Ownership (TCO) bezeichnet. Dividiert durch die Anzahl der Nutzungsjahre ergeben sich die jährlichen Lebenszykluskosten. Demnach ist das Projektergebnis wirtschaftlich, wenn die Lebenszykluskosten unter dem erwarteten Nutzen für den gesamten Lebenszyklus liegen.

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsrechnung werden ausschließlich monetär quantifizierbare Größen einbezogen. Diese umfassen insbesondere die betriebswirtschaftlichen Stromgrößen Ein- bzw. Auszahlung sowie Kosten und Leistungen. Vor der Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung müssen somit in einem ersten Schritt alle Ein- und Auszahlungen bzw. Leistungen und Kosten ermittelt werden, die mittelbar oder unmittelbar aus der Durchführung des betrachteten Projektes resultieren. Zum Durchführen einer Wirtschaftlichkeitsanalyse stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Unterschieden wird hierbei zwischen den sogenannten statischen und dynamischen Verfahren:

- **Statische Verfahren:** Hierbei werden zeitliche Unterschiede im Auftreten von Einnahmen und Ausgaben nicht oder nur unvollständig bewertet. Dabei wird unterstellt, dass während der gesamten Nutzungsdauer Kosten und Erlöse in jeweils gleicher Höhe anfallen. Daher werden Kosten und Erlöse einer als repräsentativ angesehenen Durchschnittsperiode ermittelt und der Wirtschaftlichkeitsrechnung zugrunde gelegt. Das Verfahren ist einfach und mit geringem Aufwand durchzuführen. Sinnvolle Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen sind jedoch nur für relativ kurze Zeiträume möglich. Beispiele für Methoden hierbei sind Kostenvergleichsrechnung, Gewinnvergleichsrechnung, Rentabilitätsrechnung, Amortisationsrechnung oder auch kalkulatorischer Verfahrenvergleich.
- **Dynamische Verfahren:** Im Gegensatz zu den statischen Verfahren werden bei den dynamischen Methoden die zeitlichen Unterschiede im Anfallen der Ausgaben und Einnahmen berücksichtigt. Anhand der Zinseszinsrechnung wird dabei eine Umrechnung der in zukünftigen Perioden erzielten Geldwerte auf deren Gegenwartswerte vorgenommen. Die Methoden gehen von einer Cash-Flow-Betrachtung aus. Dabei sind die entsprechenden Zahlungsströme für die gesamte Realisierungs- und Nutzungsdauer und nicht nur für eine einzelne Durchschnittsperiode oder für die Zeit bis zum Erreichen der Kapitalamortisation abzuschätzen. Methoden wie Kapitalwertmethode, Interne-Zinsflussmethode und Annuitätenmethode sind zwar aufwendiger, führen jedoch zu fundierteren Ergebnissen.

Nachfolgend sollen mit Kostenvergleichsrechnung und Amortisationsrechnung zwei Methoden detaillierter erläutert werden.

Kostenvergleichsrechnung

Für die Beschreibung dieser Methode wird als Beispiel der Bau einer Anlage betrachtet. Vergleicht man mehrere zur Wahl stehende Alternativen, können entweder die durchschnittlichen Kosten je Periode (Periodenvergleich) oder die durchschnittlichen Kosten pro Leistungseinheit (Stückkostenvergleich) gegenübergestellt werden. Ist dabei die mengenmäßige Leistung der verglichenen Alternativen gleich hoch, kann ein Periodenvergleich von Kapital- und Betriebskosten durchgeführt werden. Sind die Mengen jedoch unterschiedlich, ist ein Stückkostenvergleich durchzuführen.

Bei niedriger Stückzahl sind dabei Anlagen mit einer höheren Kapazität weniger wirtschaftlich als Anlagen mit einer geringen Kapazität. Erst nach Erreichen einer kritischen Menge sind größere Anlagen den kleineren überlegen. Die Berechnung der kritischen Masse ist für viele Investitionsentscheidungen damit sehr wichtig, vor allem wenn sich die künftige Produktions- und Absatzmenge nur schwer und mit großer Unsicherheit abschätzen lässt.

Zur Berechnung der kritischen Menge ist eine Aufteilung der einzelnen Kostenpositionen in variable (leistungsabhängige) und fixe (leistungsunabhängige) Kosten vorzunehmen. Fixkosten sind in der Regel Kapitalkosten und Gemeinkosten. Material-, Energie- und Fertigungslohnkosten bilden die variablen Kosten. Die Kosten der zu vergleichenden Anlagen sind bei der kritischen Menge genau gleich.

$$K_{FixA} + x_{Krit} k_{VarA} = K_{FixB} + x_{Krit} k_{VarB} \quad \text{mit}$$

K_{FixA} ; K_{FixB} : fixe Kosten pro Periode der Anlage A bzw. der Anlage B

k_{VarA} ; k_{VarB} : variable Kosten pro Leistungseinheit der Anlage A bzw. der Anlage B

Für die kritische Menge folgt daraus:

$$x_{Krit} = \frac{K_{FixB} - K_{FixA}}{k_{VarA} - k_{VarB}} \quad (3.3)$$

Folgende Werte müssen dabei für die zur Auswahl stehenden Anlagen berechnet werden: Summe fixe Kosten pro Jahr, Summe variable Kosten pro Jahr, variable Kosten pro Stück, Gesamtkosten pro Jahr, Gesamtkosten pro Stück und kritische Menge.

Amortisationsrechnung

Bei der Amortisationsrechnung wird der Zeitraum ermittelt, in dem der Kapitaleinsatz einer Investition in die Unternehmung zurückfließt. Die Amortisationsdauer gibt damit eine Risikoabschätzung, denn erst nach Ablauf der Amortisationszeit kann ein zusätzlicher Gewinn mit der geleisteten Investition erzielt werden. Die Berechnung der Amortisationszeit funktioniert so, dass die Anzahl der Jahre gesucht wird, bei der der Investitionsbetrag gleich dem kumulierten Mittelrückfluss ist. Damit errechnet sich die Amortisationszeit wie folgt:

$$t^a = \frac{I}{e - a}$$

(3.4)

 I Investiertes Kapital e jährliche Einnahmen a jährliche Ausgaben t^a Amortisationszeit in Jahren

3.7 Kennzahlensysteme

Ein Kennzahlensystem stellt eine Zusammenstellung einzelner Kennzahlen dar, welche in einer sinnvollen Beziehung zueinander stehen. Eine Kennzahl selbst ist eine Zahl bzw. ein Wert, der quantitativ messbare Sachverhalte/Daten komprimiert darstellt. *Link* erläutert: „Gute Kennzahlen zeichnen sich durch eine hohe Erklärungskraft, Prognosekraft, Bewertungseignung und Vorgabeeignung aus. Eine besonders hohe Geschlossenheit des Zahlenwerks liegt vor, wenn alle wichtigen Teile der Unternehmensrechnung über ein integriertes Kennzahlensystem miteinander verbunden sind.“ (Link, 2004, S. 114)

Die zentralen Merkmale von Kennzahlen sind (Heinrich; Stelzer, 2003, S. 350):

- **Informationscharakter:** Kennzahlen ermöglichen Urteile über Phänomene und Zusammenhänge der unternehmerischen Wirklichkeit; dies können bestimmte Ereignisse, unternehmerische Prozesse, organisatorische Strukturen oder sonstige Zustände des Analyseobjektes sein.
- **Spezifische Form der Information:** Komplizierte Zusammenhänge und Phänomene lassen sich mittels Kennzahlen vereinfacht darstellen. Sie ermöglichen dadurch, dass sich Betrachter/Führungskräfte schnell einen Überblick über diese verschaffen können.
- **Quantifizierbarkeit:** Die Eigenschaften der Phänomene lassen sich in Kennzahlensystemen auf einer kardinalen Skala, also einer Skala, deren Skalenwerte reelle Zahlen sind (teils auch metrische Skala genannt), abbilden. Damit sind relativ präzise Aussagen über die betrachteten Phänomene und Zusammenhänge darstellbar.

Gabriel und Beier konkretisieren die Ausprägung, den Zweck und das Ziel von Kennzahlensystemen wie folgt: „Bei der strategischen Planung wird in einem Kennzahlensystem eine Menge von betrieblichen Kennzahlen in einen logischen Gesamtzusammenhang gestellt, sodass eine gezielte Aussage zur Diagnose, Planung, Überwachung und Steuerung eines betrieblichen Bereichs gemacht werden kann. Kennzahlen sind entweder absolute Zahlen oder meistens jedoch Verhältniszahlen, wie z.B. die Produktivität oder die Wirtschaftlichkeit. Ziel ist es, ein systematisches Vergleichen über eindeutig definierte Kennzahlen zu erreichen und anschließend eine aussagekräftige Analyse zu gewinnen, so beispielsweise für Betriebsvergleiche innerhalb einer Branche, aber auch für Vergleiche der Fachabteilungen innerhalb einer Unternehmung.“ (Gabriel; Beier, 2003, S. 100)

Zu beachten ist dabei, dass Kennzahlensysteme nach unternehmens- oder zweckspezifischen Gesichtspunkten aufgebaut sein können. In der Regel sind Kennzahlensysteme hierarchisch aufgebaut, d.h., zur Spitze hin (Spitzenkennzahl) werden die Werte und Zahlen verdichtet. Dies ist wichtig, da Kennzahlen damit einen schnellen Überblick über Veränderungen sowie den Vergleich ermöglichen, sowohl am Markt als auch unternehmensintern. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, dass die Aufspaltung der aggregierten Kennzahlen in detailliertere Kennzahlen möglich ist, bis man mittels eines top-down-

Prozesses auf der untersten Ebene eines zu betrachtenden Analysegegenstandes angelangt ist. Dies ist von hoher Relevanz, da sich hierdurch tiefergehende Analysen zu den Ursachen von Veränderungen durchführen lassen (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 350).

Heinrich und *Stelzer* konkretisieren diese Struktur von Kennzahlensystemen wie folgt: „Ein Kennzahlensystem baut auf einer Spitzenkennzahl auf. Aus ihr werden – nach bestimmten Auflösungsregeln – weitere Kennzahlen abgeleitet. Jede Kennzahl, außer den Kennzahlen auf der untersten Ebene des Kennzahlensystems, setzt sich aus zwei oder mehreren untergeordneten Kennzahlen zusammen. Zwischen der Spitzenkennzahl und den abgeleiteten Kennzahlen bestehen Beziehungen; außerdem können zwischen Kennzahlen der gleichen Ebene Beziehungen bestehen.“ (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 352)

Diesen Zusammenhang visualisiert die Abb. 3.8:

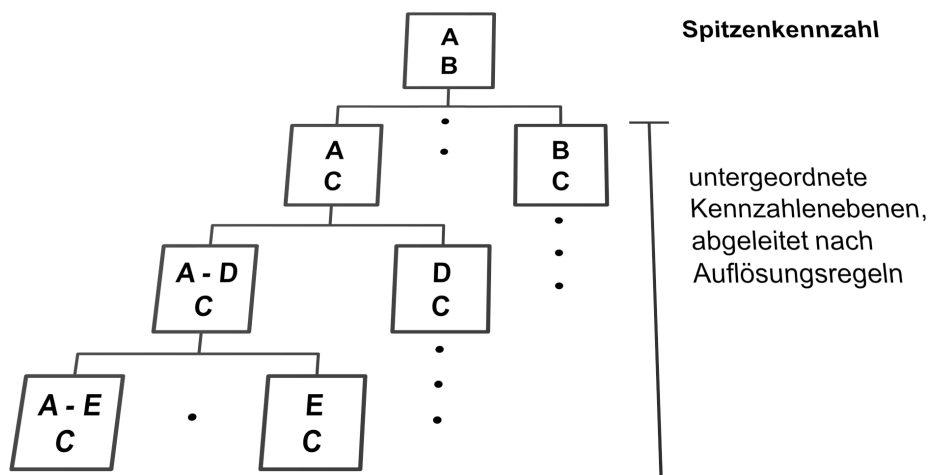


Abb. 3.8: Aufbau von Kennzahlensystemen
(in Anlehnung an Heinrich; Stelzer, 2011, S. 353)

Für die Aussagekraft von Kennzahlensystemen ist jedoch nicht nur die Anzahl der Kennzahlen, ihre Ordnung und die in sie einfließenden Daten von Bedeutung, sondern auch die systematische Zusammenfassung der Kennzahlen zu Aussagebereichen. Diese aggregieren ein Bündel von Kennzahlen und dienen darauf aufbauend der Analyse und Steuerung der gewählten Bereiche. Kennzahlensysteme haben somit eine hohe Bedeutung in der unternehmerischen Praxis, gerade im Bereich der Controlling-Aufgaben nehmen sie breiten Raum ein.

Daher existiert eine Reihe von sogenannten Referenzmodellen für die unternehmens- oder gar bereichsspezifische Entwicklung von Kennzahlensystemen. Nachfolgend werden die Ansätze der Balanced Scorecard und der Earned-Value-Analyse kurz vorgestellt.

Balanced Scorecard

Die Balanced Scorecard ist ein ursprünglich von *Kaplan* und *Norton* entwickeltes Konzept, mit dessen Hilfe sich Kennzahlensysteme aufbauen lassen, die zur Umsetzung/Etablierung von Strategien geeignet sind. Dabei werden verschiedene Perspektiven bzw. Fokussierungen eingenommen und für diese Kennzahlen entwickelt (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 354):

- **Finanz-Perspektive:** Hierunter werden solche Kennzahlen, die finanzielle Ziele abbilden aggregiert. Beispiele hierfür sind die Kosten pro Einheit oder der Umsatz pro Mitarbeiter.
- **Kunden-Perspektive:** Kennzahlen, welche die Erreichung von Kundenzielen widerspiegeln fallen hierunter. Anführen lassen sich beispielsweise die Anzahl an Reklamationen pro verkaufter Einheit sowie die Reaktionszeit pro Kundenanfrage.
- **Prozess-Perspektive:** Prozess- und Produktionsziele lassen sich anhand von Kennzahlen aus diesem Bereich festlegen oder überprüfen. Beispiele sind die Durchlaufzeit pro zu erstellender Einheit oder die Qualität.
- **Lern- und Entwicklungs-Perspektive:** Hierunter werden organisatorische Kennzahlen aggregiert, beispielsweise die Fluktuation an Mitarbeitern oder der Umsatzanteil von Produktgruppen in den verschiedenen Produktlebenszyklen.

Die Etablierung von Balanced-Scorecard-Modellen kann dabei sowohl top-down für ein komplettes Unternehmen als auch bottom-up, also beispielhaft als Initiative einer Fachabteilung erfolgen.

Earned-Value-Analyse

Auch bei der Earned-Value-Analyse (kurz: EVA) handelt es sich um ein Instrument, das Projekt- bzw. Aufgabenverantwortliche mit aussagekräftigen Kennzahlen unterstützt. Sie wird teilweise auch als Ertragswert oder Arbeitswertanalyse in der Literatur aufgeführt.

Die Earned-Value-Analyse umfasst ein Kennzahlensystem zur Bewertung der Projektleistung bzw. des Projektertrags während der Projektlaufzeit. Mit EVA wird der Fortschritt bzw. Ertrag eines Projekts durch Vergleich des mit Plankosten bewerteten Projektfortschritts (der Projektleistung bzw. dem Ertragswert) mit den planmäßigen Terminen und den geplanten Kosten gemessen (Heinrich; Stelzer, 2011, S. 355). Dies verdeutlicht, dass die Earned-Value-Analyse eine Erweiterung von Analysen zur Termin- und Budgettreue darstellt. Damit hilft Sie dabei, Trends abzubilden und Prognosen für den weiteren Projektablauf zu erstellen. Klar wird damit auch der Fokus auf die Analyse und das Controlling von Projekten.

Wie bereits erwähnt, existieren weitere relevante Modelle, die bei der Gestaltung organisations- und zweckspezifischer Kennzahlensysteme helfen können; hierzu zählt beispielsweise der sogenannte Goal/Question/Metric-Ansatz.

Zusammenfassung

Zur Bearbeitung der Aufgaben des strategischen Informationsmanagements steht eine Vielzahl an Methoden zur Verfügung. Daher wurden vorhergehend nur ausgewählte Methoden vorgestellt und entlang des Managementzyklus als auch gemäß ihrer Position im Informations-Lebenszyklusmodell eingeordnet.

Die vorgestellten Methoden finden neben dem Einsatz im Rahmen des strategischen Informationsmanagements auch in der allgemeinen strategischen Planung und Führung in Unternehmen ihren Einsatz. In der Regel werden dabei, wie auch beim Einsatz im strategischen Informationsmanagement, verschiedene der nachfolgenden Methoden kombiniert genutzt:

- **Szenario-Management:** Ziel des Einsatzes ist es, durch die Bildung möglicher Alternativen Informationen über zukünftige Situationen zu gewinnen. Die Methode unterstützt primär Planungs- und Entscheidungsaufgaben, vor allem den Bereich der Strategieentwicklung. Die Szenariomethode ist ein aufwendiges Verfahren, insbesondere da in der Regel eine intensive Primärforschung als Basis notwendig ist. Ihre Vorteile ergeben sich jedoch durch die erhebliche Komplexitätsreduktion, welche sich durch das Ausblenden von irrelevanten Faktoren ergibt. Weiterhin wird durch das Aufzeigen des Möglichen eine schnelle Reaktionsfähigkeit gesichert.
- **Nutzwertanalyse:** Häufig muss aus einer Menge von Handlungsalternativen die beste Alternative unter Berücksichtigung mehrerer, teils verschiedener Ziele bestimmt werden. Zwecks einer Auswahlentscheidung wird hierbei eine Ordnung der Handlungsalternativen mit dem Nutzwert als Kriterium vollzogen. In diesem Rahmen wird die Nutzwertanalyse eingesetzt. Sie stellt keine Entscheidungsrechnung dar, vielmehr handelt es sich um ein anpassbares Modell für die systematische und nachvollziehbare Erarbeitung von Informationen zur Entscheidungsunterstützung. Die Nutzwertanalyse kann in zahlreichen komplexen Entscheidungssituationen des Informationsmanagements als Methode zur Informationsgewinnung verwendet werden.
- **Portfolio-Analyse:** Eine Gemeinsamkeit beinhaltet alle der vielfältig ausgeprägten Portfolio-Analysemethoden: Sie zielen darauf ab, vielschichtige Probleme, bei denen eine Vielzahl an Einflussgrößen relevant sind, auf zwei wesentliche Dimensionen zu reduzieren. Hierdurch sollen Rückschlüsse für die Lösung des ursprünglichen Problems möglich werden. Häufig wird hierzu eine Dimension verwendet, die unternehmensexterne Variablen betrachtet, während eine zweite Dimension unternehmensinterne Variablen abbildet. So lassen sich im Kontext des strategischen Informationsmanagements ausgewählte Prozesse und Systeme des Informationsmanagements beispielsweise nach den Dimensionen „Wettbewerbsposition“ und „Ressourcenstärke“ ordnen.
- **Erfolgsfaktoren-Analyse:** Diese basiert auf empirischen Analysemethoden und hat zum Ziel, aufbauend auf einem zu ermittelnden Erfolgsbedarf, die derzeitige (Ist-Zustand) und erforderliche (Soll-Zustand) Qualität von Systemen und Prozessen zu beurteilen. Somit geht es auch bei der Erfolgsfaktoren-Analyse um eine methodische Bewertung von Stärken und Schwächen existierender Systeme und Prozesse und eine darauf gestützte Ableitung von Handlungsschwerpunkten für zukünftige Maßnahmen des Informationsmanagements.
- **Wirtschaftlichkeitsanalyse:** Es geht darum, jede Art von Investition (Systeme, Systementwürfe, Produkte und Dienstleistungen sowie Entwicklungen und Einsatz von Methoden) unter dem Formalziel der Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Diese beschreibt dabei die Eigenschaft eines Objekts hinsichtlich einer geplanten oder tatsächlichen Kostensituation, in einem bestimmten Verhältnis zu einer Bezugsgröße oder bezüglich seiner Leistungssituation in einem bestimmten Verhältnis zu einer Bezugsgröße zu stehen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis des untersuchten Objekts bildet das zentrale Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsanalyse. Hierbei werden ausschließlich monetär quantifizierbare Größen einbezogen.
- **Kennzahlensysteme:** Diese stellen eine Zusammenstellung einzelner Kennzahlen dar, welche in einer sinnvollen Beziehung zueinander stehen. Eine Kennzahl selbst ist eine Zahl bzw. ein Wert, der quantitativ messbare Sachverhalte oder Daten komprimiert darstellt. Diese Verdichtung ermöglicht eine gezielte Aussage zur Diagnose,

Planung, Überwachung und Steuerung von unternehmerischen Teil-Bereichen oder gar des Gesamtunternehmens. Zu beachten ist, dass Kennzahlensysteme nach unternehmens- oder zweckspezifischen Gesichtspunkten aufgebaut sein können und individuell entwickelt werden müssen. Bei dieser Entwicklung können jedoch Referenzmodelle wie die Balanced Scorecard und die sogenannte Earned-Value-Analyse helfen.

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 3.1 Nennen Sie sechs exemplarische Methoden des strategischen Managements und skizzieren Sie ein Instrument, das Sie bei der Auswahl der anzuwendenden Methoden unterstützen kann.
- 3.2 Erläutern Sie die Herangehensweise und das fünfstufige Phasenmodell des Szenario-Managements.
- 3.3 Stellen Sie zwei Ausprägungen der sogenannten Portfolio-Analyse vor und nennen Sie deren Gemeinsamkeiten und zentralen Unterschiede.

4 Computergestützte Systeme des strategischen Informationsmanagements

Bereits seit Jahrzehnten unterstützen computergestützte Systeme die operativen Aktivitäten in Unternehmen. Mit Beginn der 1960er-Jahre wurden erste Anstrengungen unternommen, das Management in den Bereichen Kontrolle, Steuerung, Entscheidungsfindung und Administration sowie in der langfristigen strategischen Planung zu unterstützen.

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, einen Überblick über die Konzepte der Computerunterstützung des strategischen Managements zu geben sowie eine Beurteilung über deren Eignung vorzunehmen. Auch werden Sie lernen, Systeme gemäß Ihrer Unterstützungsfunktion einzuordnen, beispielsweise nach strategischen Systemen, Dispositionssystemen, Administrationssystemen und Kontrollsystemen. Zudem lernen Sie exemplarische Bewertungskriterien kennen, die Sie bei der systematischen Durchleuchtung von Vor- und Nachteilen computergestützter Systeme im Rahmen des strategischen Informationsmanagements unterstützen.

4.1 Bedeutung und Ausprägung computergestützter Systeme

Aufgaben des Informationsmanagements lassen sich vielfältig durch computergestützte Systeme unterstützen. Dabei sind, analog den Aufgaben des strategischen, administrativen und operativen Informationsmanagements, verschiedene Ausprägungen der informationstechnologischen Systeme verfügbar. Man kann gemäß den zu unterstützenden Aufgaben und in Anlehnung an Mertens (1991, S. 10 ff.) nach Administrationssystemen, Dispositionssystemen, Planungssystemen und Kontrollsystemen differenzieren.

Diese Unterscheidung und beispielhafte Ausprägungen der Systeme stellt die folgende Abb. 4.1 vor. Die Pfeile verdeutlichen dabei die Existenz von Informationsaustauschbeziehungen zwischen den Systemen.

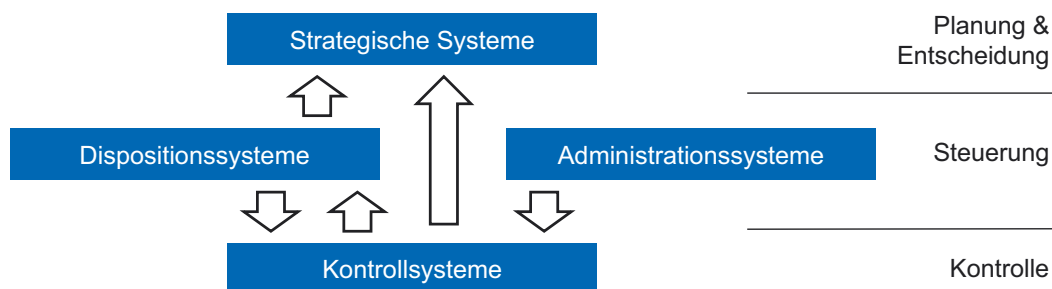


Abb. 4.1: Computergestützte Systeme in Unternehmen

Damit unterstützen computergestützte Systeme die in Abschnitt 2.1. vorgestellten Phasen des Managementzyklus mit seinen Phasen: Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle. Die verschiedenen Ausprägungen computergestützter Systeme werden nachfolgend konkretisiert:

- **Strategische Systeme:** Diese dienen der Lösung komplexer, also in der Regel schlecht strukturierter Probleme und unterstützen damit vorwiegend Aufgaben des strategischen Informationsmanagements. Die Systeme und Tools unterstützen dabei in den bereits skizzierten Bereichen der strategischen Planung/Entscheidung, der

strategischen Steuerung und der strategisch motivierten Kontrolle. Beispiele hierfür sind Systeme, welche die Investitionsplanung unterstützten oder solche, die die strategische Marketingplanung erleichtern. Auf diesen Bereich wird nachfolgend bei der Illustration von computergestützten Systemen ein Schwerpunkt gelegt.

- **Dispositionssysteme:** Diese unterstützen hauptsächlich Aufgaben des administrativen Informationsmanagements, teils beinhalten Sie jedoch auch Aspekte der Planung. Als Beispiele lassen sich Systeme zur (operativen) Planung der Fertigung oder der Beschaffung anführen.
- **Administrationssysteme:** Diese Systeme haben als zentrales Ziel die Unterstützung bzw. Abwicklung von operativen Aufgaben des Informationsmanagements. Mitarbeiter sollen hierdurch im Rahmen von Routinevorgängen entlastet werden. Beispiele hierfür sind Systeme, die Buchungsvorgänge unterstützen oder abwickeln.
- **Kontrollsysteme:** Sie unterstützen die vorgenannten Phasen des strategischen, administrativen und operativen Informationsmanagements durch die Integration von Feedback- und teils auch Feedforward-Informationen. Als Beispiele für Kontrollsysteme lassen sich Frühwarnsysteme oder Datenbanken mit Mitbewerberinformationen anführen.

Aufgrund der Fokussierung dieses Studienheftes auf Aspekte des strategischen Informationsmanagements werden nachfolgend exemplarisch computergestützte Systeme aus den Bereichen der strategischen Systeme und der Dispositionssysteme (aufgrund der partiellen Abdeckung von operativen Planungsaktivitäten) vorgestellt.

Diese Informationssysteme unterstützen dabei aus der Perspektive ihrer Entscheidungsunterstützung verschiedene Planungs- und Führungsaufgaben. Dabei lassen sich verschiedene computergestützte Systeme anhand der Kriterien „Organisationsebene“ sowie „Art der Entscheidung“ einordnen. Bezüglich der Organisationsebene lassen sich die computergestützten Systeme erneut nach eher die operative Planung und eher die strategische Planung unterstützende Systeme differenzieren. Die Art der Entscheidung erstreckt sich von unstrukturierten über schwachstrukturierte bis hin zu strukturierten Entscheidungsproblemen. Strukturierte Entscheidungen stellen dabei solche Entscheidungen dar, die sich wiederholen bzw. einer gewissen Routine unterliegen und damit aufbauend auf einem definierten Prozess zu treffen sind. Unstrukturierte Entscheidungen auf der anderen Seite unterliegen keinem einheitlichen Entscheidungsfindungsprozess – es handelt sich also um Entscheidungsprobleme, die außerhalb von Routinevorgängen auftreten und ein höheres Maß an Beurteilung und Verständnis erfordern. Diese Möglichkeiten zur Differenzierung illustriert die nachfolgende Abbildung:

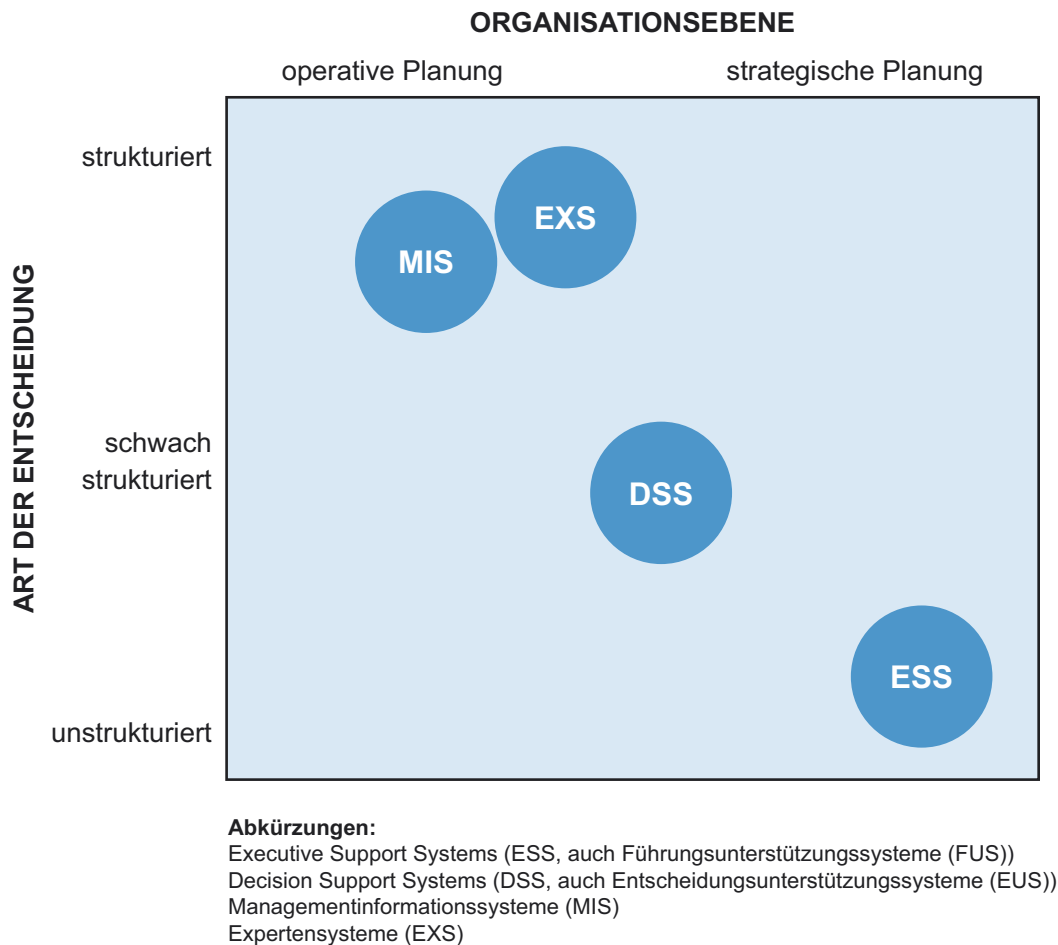


Abb. 4.2: Computergestützte Systeme des strategischen Informationsmanagements
 (in Anlehnung an Laudon et al., 2010, S. 741)

Die Abb. 4.2 illustriert die Einordnung der folgenden, später im Detail zu betrachtenden, computergestützten Systeme zur Unterstützung des strategischen Informationsmanagements:

- Executive Support Systems (ESS, auch Führungsunterstützungssysteme (FUS))
- Decision Support Systems (DSS, auch Entscheidungsunterstützungssysteme (EUS))
- Managementinformationssysteme (MIS)
- Expertensysteme (EXS)

Nachfolgend werden diese Ausprägungen computergestützter Systeme kurz vorgestellt und Ihre Unterstützungspotenziale in den Bereichen der strategischen und operativen Planung, sowie in Teilen auch in der strategischen Steuerung und der strategisch motivierten Kontrolle herausgearbeitet.

4.2 Executive-Support-Systeme

Executive Support Systems (ESS) oder auf Deutsch Führungsunterstützungssysteme (FUS) können definiert werden als computergestützte Informationssysteme, die das Management auf strategischer Ebene bei unstrukturierten Problemen unterstützen. Dem entsprechend konzentrieren sie sich auf den Informationsbedarf des höheren Managements, das damit strategische Entscheidungen treffen kann. In das ESS fließen Daten von internen, als auch externen Quellen und Ereignissen (etwa neue Steuergesetze oder Aktivitäten von Konkurrenten) ein (Laudon et al., 2010, S. 440 f.).

Die Systeme nutzen dabei eine relativ breit angelegte Software, statt nur eine spezifische Anwendung oder eine bestimmte Fähigkeit zur Verfügung zu stellen. Die Daten werden zusammengefasst aus MIS und DSS abgerufen. Diese werden gefiltert und verdichtet, kritische Daten werden verfolgt, mit dem Ziel, die Zeit und den Aufwand, der durch die Informationsbeschaffung für die Führungsebene entsteht, zu reduzieren.

ESS bieten weiterhin anspruchsvolle Visualisierungen. Sie erstellen auf Knopfdruck Diagramme und Daten aus einer Vielzahl von Quellen. Die Systeme sind indessen nicht primär zur Lösung vordefinierter Probleme entwickelt. Vielmehr stellen diese verallgemeinerte Berechnungs- und Kommunikationsfunktionen zur Verfügung, die auf ein sich änderndes Problemfeld angewendet werden können. Dabei können Fragen wie die nach der aktuellen Situation der Wettbewerber beantwortet werden.

4.3 Decision-Support-Systeme

Decision Support Systemes (DSS) oder auch Entscheidungsunterstützungssysteme sind teilintegrierte Partialsysteme, die das Management bei schlecht oder teilstrukturierten Aufgaben unterstützen (Laudon et al., 2010, S. 439). Die Systeme lassen sich partiell für die Teilphasen des Managementprozesses: Problemerkennung und -analyse, Generierung von Lösungsalternativen, Wahl einer Alternative und Kontrolle einsetzen (Bea; Haas, 2001; S. 352). Sie helfen dem Management, Entscheidungen zu treffen, indem Daten, komplexe analytische Modelle und Werkzeuge sowie nutzerfreundliche Software zu einem einzigen leistungsfähigen System kombiniert werden (Laudon et al., 2010, S. 742).

Die Systeme basieren auf Optimierungsmodellen oder auf Simulationsmodellen. Neben internen Informationen aus operativen Systemen und MIS werden in DSS auch Informationen aus externen Quellen (z.B. Produktpreise der Wettbewerber) mit einbezogen. Die Systeme haben umfangreiche Analysefunktionen, sind benutzerfreundlich und können interaktiv genutzt werden. Zu den Funktionen gehören unter anderem die flexible Anpassung an sich ändernde inhaltliche und technische Gegebenheiten und wechselnde Fragestellungen sowie die flexible Änderung von Einstufungen der Relevanz von Informationen (Laudon et al., 2010, S. 439). Die Interpretation, Bewertung und Beurteilung der Informationen und die Entscheidungsfindung bleibt den Entscheidern überlassen. Das System stellt lediglich die Informationen übersichtlich dar und weist automatisch auf Besonderheiten hin.

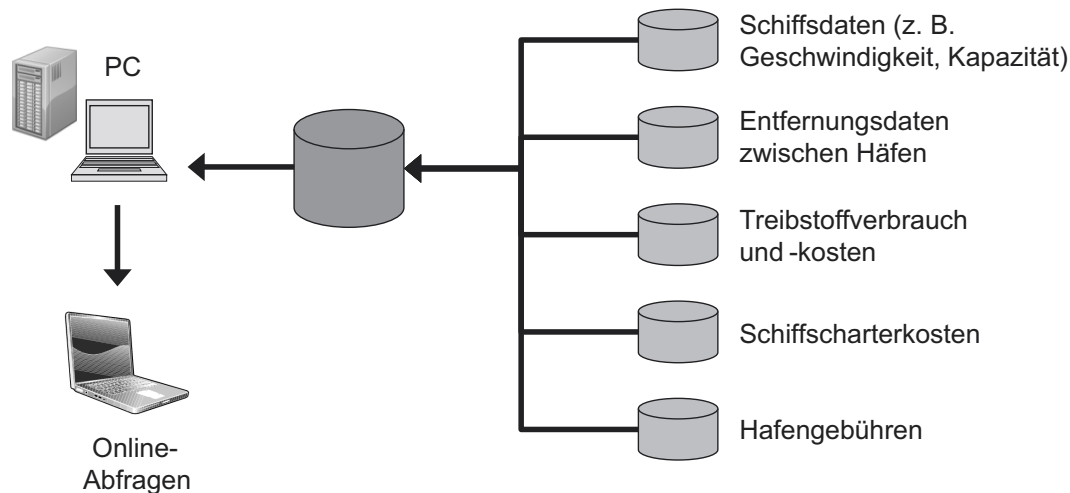


Abb. 4.3: Decision-Support-Systeme für die Kalkulation von Seefracht
(in Anlehnung an Laudon et al., 2010, S. 440)

Abbildung 4.3 stellt ein Entscheidungsunterstützungssystem für die Kalkulation von Seefracht eines Unternehmens dar. In dem System fließen eine Reihe von Daten wie Schiffsdaten, Ladekapazitäten, Geschwindigkeit, Entfernungen etc. Das System berechnet die betriebswirtschaftlichen und technischen Frachtdetails, unter anderem Kosten für Treibstoff, Arbeitsstunden, Kapitaleinsatz, Frachttarife und Hafengebühren, und stellt Antworten auf Fragen wie die nach der Optimierung von Ladekapazitäten oder Fahrtgeschwindigkeiten zur Verfügung (Laudon et al., 2010, S. 440). Ähnliche Systeme werden bei der Frachtoptimierung der Fluggesellschaften oder bei der Verkürzung der Lieferzeiten von Fahrzeugen eingesetzt.

4.4 Management-Informationssysteme

Auf der Grundlage der Erkenntnis, dass Informationen ein strategischer Erfolgsfaktor im Unternehmen darstellen, entstanden Mitte der 60er-Jahre in den USA die sogenannten Management Informationssysteme (MIS). Das Ziel war eine Ausdehnung der Computerunterstützung auf das Gebiet der strategischen Unternehmensplanung, um dem Management einen schnellen Zugriff auf Daten aller Bereiche und Hierarchiestufen zu ermöglichen (Bea; Haas, 2001, S. 350).

In der Regel beschäftigen sich Management-Informationssysteme ausschließlich mit unternehmensinternen Ereignissen und dienen damit der Planung, Kontrolle und Entscheidungsfindung auf der Managementebene. Die zentrale technische Komponente bildet die Datenbasis. Die Daten stammen dabei aus den operativen Systemen. Im Gegensatz jedoch zu den operativen Systemen, welche nur die aktuellen Daten (wie aktueller Lagerbestand) enthalten, speichern Management-Informationssysteme auch vergangenheitsbezogene Daten (Lagerbestand von vor drei Monaten). Die Daten werden dabei aggregiert, verdichtet und in regelmäßigen Abständen in Form von Berichten ausgegeben. So kann sich das Management einer Schnellrestaurantkette beispielsweise auf Knopfdruck den gesamten Salatverbrauch im aktuellen Quartal anzeigen lassen, den Umsatz gegenüberstellen und mit dem Verbrauch im letzten Jahr vergleichen (Laudon et al., 2010, S. 438).

Management-Informationssysteme bieten dabei Antworten auf Routinefragen, die vorab formuliert und vordefiniert sind. Als System sind sie wenig flexibel und umfassen wenige Analysefunktionen. *Bea* und *Haas* (2001, S. 351) sehen die Gründe für das Scheitern der ursprünglichen Systeme vor allem in deren Daten- und nicht in deren Informationsorientierung. Das Management wurde nicht mit Wissen sondern mit Daten überhäuft. Diese Daten waren zudem mangelhaft, da sie wenig strategisch relevant waren.

Der Begriff MIS ist seit den 1990er-Jahren in anderer Form wieder gängig geworden und wird in der Praxis als Überbegriff im Bereich der analytischen Informationssysteme verwendet (z.B. Decision Support System (DSS) oder Executive Information System (EIS)).

4.5 Expertensysteme

Expertensysteme werden nach *Zahn* (1993, S. 273) definiert als wissensbasierte Informationssysteme, die bereichsspezifisches Expertenwissen beinhalten und dieses einem Anwender in einer benutzernahen und erklärenden Form zur Verfügung stellen. Expertensysteme bilden die Fähigkeit von Experten ab, Probleme zu lösen, und stellen damit eine Erweiterung herkömmlicher Informationssysteme um Erkenntnisse der „Künstlichen Intelligenz“ dar (*Bea*; *Haas*, 2001, S. 337).

Nach *Zahn* (1993, S. 274) besteht ein Expertensystem aus folgenden Komponenten (s. Abb. 4.4):

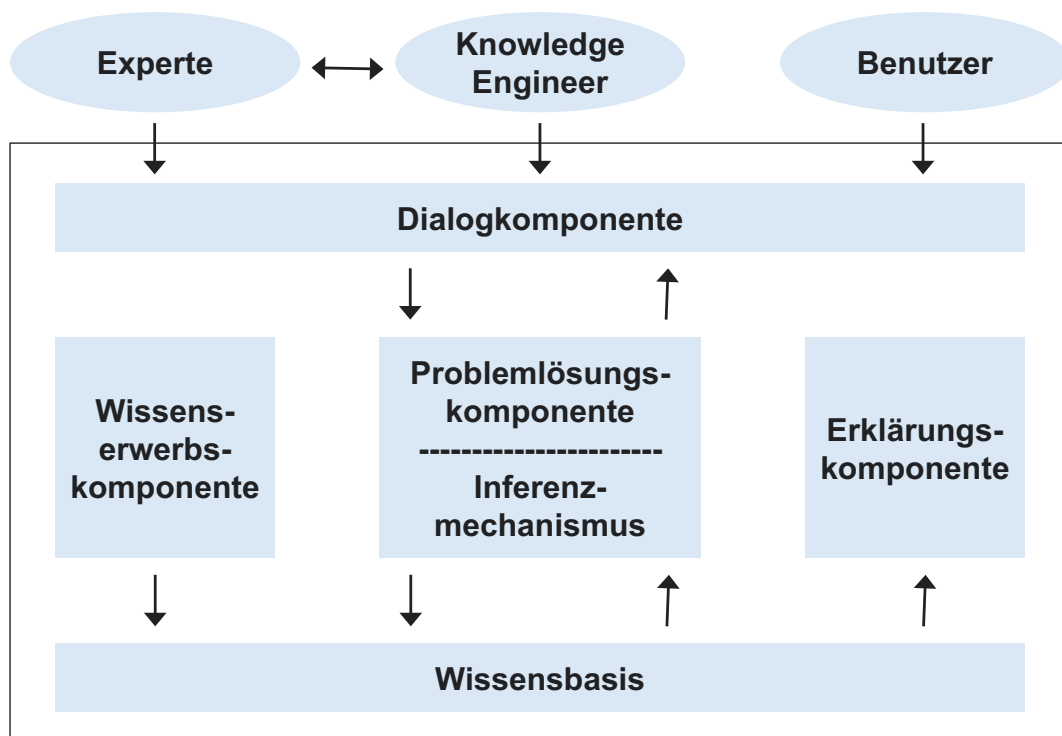


Abb. 4.4: Architektur von Expertensystemen
(in Anlehnung an *Bea*; *Haas*, 2001, S. 337 und *Zahn*, 1993, S. 274)

Ein zentrales Kennzeichen von Expertensystemen besteht in der Trennung von Wissensbasis und Problemlösungskomponente. Die Wissensbasis wird durch Experten und den Knowledge Engineer gebildet. Eine laufende Ergänzung und Aktualisierung erfährt sie

über die Wissenserwerbskomponenten. Die Problemlösungskomponente greift auf Daten und Regeln der Wissensbasis zu, welche zu Lösungsvorschlägen und Schlussfolgerungen verarbeitet werden. Die Problemlösungskomponente kann die Wissensbasis bei Bestätigung durch den Benutzer um neue Regeln und Daten ergänzen. Die Erklärungskomponente beschreibt dem Anwender die Logik in jeder Phase des Lösungsprozesses. Über die Dialogkomponente (Benutzeroberfläche) findet weiterhin die Kommunikation zwischen den Anwendern und dem Expertensystem statt.

Beispiele für realisierte Anwendungsmöglichkeiten von Expertensystemen liegen im Kennzahlenvergleich der eigenen Unternehmung mit Durchschnittswerten der Branche sowie anschließender Interpretation und in der Ableitung portfoliogestützter Normstrategien und Erkennung von Chancen und Risiken.

4.6 Bewertung

Bea und Haas (2001, S. 340) gehen im Allgemeinen auf die Vor- und Nachteile von computergestützten Informationssystemen ein und stellen in diesem Zusammenhang jeweils drei fundamentale Aspekte heraus. Die Nachteile sind:

- **Zahlengläubigkeit:** Im Allgemeinen werden durch die Computerunterstützung eher die Verarbeitung von harten als weichen Faktoren begünstigt, da diese besser zu verwerten sind. Dadurch kann eine Überbewertung der Zahlen und eine Unterbewertung der weichen Faktoren stattfinden.
- **Informationsverlust:** Computergestützte Systeme bedienen die Unternehmensführung mit aggregierten Informationen. Durch die Aggregation kann ein Informationsverlust entstehen. Weiterhin können die im strategischen Kontext besonders vielseitigen, komplexen und wichtigen Beziehungen zwischen Informationen verfälscht werden.
- **Standardisierung:** Durch die Standardisierung und Determinierung der Form der Informationsbereitstellung und Formalisierung des Informationsflusses beim Einsatz von computergestützten Systemen werden informelle, situationsspezifische und wichtige Kommunikationsbeziehungen verdrängt. Dies kann zu einer Verengung der Perspektive führen.

Die Vorteile sind:

- **Maschinelle Verarbeitung:** Durch Einsatz von Computern in der strategischen Planung wird die Unternehmensführung durch die maschinelle Verarbeitung quantitativer Informationen und deren aggregierten und visuell hochwertigen Bereitstellung unterstützt. Damit kann der Gefahr der Überflutung entgegengewirkt werden.
- **Entlastung des Managements:** Computergestützte Informationssysteme sind in der Lage, partielle, wohlstrukturierte und auf quantitativen Informationen beruhende Managementaufgaben zu übernehmen. Somit kann eine Entlastung des Managements von Routineaufgaben stattfinden.
- **Verbesserung der Organisation:** Die Transparenz der Informationsaktivitäten wird durch den Einsatz computergestützter Informationssysteme erhöht. Somit wird eine gewisse Strukturierungs-, Systematisierungs- und Checklistenfunktion erfüllt und zugleich die Basis für eine Überwachung der Informationsaktivitäten gelegt. Des

Weiteren wird durch die Computerunterstützung auch die informationelle Integration funktionaler, objektbezogener oder regionaler Teilbereiche der Unternehmung ermöglicht.

Der Wandel im Bereich der Informationstechnologien in den letzten Jahren und die Entwicklungen von World Wide Web bis hin zu Web 2.0 stellen auch die unternehmensinternen Informationssysteme und das strategische Informationsmanagement vor neue Herausforderungen. Kommunikationssysteme und Internetdienste ermöglichen bereits heute den schnellen Zugriff auf Daten und Informationen und unterstützen die Vernetzung in Unternehmen, um eine hohe operative Leistungsfähigkeit und damit strategische Wettbewerbsvorteile zu erreichen. Mobile Systeme unterstützen die Real-Time-Kommunikation ohne regionale Grenzen.

Zusammenfassung

Computergestützte Systeme sind (auch) im strategischen Informationsmanagement von hoher Relevanz. Die Aufgaben des Informationsmanagements lassen sich daher vielfältig durch computergestützte Systeme unterstützen. Dabei sind, analog den Aufgaben des strategischen, administrativen und operativen Informationsmanagements, verschiedene Ausprägungen der informationstechnologischen Systeme verfügbar. Man differenziert nach Administrationssystemen, Dispositionssystemen, Planungssystemen und Kontrollsystemen. Diese unterstützen die Managementzyklus-Phasen: Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle.

Informationssysteme, die das strategische Informationsmanagement unterstützen, lassen sich gemäß der durch sie realisierten Entscheidungsunterstützung von Planungs- und Führungsaufgaben betrachten. Dabei lassen sich computergestützte Systeme anhand der Kriterien „Organisationsebene“ sowie „Art der Entscheidung“ einordnen. Bezüglich der Organisationsebene lassen sich computergestützte Systeme erneut nach eher die operative Planung und eher die strategische Planung unterstützende Systeme unterscheiden. Einordnen lassen sich die Systeme zudem aufgrund der unterstützten Art der Entscheidung – diese erstreckt sich von unstrukturierten über schwachstrukturierte bis hin zu strukturierten Entscheidungen.

Ausprägungen computergestützter Systeme im strategischen Informationsmanagement sind:

- **Executive Support Systems (ESS):** Diese auch Führungsunterstützungssysteme (FUS) genannten Systeme konzentrieren sich auf die Deckung des Informationsbedarfs des höheren Managements, das darauf aufbauend strategische Entscheidungen treffen muss und kann. Daten hierfür werden aus MIS und DSS abgerufen, diese werden gefiltert und verdichtet. Ziel ist dabei, die Zeit und den Aufwand der Informationsbeschaffung für die Führungsebene zu reduzieren.
- **Decision Support Systems (DSS):** Diese werden auch als Entscheidungsunterstützungssysteme (EUS) bezeichnet und lassen sich für die Problemerkennung und -analyse, die Generierung von Lösungsalternativen, die Wahl von Alternativen und zur Kontrolle einsetzen. Sie helfen dem Management dabei, Entscheidungen zu treffen, indem Daten, komplexe analytische Modelle und Werkzeuge sowie nutzerfreundliche Software zu einem integrierten, leistungsfähigen System kombiniert werden.

- **Managementinformationssysteme (MIS):** Diese befassen sich in der Regel mit unternehmensinternen Ereignissen und dienen der Planung, Kontrolle und Entscheidungsfindung auf Managementebene. Die Daten hierfür stammen aus den operativen Systemen. Im Gegensatz zu diesen, speichern Management-Informationssysteme jedoch auch vergangenheitsbezogene Daten und aggregieren und verdichten Daten. Diese werden zudem in regelmäßigen Abständen in Form von Berichten ausgegeben. Management-Informationssysteme bieten damit Antworten auf Routinefragen, die vorab formuliert und vordefiniert sind. Als System sind sie wenig flexibel und umfassen wenige Analysefunktionen.
- **Expertensysteme (EXS):** Dabei handelt es sich um wissensbasierte Informationssysteme, die bereichsspezifisches Expertenwissen beinhalten und dieses Anwendern in einer benutzernahen und erklärenden Form zur Verfügung stellen. Expertensysteme bilden computergestützt die Fähigkeit von Experten ab, Probleme zu lösen. Sie stellen damit eine Erweiterung herkömmlicher Informationssysteme um Erkenntnisse und Ansätze der „Künstlichen Intelligenz“ dar. Als zentrales Kennzeichen von Expertensystemen gilt die Trennung von Wissensbasis und Problemlösungskomponente.

Der Einsatz dieser und weiterer computergestützter Systeme im Rahmen des strategischen Informationsmanagements lässt sich anhand von verschiedenen Kriterien bewerten. Zu berücksichtigen und sorgfältig abzuwägen sind die Nachteile, zum Beispiel die gegebenenfalls auftretende Zahlengläubigkeit, der potenzielle Informationsverlust und die mögliche Standardisierung. Vorteile sind beispielsweise die Unterstützungsmöglichkeiten durch eine maschinelle Verarbeitung, die potenzielle Entlastung des Managements und eine mögliche Verbesserung/Optimierung der Organisation und ihrer Strukturen. Zudem sind aktuelle Entwicklungen wie neue Webtechnologien oder mobile Systeme in die Bewertung einzubeziehen.

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 4.1 Skizzieren Sie den Zusammenhang zwischen strategischen Systemen, Dispositionssystemen, Administrationssystemen und Kontrollsystemen und machen Sie dabei die Informationsaustauschbeziehungen zwischen diesen deutlich. Erläutern Sie zudem die einzelnen Systemausprägungen.
- 4.2 Erstellen Sie einen Rahmen zur Differenzierung computergestützter Systeme anhand der Ebenen „Art der Entscheidung“ und „Organisationsebene“. Ordnen Sie in diesen Rahmen die folgenden Systeme ein: Executive Support Systeme, Decision Support Systeme, Management-Informationssysteme und Expertensysteme.
- 4.3 Nennen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile von computergestützten Informationssystemen, die Ihnen Hilfestellung sein können.

A. Lösungen der Aufgaben zur Selbstüberprüfung

- 1.1 Als strategische Aufgaben des Informationsmanagements lassen sich folgende nennen: strategische Situationsanalyse, strategische Zielplanung, Strategieentwicklung, strategische Maßnahmenplanung, Qualitätsmanagement, Technologiemanagement, Controlling und Revision.

Das Projektmanagement, das Personalmanagement, das Datenmanagement, das Lebenszyklusmanagement, das Geschäftsprozessmanagement, das Wissensmanagement, das Katastrophenmanagement und das Vertragsmanagement können als Beispiele für administrative Aufgaben des Informationsmanagements genannt werden.

Als Beispiele für das operative Informationsmanagement lassen sich das Produktionsmanagement, das Problemmanagement und der Benutzer-Service nennen.

- 1.2 Die Ziele des Informationsmanagements werden nach Sachzielen, Formalzielen und sonstigen Zielen differenziert. Diese lassen sich abermals nach eher strategischen und eher operativen Zielen differenzieren.

Die Abb. 1.2 beinhaltet Beispiele: So lässt sich als ein strategisches Sachziel die Verkürzung des Zeitraums vom Auftragseingang bis zur Auslieferung aufführen, während als operatives Sachziel die Integration von Vertriebs- und Produktionsplanungsinformationen in einer Datenbank genannt werden kann.

- 1.3 Wichtig ist, dass Sie die beiden Bereiche miteinander in Verbindung bringen (siehe z. B. Abb. 1.4) und erläutern, dass die strategischen Führungsaufgaben des Informationsmanagements den abstrakten Rahmen für die operativen Führungsaufgaben darstellen. Diese wiederum konkretisieren die strategischen Aufgaben und sorgen für deren Implementierung.

Als Kriterien können der im strategischen Informationsmanagement inkludierte erweiterte Betrachtungsgegenstand (Einbezug unternehmensexterner, wettbewerbsrelevanter Aspekte) und die ganzheitliche Betrachtungsweise aufgeführt werden.

Weitere Kriterien sind: hohes Komplexitätsniveau vs. geringeres Komplexitätsniveau, langfristiger vs. kurzfristiger Betrachtungszeitraum sowie der unterschiedliche Freiheitsgrad bei der Planung.

- 2.1 Sie können die sachlogischen Teilbereiche den vier Elementen des Managementzyklus zuordnen, indem Sie die Planung und Entscheidung als Aspekte der Willensbildung interpretieren, die Steuerung der Willensdurchsetzung zuordnen und die Kontrolle als Element der Willenssicherung ansehen.

In der Willensbildung werden somit alle Aktivitäten zusammengefasst, mit den Lösungen für gegebene Probleme entwickelt werden. Die Willensdurchsetzung aggregiert die Aktivitäten, die zur Erreichung der vorher definierten Ziele notwendig sind und die Willenssicherung fasst Kontrollaktivitäten zusammen.

- 2.2 Sie können hierbei auf die Situationsanalyse, die Zielplanung, die Strategieentwicklung oder die Maßnahmenplanung abstellen.

Die Situationsanalyse unterstützt dabei, die strategische Rolle der Informationsfunktion zu bestimmen und die inner- und außerbetrieblichen Bedingungen für die Umsetzung ihres Leistungspotenzials in Erfolgspotenzial zu erkunden. Bedeutende Aspekte sind die Wettbewerbsanalyse, die Analyse der Informationsinfrastruktur und die Umweltanalyse.

Die Zielplanung setzt strategische Ziele, sowohl Sach- als auch Formalziele. Wichtig dabei ist die systematische Vorgehensweise bei der Zielplanung. So erfolgen die Festlegungen des Zielinhalts, des Zielmaßstabs, der Zielerreichung und des zeitlichen Bezugs der Zielerreichung. Letztlich geht es darum, dass die Zielplanung auf verschiedene Ebenen angepasste Ziele entwirft.

Im Rahmen der Strategieentwicklung harmonisiert man u. a. die organisatorischen Strategien, die Informationssystem-bezogenen Strategien, die Informationstechnik-Strategien mit den zu etablierenden Informationsmanagement-Strategien. Zudem stehen folgende Angaben an: Generierung alternativer Strategien, Evaluierung und Bestimmung optimaler Strategien, die Abstimmung mit der Unternehmensstrategie und die Ableitung von Teilstrategien.

- 2.3 Steuerungsaufgaben dienen der Willensdurchsetzung und bauen auf den vorhergehend dargestellten Planungs- und Entscheidungsaufgaben auf. Nehmen Entscheidungsaufgaben eine Art Brückenfunktion zwischen der Willensbildung und der Willensdurchsetzung ein und wird im Rahmen dieser Aufgaben in der Regel die Planungsphase durch die Auswahl einer Handlungsmöglichkeit abgeschlossen und die realisierende Phase (Willensdurchsetzung) eingeleitet, geht es bei den Steuerungsaufgaben primär um eine Durchsetzung beschlossener Aktivitäten.

Aufgaben der Kategorie Kontrollaufgaben dienen im strategischen Informationsmanagement der Willenssicherung. Durch sie soll gewährleistet werden, dass Maßnahmen effektiv und effizient sind. Ein wesentliches Element der Kontrolle ist der Vergleich zwischen vorgegebenen Soll-Werten und ermittelten Ist-Werten.

- 3.1 Die sechs exemplarischen Methoden sind: Szenario-Management, Nutzwertanalyse, Portfolio-Analyse, Erfolgsfaktoren-Analyse, Wirtschaftlichkeitsanalyse und Kennzahlensysteme.

Unterstützen bei der Auswahl der anzuwendenden Methoden kann die Einordnung der Methoden entlang des Managementzyklus bzw. gemäß ihrer Position im Informations-Lebenszyklusmodell.

- 3.2 Ziel des Einsatzes der Szenariotechnik ist es, durch die Bildung möglicher Alternativen Informationen über zukünftige Situationen zu gewinnen. Die Methode unterstützt primär Planungs- und Entscheidungsaufgaben vor allem den Bereich der Strategieentwicklung. Die Szenariotechnik leistet zudem einen Beitrag zur Analyse der Stärken und Schwächen des Ist-Zustands und zur Analyse der Chancen und Risiken des zukünftigen Zustands. Neben der Unterstützung der Entwicklung von strategischen Zielen bzw. Informationsmanagement-Strategien, lassen sich mithilfe der Szenariotechnik weiterhin die strategischen Ziele überprüfen und bewerten.

Das Szenariomanagement gliedert sich in die folgenden fünf Phasen: Szenario-Vorbereitung, Szenariofeld-Analyse, Szenario-Prognostik, Szenario-Bildung und Szenario-Transfer. Im Rahmen der Szenario-Vorbereitung wird das Projektziel und die Projektorganisation festgesetzt sowie das Gestaltungsfeld definiert und analysiert. Im Rahmen der Szenario-Analyse findet die Szenario-Erstellung statt. Hier wird das Szenariofeld durch Einflussfaktoren beschrieben. Aus der Analyse der Vernetzung dieser Faktoren ergeben sich Schlüsselfaktoren. Die Szenario-Prognostik erarbeitet alternative Entwicklungsmöglichkeiten der vorher festgelegten Schlüsselfaktoren. Im Rahmen der Szenario-Bildung wird aus den Zukunftsprojektionen eine Anzahl schlüssiger und verwendbarer Szenarien herausgearbeitet. Die Auswirkungen dieser Szenarien werden im Szenario-Transfer auf das Gestaltungsfeld untersucht und Aussagen für strategische Entscheidungen erarbeitet.

- 3.3 Das Marktanteils- und Marktwachstums-Portfolio (Vier-Felder-Matrix) der Boston Consulting Group und das Marktattraktivitäts- und Wettbewerbsstärken-Portfolio (Neun-Felder-Matrix) nach McKinsey.

Beide zielen darauf ab, ein vielschichtiges Problem auf zwei wesentlich erscheinende Dimensionen zu reduzieren. Hierdurch sollen Rückschlüsse für die Lösung des ursprünglichen Problems gewonnen werden. Häufig wird eine Dimension verwendet, die die unternehmungsexternen Variablen betrachtet, während die zweite Dimension die unternehmensinternen Variablen beleuchtet.

Das Marktwachstums-Portfolio der Boston Consulting Group gilt als erste und einfachste Variante einer Portfolio-Matrix. Sie stellt die gegenwärtige und zukünftig zu erwartende Situation dar, in dem das Portfolio von einem typischen Lebenszyklus ausgeht. Die Umweltdimension wird durch das Marktwachstum und die interne Unternehmensdimension durch den relativen Marktanteil eines Produktes definiert. Die Matrix wird in vier Felder aufgeteilt: Questions Marks, Stars, Cash Cows und Poor Dogs. Diesen vier Matrixfeldern lässt sich jeweils eine Normstrategie zuordnen.

Die Marktattraktivitäts- und Wettbewerbsstärken-Analyse nach McKinsey unterscheidet sich von der Marktwachstums-Portfolio-Anlagen darin, dass nicht mehr nur der Cash Flow die Zielgröße bildet, sondern der Return of Investment (RoI). Die Umwelt wird durch die Marktattraktivität abgebildet und die durch das Unternehmen beeinflussbaren Größen werden im relativen Wettbewerbsvorteil abgebildet. Im Gegensatz zur Vier-Felder-Matrix wird weiterhin eine Neun-Felder-Matrix abgebildet. Die Dimensionen Marktattraktivität und relativer Wettbewerbsvorteil werden jeweils durch eine Vielzahl von unterschiedlich gewichteten Faktoren beschrieben. Die Marktattraktivität ergibt sich aus der Zusammensetzung von drei Hauptfaktoren: Marktpotenzial (Marktgröße und Marktwachstum), Marktstruktur (Wettbewerber, Lieferanten und Abnehmer), Umweltsituation (Konjunktur, Gesetzgebung) sowie Beschaffenheit des Gutes.

- 4.1 Bei der Skizzierung ist es wichtig, dass Sie die strategischen Systeme der Phase „Planung & Entscheidung“ zuordnen. Strategische Systeme erhalten Informationen/Daten in der Regel aus Dispositions- und Kontrollsystemen. Dispositionssysteme tauschen Informationen zudem mit Kontrollsystemen aus. Administrationssysteme liefern Input für die Kontrollsysteme.

Die Dispositionssysteme und Administrationssysteme dienen der Steuerung und die Kontrollsysteme der Kontrolle gemäß dem Managementzyklus. Strategische Systeme dienen der Lösung komplexer die schlecht strukturierter Probleme und unterstützen Aufgaben des strategischen Informationsmanagements. Dispositionssysteme unterstützen hauptsächlich Aufgaben des administrativen Informationsmanagements, teils beinhalten Sie jedoch auch Aspekte der Planung. Administrationssysteme haben als zentrales Ziel die Unterstützung beziehungsweise Abwicklung von operativen Aufgaben des Informationsmanagements. Mitarbeiter sollen hierdurch im Rahmen von Routinevorgängen entlastet werden. Kontrollsysteme unterstützen die vorhergenannten Phasen durch die Integration von Feedback- und teils auch Feedforward-Informationen.

- 4.2 Die Art der Entscheidung lässt sich auf einer Achse der zu erstellenden Grafik von strukturierten Entscheidungen, über schwach strukturierte Entscheidungen bis hin zu unstrukturierten Entscheidungen, abbilden. Auf der Organisationsebene unterscheidet man zwischen operativer und strategischer Planung.

Executive Support Systems befassen sich zur Unterstützung der strategischen Planung mit eher unstrukturierten Entscheidungsproblemen. Decision Support Systems beinhalten sowohl Elemente der strategischen als auch der operativen Planung und befassen sich mit schwach strukturierten Entscheidungsproblemen, sie werden daher relativ zentriert eingeordnet. Managementinformationssysteme und Expertensysteme werden primär bei eher strukturierten Entscheidungsproblemen und tendenziell eher im Bereich der operativen Planung genutzt. Expertensysteme können dabei jedoch auch leicht in Richtung der strategischen Planung tendieren.

- 4.3 Nachteile: Zahlengläubigkeit, Informationsverlust und potenzielle Standardisierung

Vorteile: maschinelle Verarbeitung, die potenzielle Entlastung des Managements und die mögliche Verbesserung der Organisation

B. Literaturverzeichnis

- Bea, F. X.; Haas, J. (2001). *Strategisches Management*. Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Gabriel, R.; Beier, D. (2003). *Informationsmanagement in Organisationen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gausemeier, J.; Fink, J. (1999). *Führung im Wandel*. München, Wien: Hanser.
- Heinrich, L. J. (2002). *Informationsmanagement – Planung, Überwachung und Steuerung der Informationsstruktur*. 7. vollst. überarb. und ergänzte Aufl., Reihe Wirtschaftsinformatik, München, Wien: R. Oldenbourg.
- Heinrich, L. J.; Stelzer, D. (2011). *Informationsmanagement – Grundlagen, Aufgaben, Methoden*. 10. Auflage, München: Verlag Oldenbourg.
- Kerth, K.; Asum, H.; Stich, V. (2009). *Die besten Strategietools in der Praxis*. 4. erw. Aufl., München: Hanser Verlag.
- Krcmar, H. (2010). *Informationsmanagement*. 5. Aufl., Heidelberg: Verlag Springer.
- Krcmar, H. (2003). *Transparenz öffnet Wege für die IT-Abteilung*. In: Computerzeitung, 31.
- Laudon, K. C.; Laudon, J. P.; Schoder, D. (2010). *Wirtschaftsinformatik*. München: Pearson Studium.
- Link, J. (2004). *Führungssysteme*. 2. Aufl., München: Franz Vahlen.
- Mertens, P. (1991). *Integrierte Informationsverarbeitung 1: Operative Systeme in der Industrie*. 8. Aufl., Wiesbaden: Gabler.
- Picot, A. (1988). *Strategisches Informationsmanagement*. In: com – Siemens-Magazin für Computer & Communications, 23. Jahrgang, Heft Mai/Juni 1988, S. 11–15.
- Picot, A.; Franck, E. (1988). *Die Planung der Unternehmensressource Information*. In: wisu – Das Wirtschaftsstudium, 11, November 1988, S. 608–614.
- Pietsch, T.; Martiny, L.; Klotz, M. (2004). *Strategisches Informationsmanagement*. München: Erich Schmidt.
- Rehäuser, J.; Krcmar, H. (1996). *Wissensmanagement in Unternehmen*. In: Schreyögg, G.; Conrad, P. (Hrsg.): Wissensmanagement, 6, Berlin, New York: de Gruyter, S. 1–40.
- Reibnitz, U. von (1987). *Szenarien: Optionen für die Zukunft*. Hamburg: McGraw-Hill Book.
- Reibnitz, U. von (1991). *Szenario-Technik: Instrumente für die unternehmerische und persönliche Erfolgsplanung*. Wiesbaden: Gabler.
- Schmelzer, H.; Sesselmann, W. (2010). *Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Kunden zufrieden stellen, Produktivität steigern, Werte erhöhen*. 7. überarb. u. erw. Aufl., München.

Szyperski, N.; Winand, U. (1980). *Grundbegriffe der Unternehmensplanung*.
Stuttgart: Poeschel.

Zangemeister, C. (2003). *Nutzwertanalyse in der Systemtechnik*. 3. Aufl., Wittenmann.

Zahn, E. (1993). *Informationstechnologie und Informationsmanagement*.
In: Bea, F. X.; Dichtl, E.; Schweitzer, M. (Hrsg.): Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, Bd. II: Führung, 6. Aufl., Stuttgart.

C. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1	Dimensionen zur Zieldefinition	4
Abb. 1.2	Ziele des Informationsmanagements	5
Abb. 1.3	Rahmen zur Einordnung und Klassifizierung von Aufgaben des Informationsmanagements	6
Abb. 1.4	Zusammenspiel von strategischorientierten und operativ ausgerichteten Führungs- und Planungsaufgaben	7
Abb. 2.1	Managementzyklus	10
Abb. 2.2	Aufgaben und Umfang des strategischen Informationsmanagements ...	11
Abb. 2.3	Wechselwirkung zwischen Unternehmensstrategie und IT-Strategie	15
Abb. 2.4	Zeitliches Zusammenwirken von Technologiearten	17
Abb. 2.5	Controlling-Wirkungskreislauf	21
Abb. 2.6	Beziehungen zwischen Controlling und Informationsmanagement	22
Abb. 2.7	Aufgaben im Informations-Lebenszyklusmodell	24
Abb. 2.8	Der Informationsbedarf und sein begriffliches Umfeld	26
Abb. 2.9	Inhaltliche Zusammenhänge zwischen der Planung der Informationsquellen, der Planung der Informationsressourcen und der Planung des Informationsangebots	27
Abb. 3.1	Exemplarischer Ablauf der Entwicklung von Informationsmanagement-Strategien	32
Abb. 3.2	Szenariotrichter mit den drei Szenariogrundformen	34
Abb. 3.3	Phasenmodell des Szenario-Managements	35
Abb. 3.4	Nutzwertanalyse	37
Abb. 3.5	BCG-Matrix	42
Abb. 3.6	Portfolio-Matrix von McKinsey	44
Abb. 3.7	Planung des (strategischen) Informationsbedarfs anhand kritischer Erfolgsfaktoren	47
Abb. 3.8	Aufbau von Kennzahlensystemen	51
Abb. 4.1	Computergestützte Systeme in Unternehmen	55
Abb. 4.2	Computergestützte Systeme des strategischen Informationsmanagements	57
Abb. 4.3	Decision-Support-Systeme für die Kalkulation von Seefracht	59
Abb. 4.4	Architektur von Expertensystemen	60

D. Tabellenverzeichnis

Tab. 1.1	Kriterien zur Differenzierung von strategischen und operativen/administrativen Aktivitäten	8
Tab. 2.1	Übersicht von Planungs- und Entscheidungsaufgaben, Steuerungsaufgaben und Kontrollaufgaben	12
Tab. 2.2	Matrix zur Einordnung der Unterstützungsfunktionen von Methoden des strategischen Informationsmanagements	25

E. Sachwortverzeichnis

A	Marktwachstums-Portfolio	41
Abschöpfungsstrategie	Maßnahmenplanung	16
Administrationssysteme		
Amortisationsrechnung	N	
Aufgaben des Informationsmanagements	Normstrategien	42, 44
Aufgaben des strategischen Informationsmanagements	Nutzwertanalyse	36
	O	
B	Outsourcing	18
Balanced Scorecard		
BCG-Matrix	P	
	Phasen des Managementzyklus	6
C	Planung	
Controlling	Informationsangebot	27
	Informationsquellen	27
	Informationsressourcen	27
D	Planungs- und	
Decision-Support-Systeme	Entscheidungsaufgaben	12
Desinvestitionsstrategie	Portfolio-Analyse	41
Dispositionssysteme		
E	Q	
Erfolgsfaktoren-Analyse	Qualitätsmanagement	20
Executive-Support-Systeme		
Expertensysteme	S	
I	Sicherheitsmanagement	18
Informationsbedarf	Situationsanalyse	13
Informationsnachfrage	Skala	
Investitionsstrategie	kardinale	38
	nominale	38
K	ordinale	38
Kennzahlensysteme	Steuerungsaufgaben	12
Kontrollaufgaben	Strategische Systeme	55
Kontrollsysteme	Strukturmanagement	16
Kostenvergleichsrechnung	Szenario	33
	Szenario-Analyse	35
M	Szenario-Management	33
Management-Informationssysteme ...	Szenariotrichter	34
Managementzyklus		
Marktattraktivitäts- und Wettbewerbsstärken-Analyse	T	
	Technologiemanagement	17
	Total Cost of Ownership (TCO)	48

V

Verfahren

dynamisches	48
statisches	48

W

Wachstumsstrategie	43
Wirtschaftlichkeitsanalyse	47

Z

Zieldefinition	4
Ziele des Informationsmanagements ..	5
Zielerträge	38
Zielplanung	13
Zielsystems	36
Zielwerte	38

F. Einsendeaufgabe Typ A

Anwendungsbereiche, Konzepte und Methoden

Einsendeaufgabencode:
SNF02-XX1-K03

Name:	Vorname:
Postleitzahl und Ort:	Straße:
Matrikel-Nr.:	Studiengangs-Nr.:
Heftkürzel: SNF02	Druck-Code: 0319K03

Tutor/-in:
Datum:
Note:
Unterschrift:

Bitte reichen Sie Ihre Lösungen über StudyOnline ein. Falls Sie uns diese per Post senden wollen, dann fügen Sie bitte die Aufgabenstellung und den Einsendeaufgabencode hinzu.

Teil A Multiple Choice (20 Punkte)

Für jede Multiple-Choice-Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. Beantwortet werden immer die Antworten [A), B), C), D)], nie die Alternativen, die mit 1., 2., 3. gekennzeichnet sind. Bitte schreiben Sie die richtige Antwort auf den Lösungsbogen auf.

1. Aspekte des Informationsmanagements

1. Eine vollständige Zieldefinition umfasst die Dimensionen Zielinhalt, Zieldauer und Zielvorschrift.
2. Bei den administrativen/operativen Aufgaben des Informationsmanagements handelt es sich um Tätigkeiten, die während der Durchführung auftreten können.
3. Strategische Aufgaben befassen sich mit Aspekten der Führung.
4. Operative Aufgaben und strategische Aufgaben des strategischen Informationsmanagements sind gleich.

- A) Alle Antworten sind richtig.
- B) Alle Antworten sind falsch.
- C) Nur die Antworten 1, 2 und 3 sind richtig.
- D) Nur die Antworten 2, 3 und 4 sind richtig.

5 Pkt.

2. Aufgaben des strategischen Informationsmanagements

1. Im Rahmen der Willensbildung werden alle Aktivitäten zusammengefasst, mit denen Lösungen für gegebene Probleme entwickelt werden.
2. Bedeutende Aspekte der Zielplanung sind die Wettbewerbsanalyse, die Analyse der Informationsinfrastruktur und die Umweltanalyse.
3. Bei den Kontrollaufgaben geht es primär um eine Durchsetzung beschlossener Aktivitäten.
4. Bei der Planung der Informationsverwendung gilt es, die angebotenen Informationen stets auf Relevanz (für den Informationsbenutzer) hin zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu planen.

- A) Alle Antworten sind richtig.
- B) Alle Antworten sind falsch.
- C) Nur die Antworten 1 und 4 sind falsch.
- D) Nur die Antworten 2 und 3 sind falsch.

5 Pkt.

3. Methoden des strategischen Informationsmanagements

1. Ziel des Einsatzes der Szenariotechnik ist es, durch die Bildung möglicher Alternativen, Informationen über zukünftige Situationen zu gewinnen.
2. Die Erfolgsfaktoren-Analyse-Technik stellt eine Methode dar, die auf empirischen Analysemethoden basiert und gezielt für die strategische Informations-systemplanung und das strategische Informationsmanagement eingesetzt werden kann.
3. Die Balanced Scorecard ist ein ursprünglich von Kaplan/Norton entwickeltes Konzept, mit dessen Hilfe sich ebenfalls Szenarien aufbauen lassen, die zur Umsetzung von Strategien geeignet sind.
4. Bei der Amortisationsrechnung wird der Zeitraum ermittelt, in dem der Kapitaleinsatz einer Investition in die Unternehmung zurückfließt.

- A) Alle Antworten sind richtig.
- B) Alle Antworten sind falsch.
- C) Nur die Antworten 1, 3 und 4 sind richtig.
- D) Nur die Antworten 1, 2 und 4 sind richtig.

5 Pkt.

4. Computerunterstützung im strategischen Informationsmanagement

1. Managementinformationssysteme sind operative Systeme.
 2. Expertensysteme können auch von Experten bedient werden.
 3. Decision Support Systems helfen dem Management, Entscheidungen zu treffen, indem Daten, komplexe analytische Modelle und Werkzeuge sowie nutzerfreundliche Software zu einem integrierten, leistungsfähigen System kombiniert werden.
 4. Executive Support Systems unterstützen die operativen und strukturierten Aufgaben im Unternehmen.
- A) Nur die Antworten 1 und 2 sind richtig.
B) Nur die Antworten 2 und 3 sind richtig.
C) Nur die Antworten 3 und 4 sind richtig.
D) Nur die Antworten 1, 3 und 4 sind falsch.

5 Pkt.

Teil B Textaufgaben (80 Punkte)

1. Nennen und erläutern Sie die zentralen Aufgaben der Planungs- und Entscheidungsphase im strategischen Informationsmanagement.
10 Pkt.
2. Skizzieren und erläutern Sie die inhaltlichen Zusammenhänge zwischen der Planung der Informationsquellen, der Planung der Informationsressourcen und der Planung des Informationsangebots.
20 Pkt.
3. Skizzieren und beschreiben Sie kurz die Logik der Nutzwertanalyse. Führen Sie anhand eines Beispiels (z.B. Kauf einer Waschmaschinen) eine Nutzwertanalyse durch.
50 Pkt.



wbh

**WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE**

Eine Hochschule der Klett Gruppe

**Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31
64295 Darmstadt**



06151 3842-404

Mo.-Fr. 8:00 bis 20:00 Uhr

Sa. 9:00 bis 15:00 Uhr



beratung@wb-fernstudium.de



www.wb-fernstudium.de

Copyright by Wilhelm Büchner Hochschule.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck – auch auszugsweise – nicht gestattet.

Fragen und Anregungen direkt zum Studienheft bitte an
folgende Adresse: autor@wb-fernstudium.de. Wir stellen
dann für Sie den Kontakt zum/zur Autor:in oder Tutor:in her.



wbh

**WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE**